Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 1
Mercado Energético

Mercados mayoristas de electricidad. Europa

Juan Carlos Navarro
Jefe de Departamento, Dirección de Tecnología, Innovación y Nuevos Desarrollos
OMIE

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO
3. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTRADIARIO
4. LIQUIDACIONES, COBROS Y PAGOS
5. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO
6. MERCADOS LOCALES Y DE FLEXIBILIDAD
7. RESULTADOS DEL MERCADO
8. BIBLIOGRAFÍA

1 INTRODUCCIÓN

REGULACIÓN <--> MERCADO

Entorno regulado

- Controlado por el gobierno
- Políticas y estrategias definidas externamente
- Precios regulados
- Negociaciones continuas con el gobierno
- Inexistencia de clientes, solo consumidores
- La gestión técnica y económica se mezcla con la planificación centralizada

Entorno liberalizado

- Controlado a través del mercado
- Políticas y estrategias definidas por los agentes
- Precios de mercado
- Enfrentamiento continuo con los competidores
- Los clientes son lo principal
- División eficiente entre aspectos técnicos y económicos

INTRODUCCIÓN
Ventajas de un Mercado Organizado

Mercado Organizado y Regulado:

- Normas comunes y conocidas
- Igualdad de trato para todos los agentes

Existencia de Precios Públicos de Referencia:

- Conocidos y Accesibles
- Para todos los Horizontes de Contratación

Plataforma central de negociación:

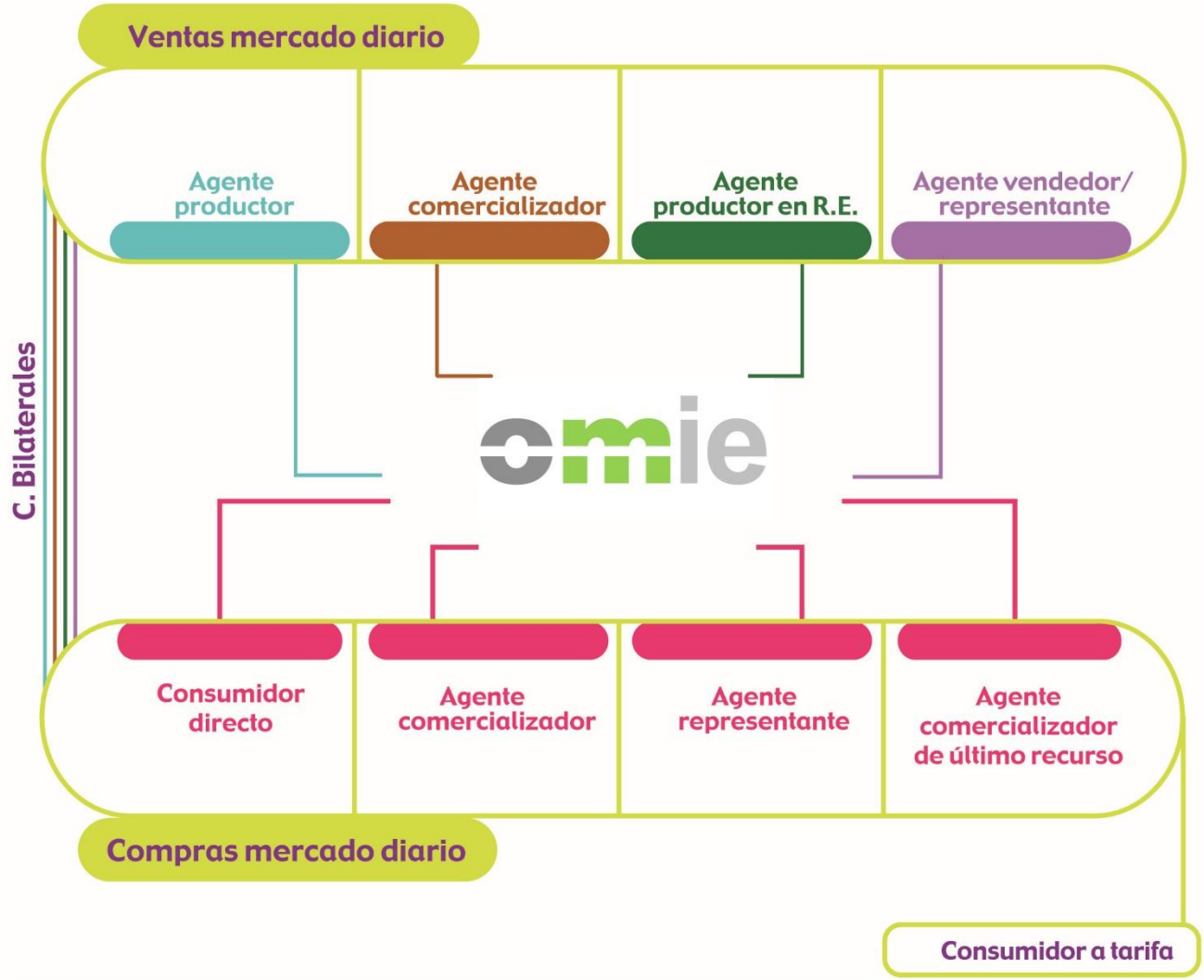
- Incremento de la Liquidez
- Incremento de la Competencia

Facilidad para la participación de los agentes:

- Procedimientos de negociación sencillos y estandarizados
- Procesos de liquidaciones, garantías y pagos seguros y sencillos

INTRODUCCIÓN

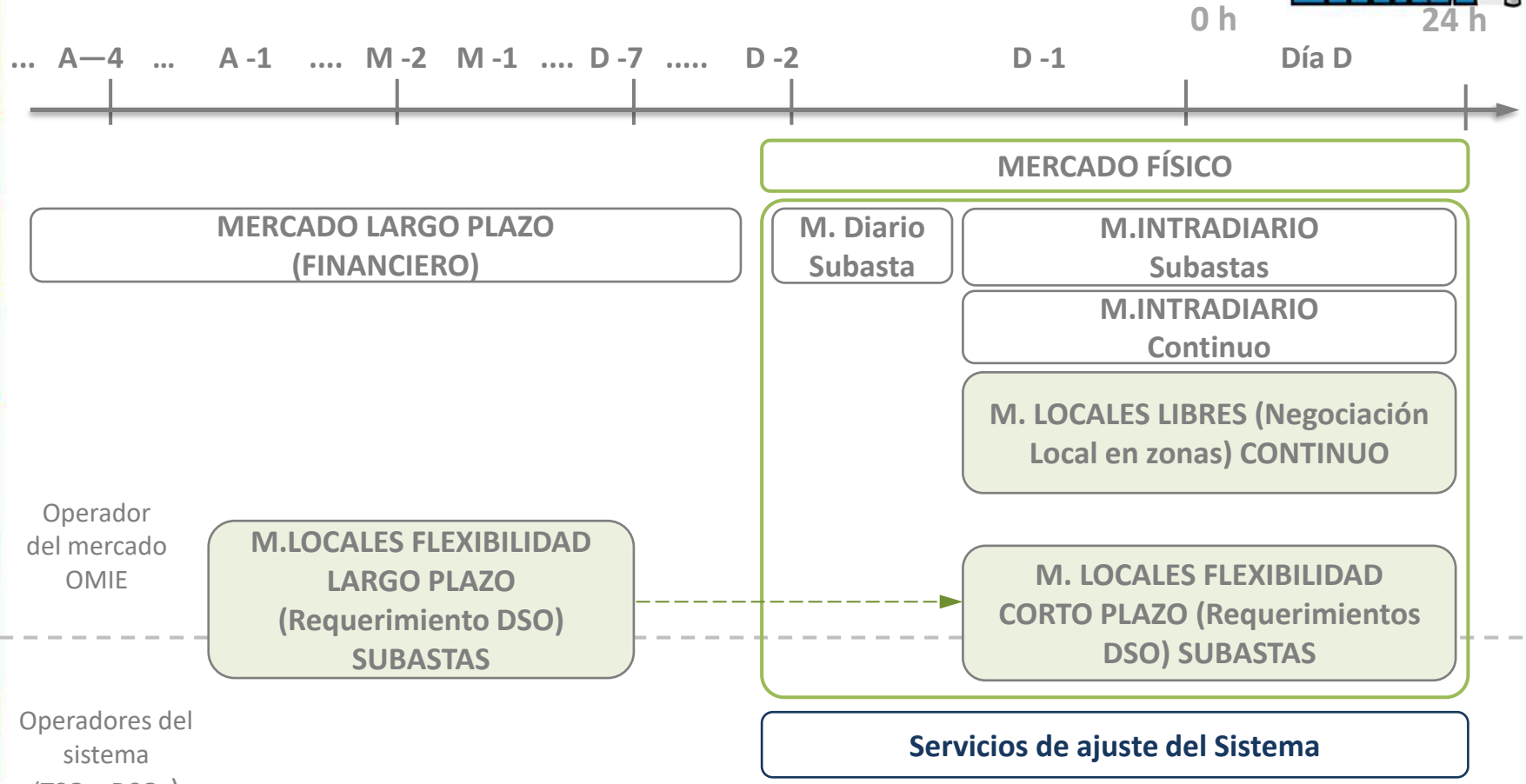
Transacciones de los Agentes en el Mercado



En el mercado intradiario todos pueden ser compradores y vendedores

INTRODUCCIÓN

Mercados de negociación de electricidad



Los SAS se encuentran bajo un proceso de revisión y se dividirán en Servicios de balance (Energías de balance y Banda de regulación secundaria) y Servicios de no frecuencia (RRTT y Control de tensión).

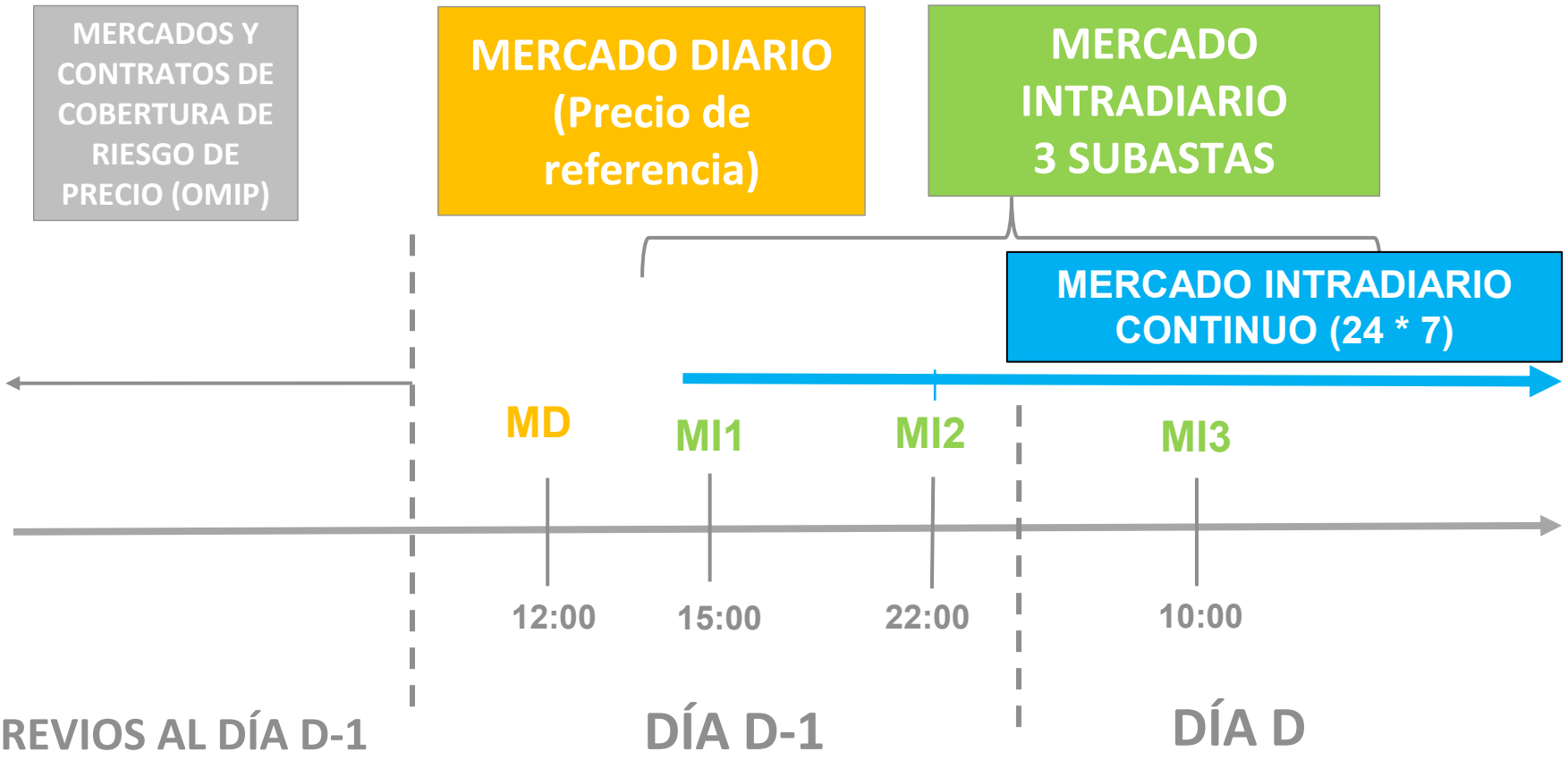
Mercados globales/europeos: de ámbito europeo e ibérico existentes actualmente en la Península Ibérica y en Europa de una manera transparente sin que se tenga en cuenta la localización del productor o consumidor.

Mercados locales de flexibilidad: aquellos mercados en los que, debido a las condiciones específicas de la red de distribución a la que estén conectadas las instalaciones, la negociación pueda estar promovida por parte del gestor de la red de distribución.

INTRODUCCIÓN

Secuencia temporal de mercados y procesos

Mercados en los que se negocia la electricidad con entrega el día D



INTRODUCCIÓN
Regulación: Reglas de Funcionamiento del Mercado

- Aprobadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a propuesta de OMIE (**Resolución 28-02-2025 de la CNMC**)
- Las Reglas de Funcionamiento del Mercado son un conjunto de procedimientos necesarios para:
  - Desarrollo eficiente del mercado
  - Descripción de los procesos operativos
  - Gestión económica
  - Participación de los agentes
  - Relaciones con los operadores del sistema
- Las normas de rango superior contienen los fundamentos del mercado, pero no los detalles necesarios para su funcionamiento diario

INTRODUCCIÓN
Carácter Europeo de los Mercados

- La liberalización de los mercados de Electricidad nace del impulso europeo por la liberalización de estos sectores
- En un inicio, los procesos de liberalización en los países europeos comienzan de manera independiente, creándose modelos de funcionamiento diferentes
- Poco a poco, los modelos de funcionamiento de ambos mercados van convergiendo, principalmente por la libre actuación de los operadores del mercado que “copian” características de unos modelos en otros
- Al mismo tiempo, la Comisión Europea y la Agencia de Reguladores (ACER), avanzan en la promoción del proceso de integración del mercado con el objetivo de conseguir un verdadero mercado único europeo de la electricidad
- En la electricidad, se llevan a cabo actuaciones bottom-up para la integración de los mercados en el ámbito Diario (PCR) e Intradiario (XBID y IDAs).
- Los Reglamentos Europeos cada vez introducen más detalles en el funcionamiento deseado para los mercados y la gestión de las interconexiones
- El mercado actualmente opera con periodos de 15minutos.

2

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO

2.1 PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DEL MERCADO

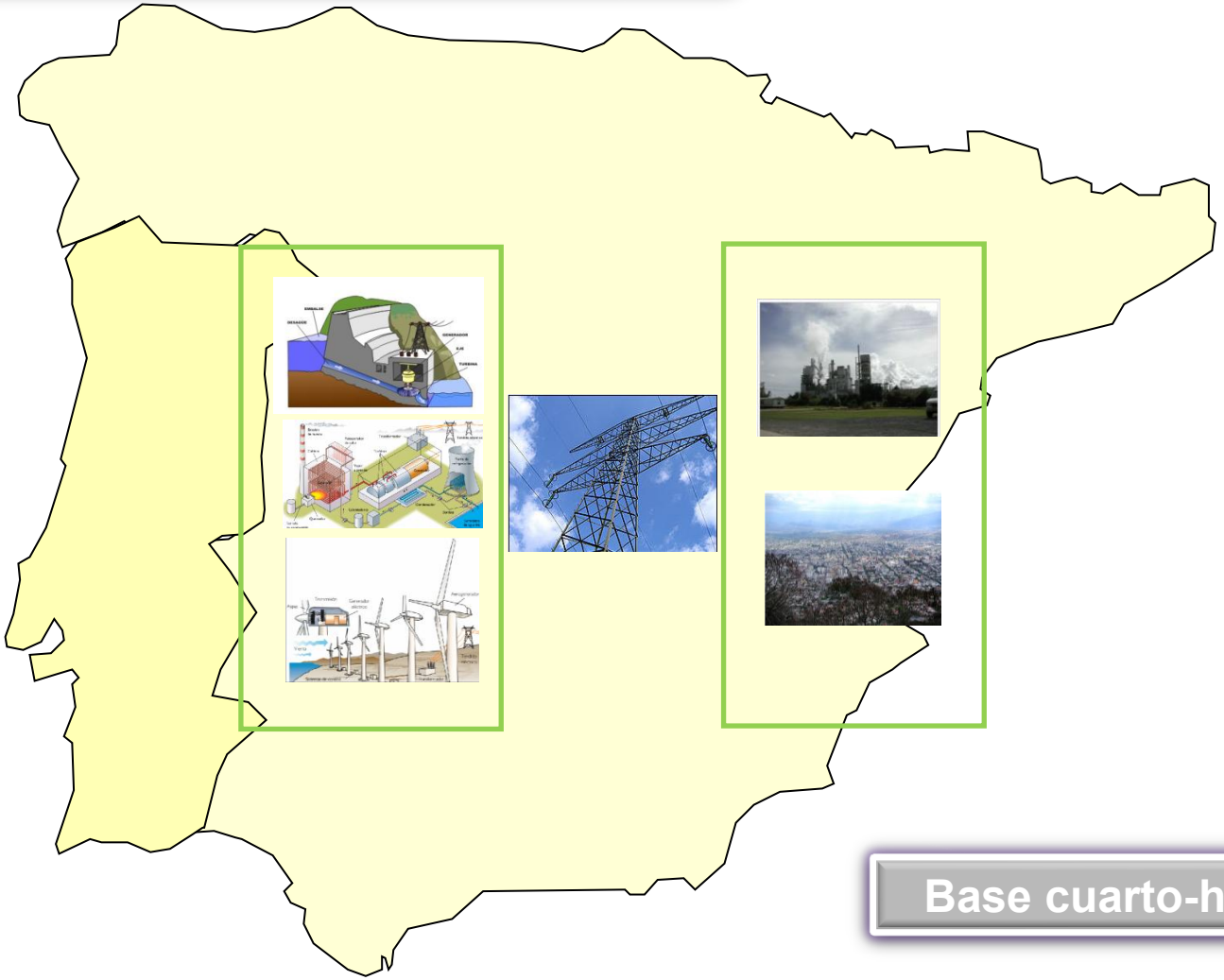
MERCADOS ORGANIZADOS A CORTO PLAZO

MERCADO DIARIO

- Mercado Organizado principal, con optimización de las instalaciones y tecnologías a producir cada día en función de sus circunstancias
- Mercado físico, con compromiso firme de entrega, siendo necesario disponer de instalaciones o energía para participar en él
- Mecanismo de mercado: Subasta a precio marginal de los **96 periodos cuarto-horarios** del día siguiente
- Posibilidad de contratación bilateral de horizonte diario
- Regulados en la Regulación Sectorial
- Formación del Precio de referencia
  - Para las Liquidaciones posteriores
  - Para los mercados a plazo

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO (1)

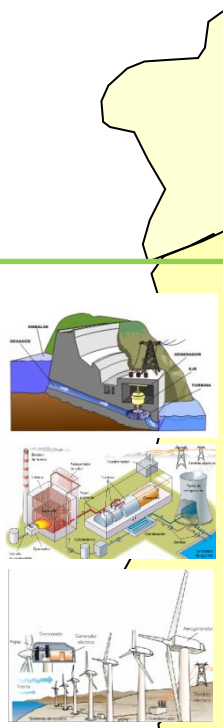
El mercado casa la oferta y la demanda



Base cuarto-horaria

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO (2)

El mercado gestiona programas



VENTAS

Programa: 250 MWh
Marginal: 50 €/MWh

Cobros: 12.500 €



COMPRAS

Programa: 125 MWh
Marginal: 50 €/MWh

Pagos: 6.250 €





Programa: 31.418 MWh
Marginal: 50 €/MWh

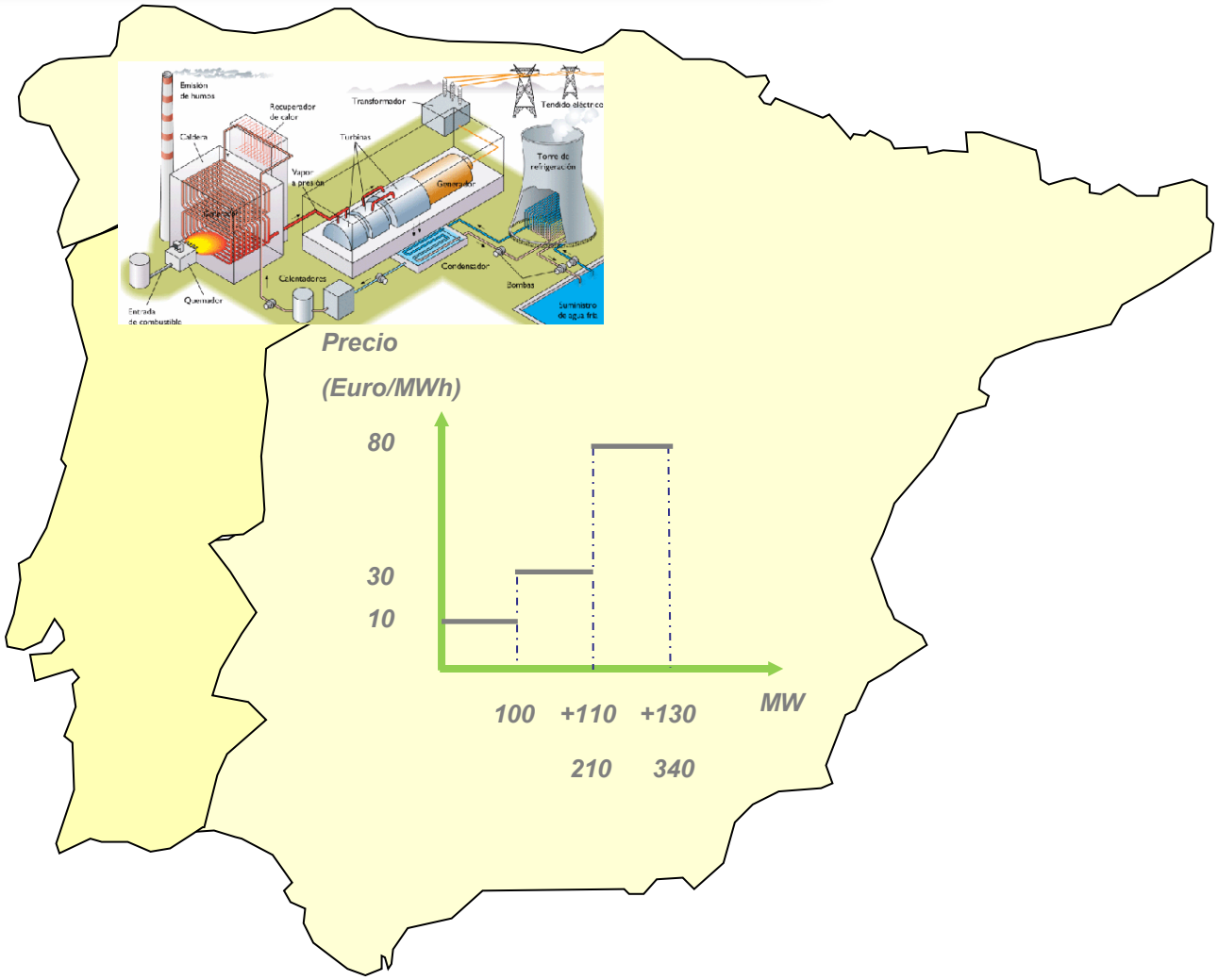
Cobros: 1.570.900 €

Programa: 31.418 MWh
Marginal: 50 €/MWh

Pagos: 1.570.900 €

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO (3)

Se oferta a diferentes precios incrementales



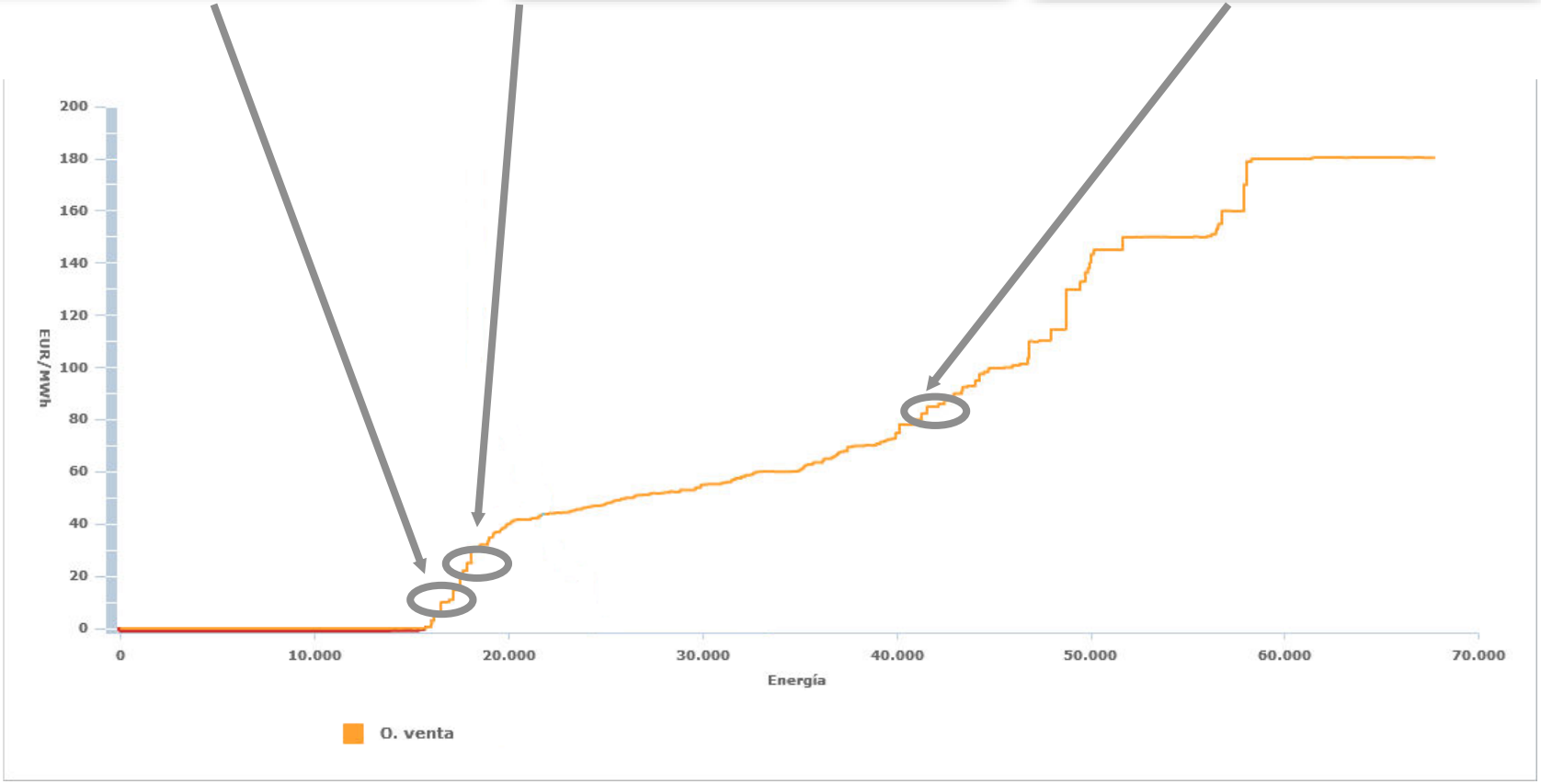
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO (4)

Se agregan todas las ofertas de venta de todas las tecnologías

Primer bloque: Energía 100,0 MWh, a 10,00 Euro/MWh

Segundo bloque: Energía 110,0 MWh, a 30,00 Euro/MWh

Tercer bloque: Energía 130,0 MWh, a 80,00 Euro/MWh



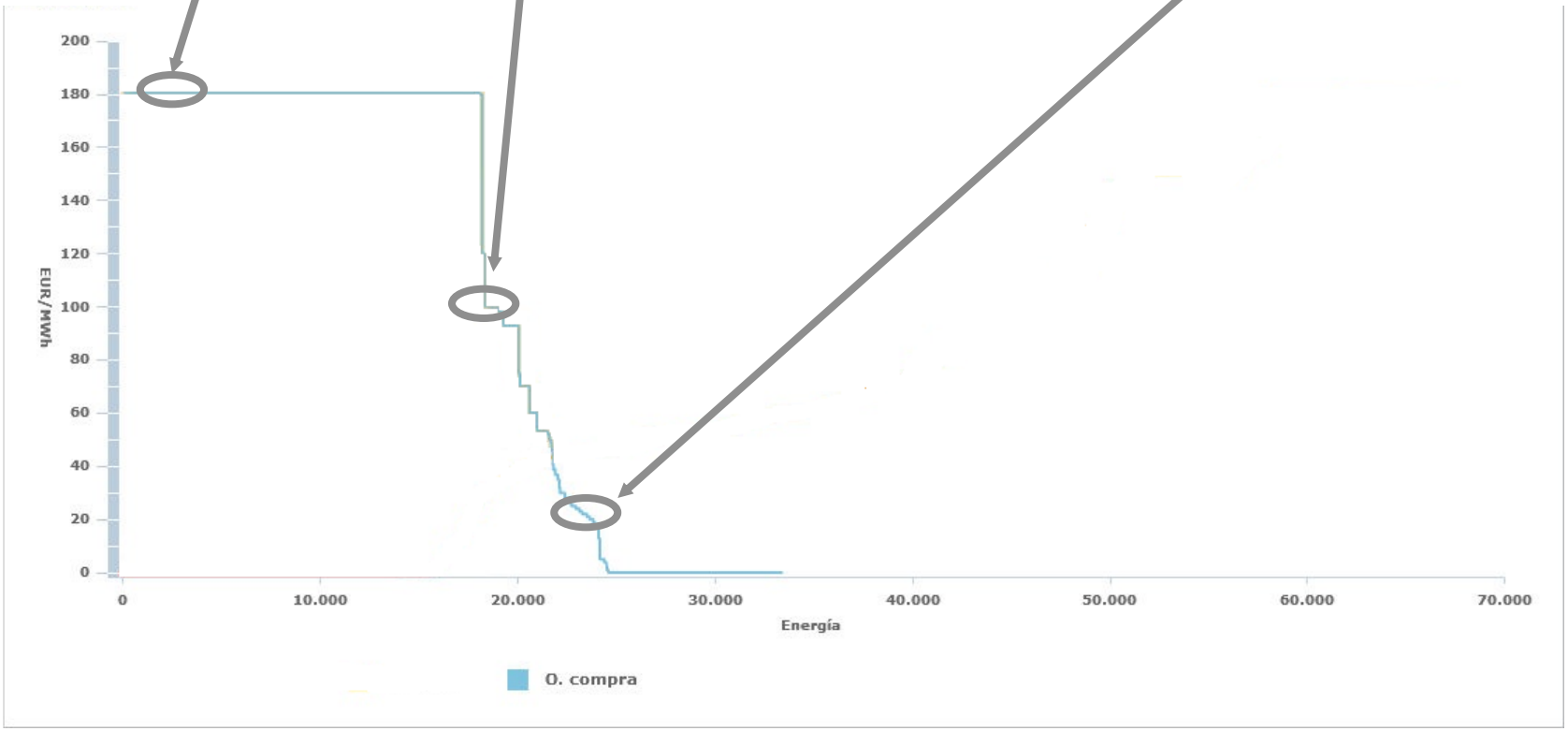
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO (5)

Se agregan todas las ofertas de compra de todos los consumidores

Primer bloque: Energía 15,0 MWh, a 180,30 Euro/MWh

Segundo bloque: Energía 10,0 MWh, a 100,00 Euro/MWh

Tercer bloque: Energía 3,0 MWh, a 20,00 Euro/MWh

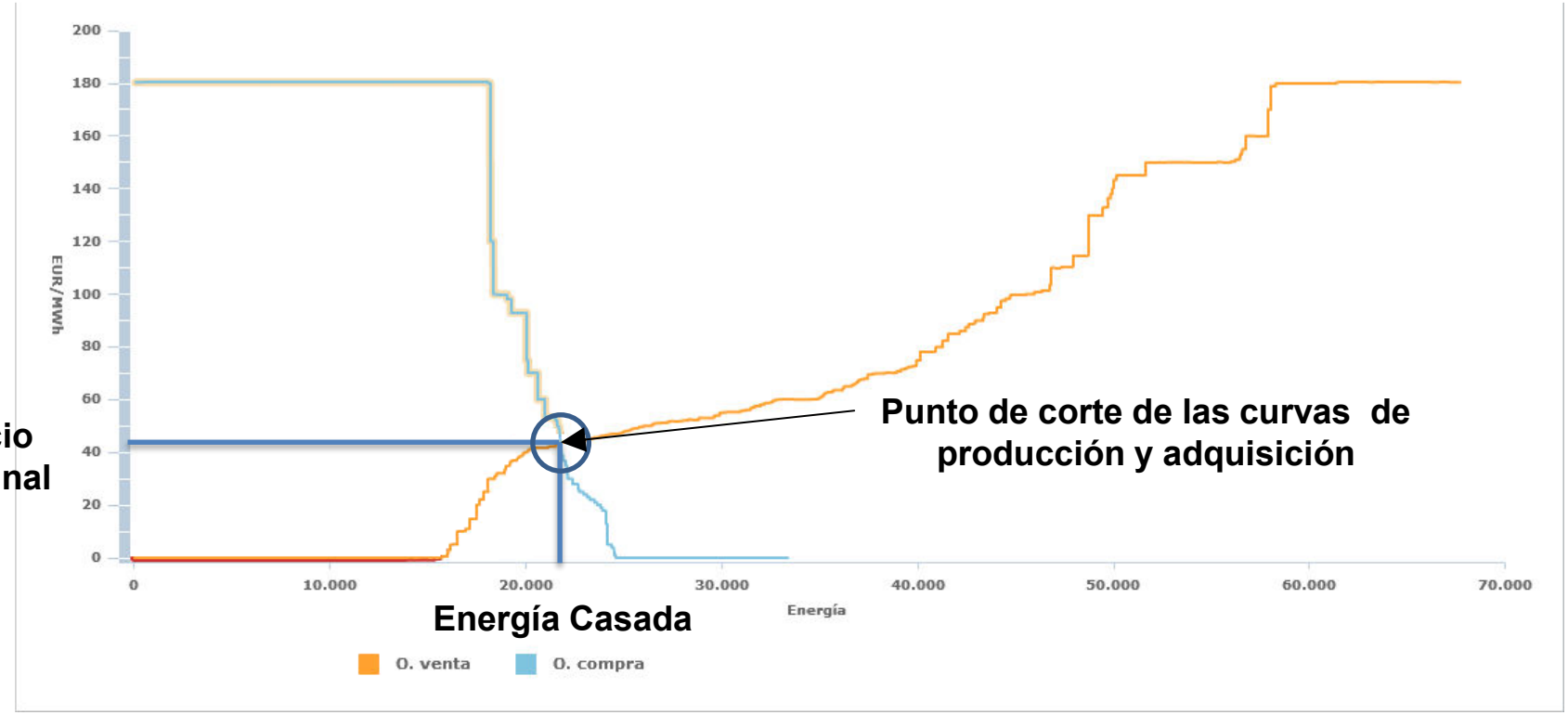


FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO (6)

Las curvas agregadas las forman las ofertas de venta y compra

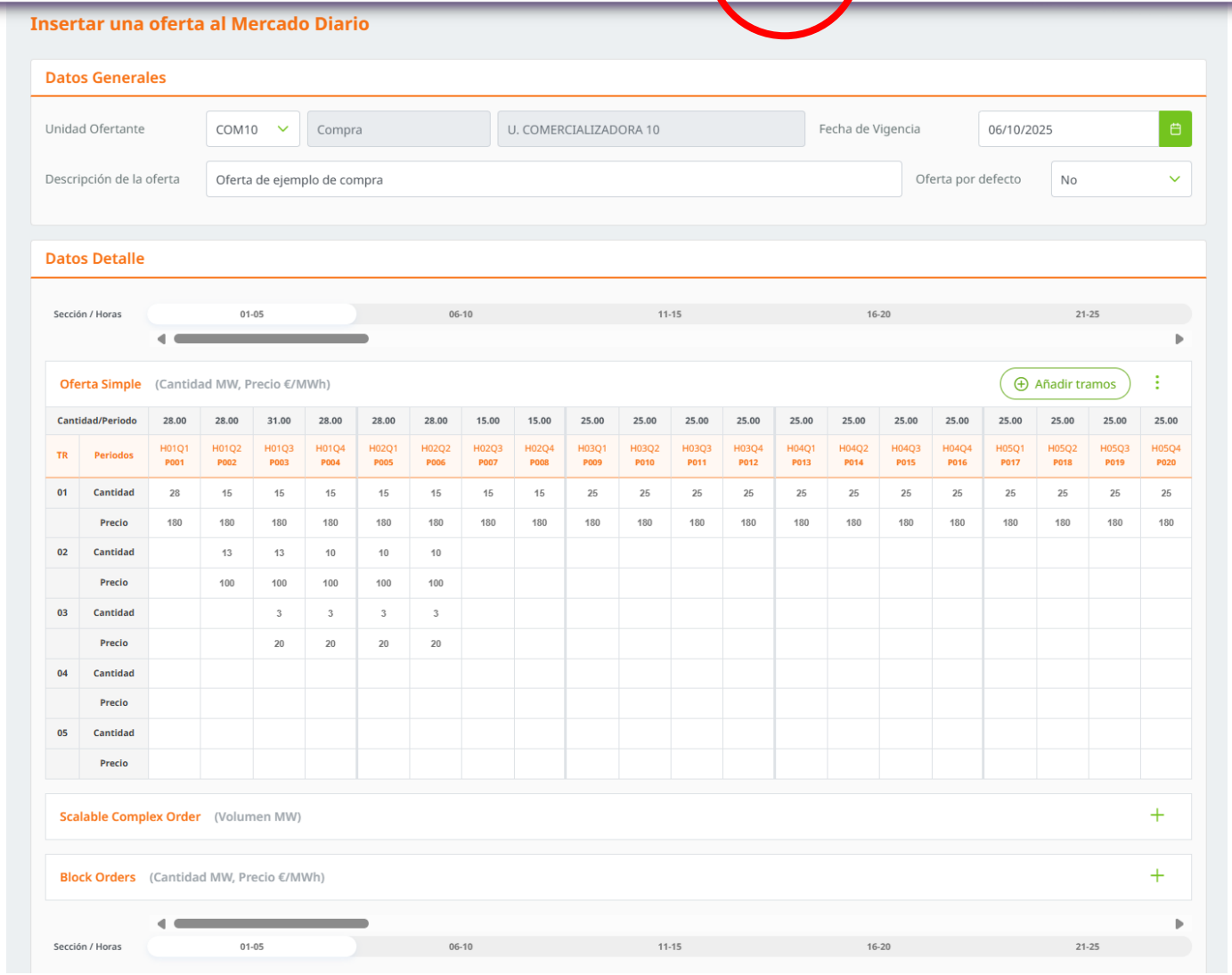
El punto de corte establece la energía casada, y el precio del periodo

Casan 22.000 MWh a un precio marginal de 44 €/MWh



FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DIARIO (7)

La oferta se envía antes de las 12:00 del día anterior



Insertar una oferta al Mercado Diario

Datos Generales

Unidad Ofertante: COM10 | Compra | U. COMERCIALIZADORA 10 | Fecha de Vigencia: 06/10/2025

Descripción de la oferta: Oferta de ejemplo de compra | Oferta por defecto: No

Datos Detalle

Sección / Horas: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25

Oferta Simple (Cantidad MW, Precio €/MWh) — Añadir tramos

	Cantidad/Periodo	28.00	28.00	31.00	28.00	28.00	28.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
TR	Periodos	H01Q1 P001	H01Q2 P002	H01Q3 P003	H01Q4 P004	H02Q1 P005	H02Q2 P006	H02Q3 P007	H02Q4 P008	H03Q1 P009	H03Q2 P010	H03Q3 P011	H03Q4 P012	H04Q1 P013	H04Q2 P014	H04Q3 P015	H04Q4 P016	H05Q1 P017	H05Q2 P018	H05Q3 P019	H05Q4 P020
01	Cantidad	28	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Precio	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
02	Cantidad		13	13	10	10	10														
	Precio		100	100	100	100	100														
03	Cantidad			3	3	3	3														
	Precio			20	20	20	20														
04	Cantidad																				
	Precio																				
05	Cantidad																				
	Precio																				

Scalable Complex Order (Volumen MW)

Block Orders (Cantidad MW, Precio €/MWh)

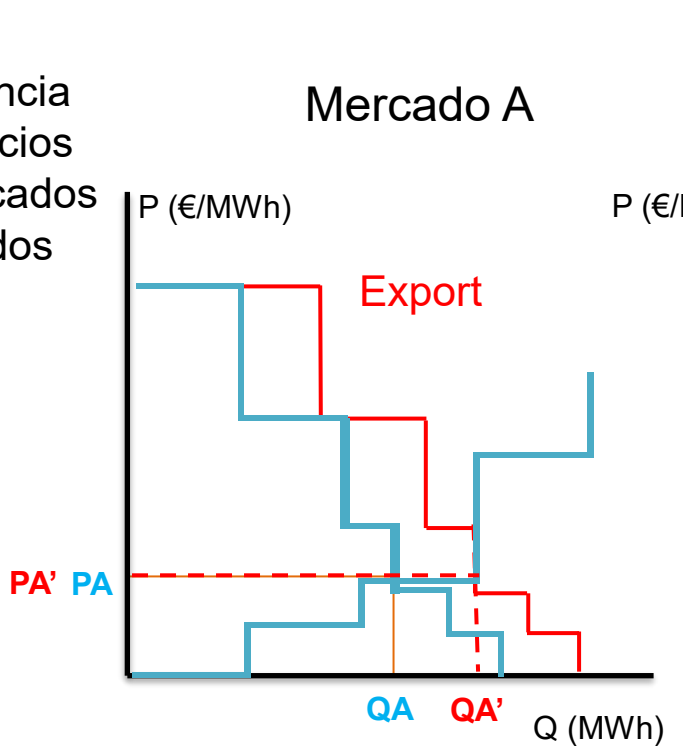
Sección / Horas: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25

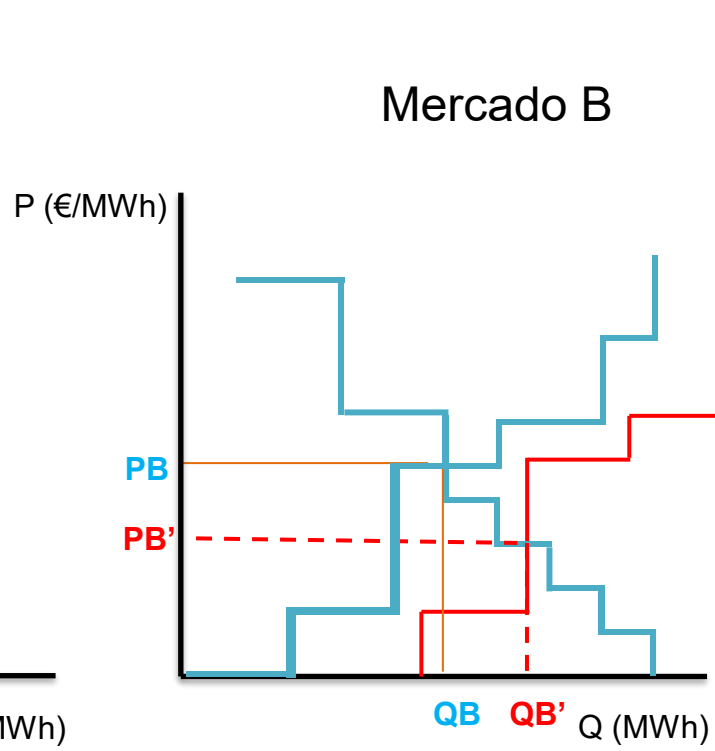
2.2 EL MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD EN EL ÁMBITO DIARIO

MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD
MECANISMO DE ACOPLAMIENTO DE MERCADOS

- **El sistema más barato exporta al sistema vecino más caro hasta el límite de la interconexión, aumentando el beneficio global (*welfare*)**

Diferencia de precios en mercados aislados





Convergencia del precio en mercados acoplados

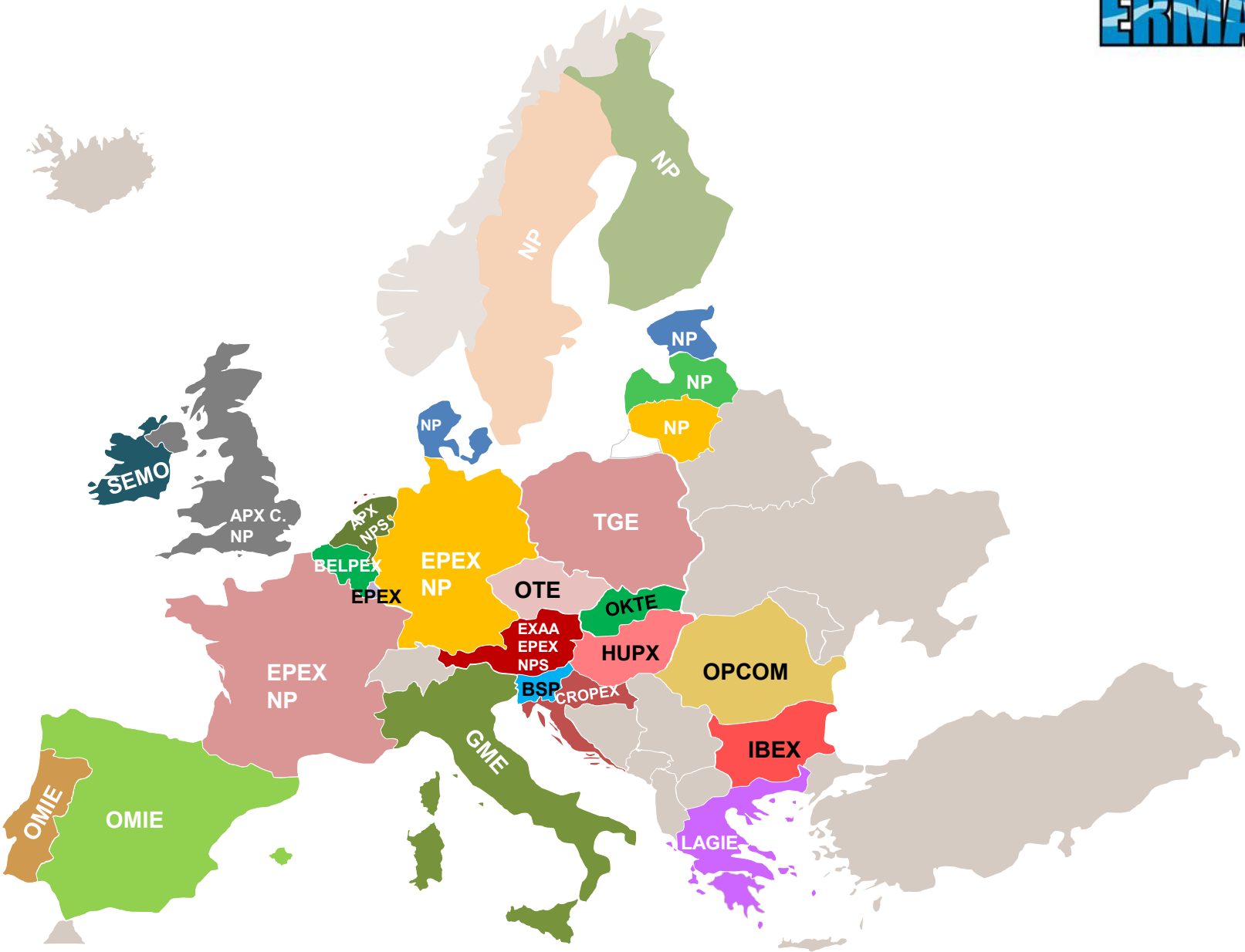
(QA'-QA) = (QB'-QB) **Exportación = Importación**

Para los Power Exchanges (PX): Aflora el precio más competitivo e incrementa el welfare

Para los Transmission System Operators (TSOs): Asignación eficiente de capacidad

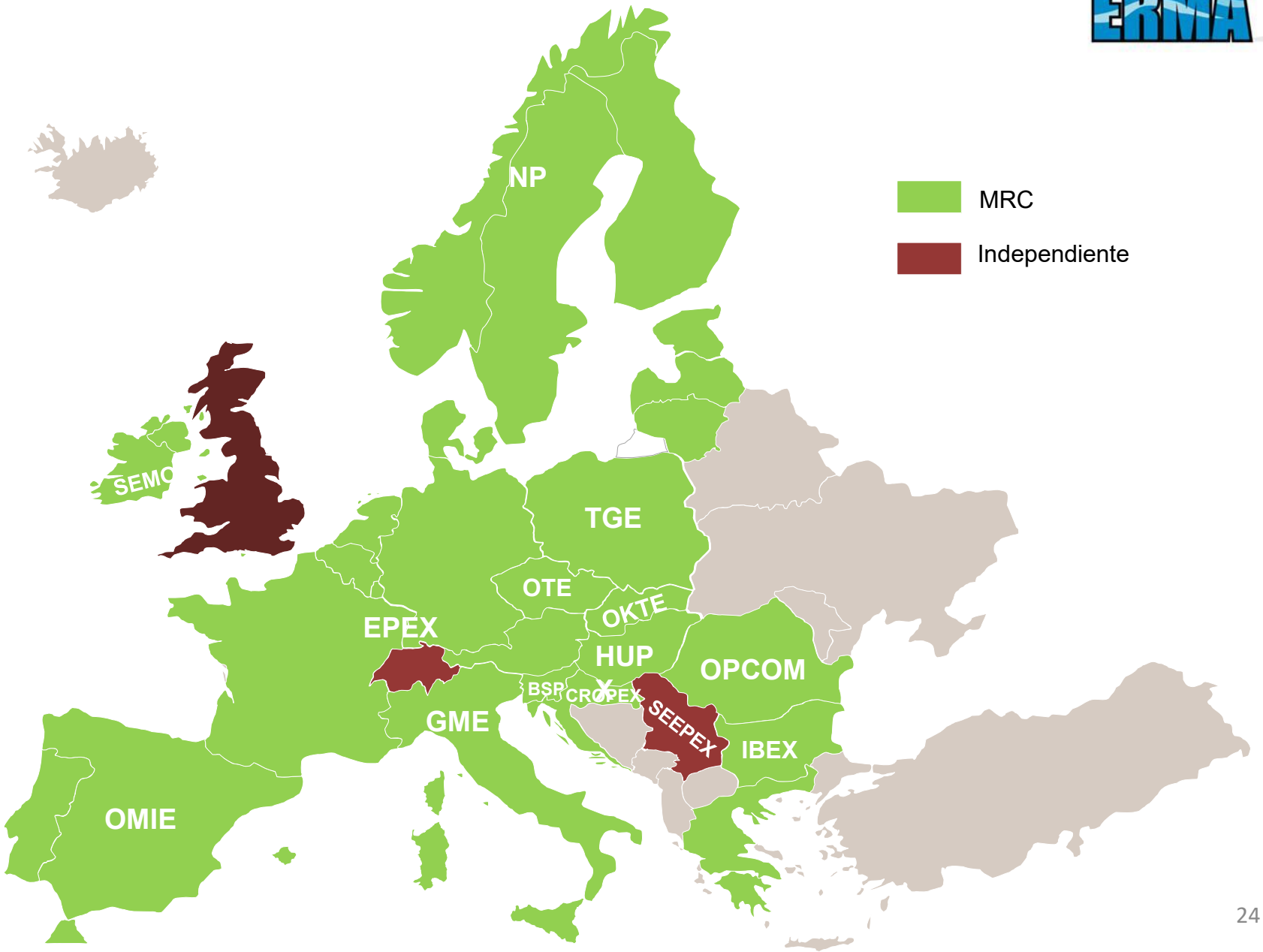
MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD

OPERADORES DE MERCADO EUROPEOS (NEMOs)



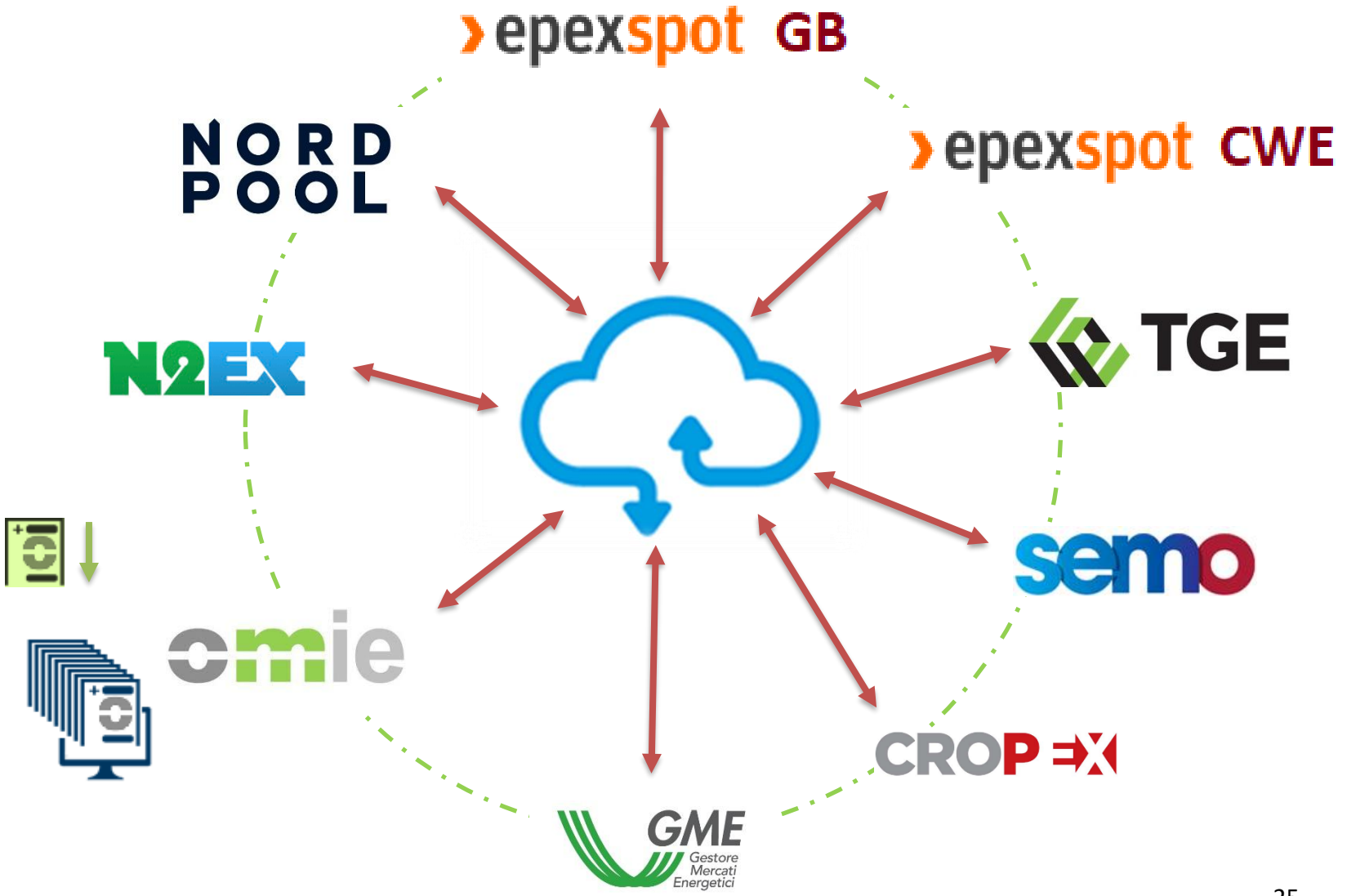
MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD

MERCADO DIARIO INTEGRADO



MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD

PROCESO DE CASACIÓN ENTRE NEMOs INTEGRADO



PCR
PRICE COUPLING OF REGIONS

ALGORITHM

GOVERNANCE

- **EUPHEMIA** is an algorithm that solves optimally the market coupling problem.
  - EUPHEMIA means: Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm.
  - Hybrid: It is hybrid because it supports both ATC-based and flow-based network models, both standalone and in combination.
- It **aims at maximizing the welfare of the solution**

MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD

PCR Operation High Level Process

1. Regional **TSO systems send their capacities** to the corresponding NEMO system
2. Regional and participating **NEMOs send their order books** and capacities to the PCR Cloud
3. Coordinator, back-up coordinator and operator receive all capacities and order books from the **PCR Cloud**
4. **Coordinator runs the algorithm** and sends the market results to the PCR Cloud
   - Back-up coordinator runs the algorithm in parallel (shadow run for backup purposes)
   - Operator can also run the algorithm in parallel (shadow run for internal purposes)
5. **All NEMOs receive the results** from the coordinator and validate them
6. NEMOs send agreed information to the National/Regional TSO systems according to their privately agreed content and mechanisms

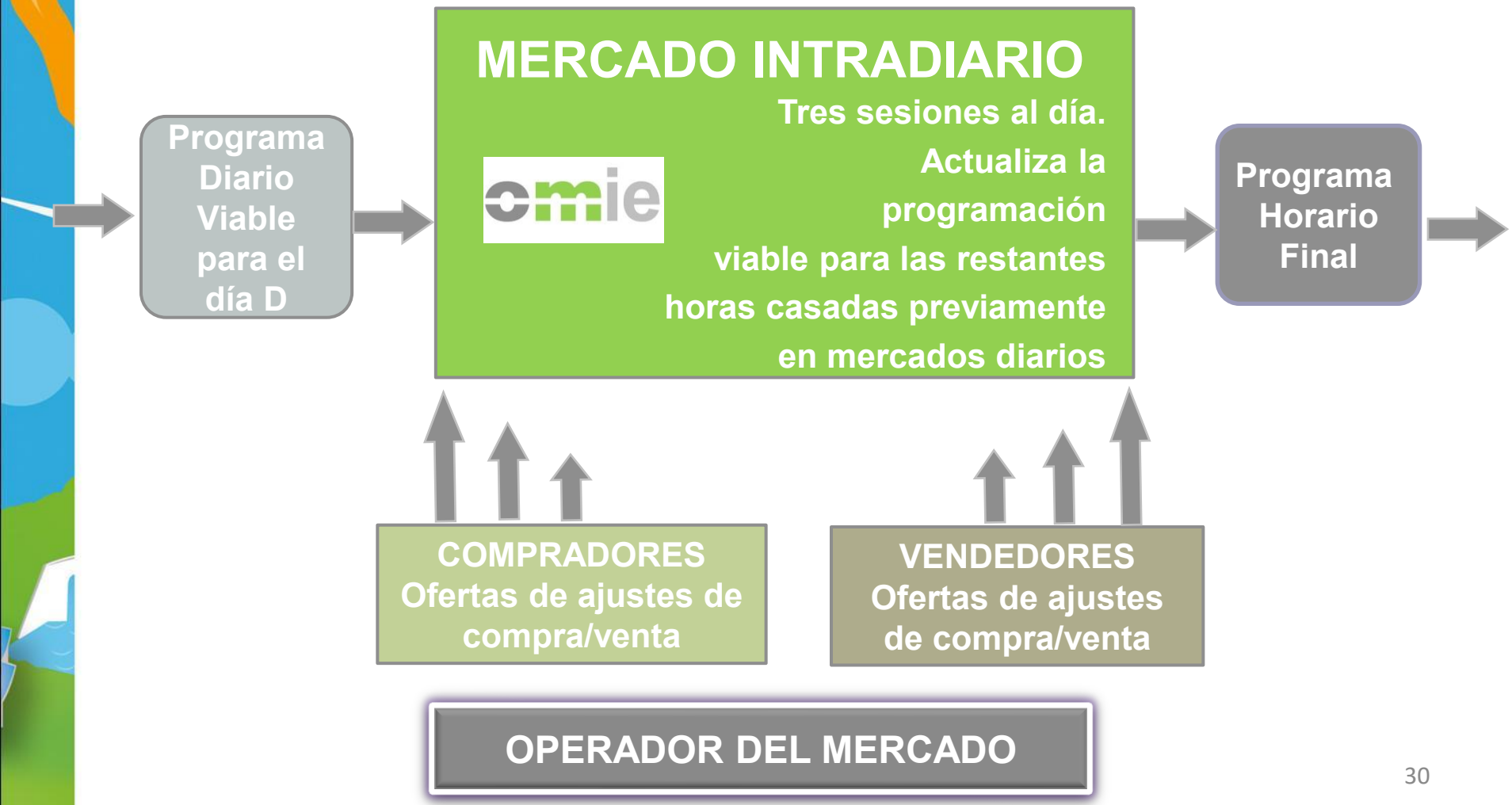
3

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTRADIARIO

3.1 MODELO HÍBRIDO DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTRADIARIO

MODELO HÍBRIDO MERCADO INTRADIARIO

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



MODELO HÍBRIDO MERCADO INTRADIARIO
DESCRIPCIÓN DEL MODELO

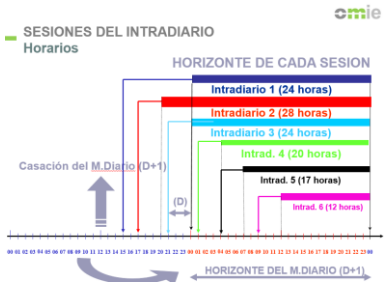
El **modelo híbrido** se basa en la **integración** de las **subastas intradiarias europeas (IDAs)** con el **mercado continuo** europeo **XBID**. El funcionamiento se puede resumir de la manera siguiente:

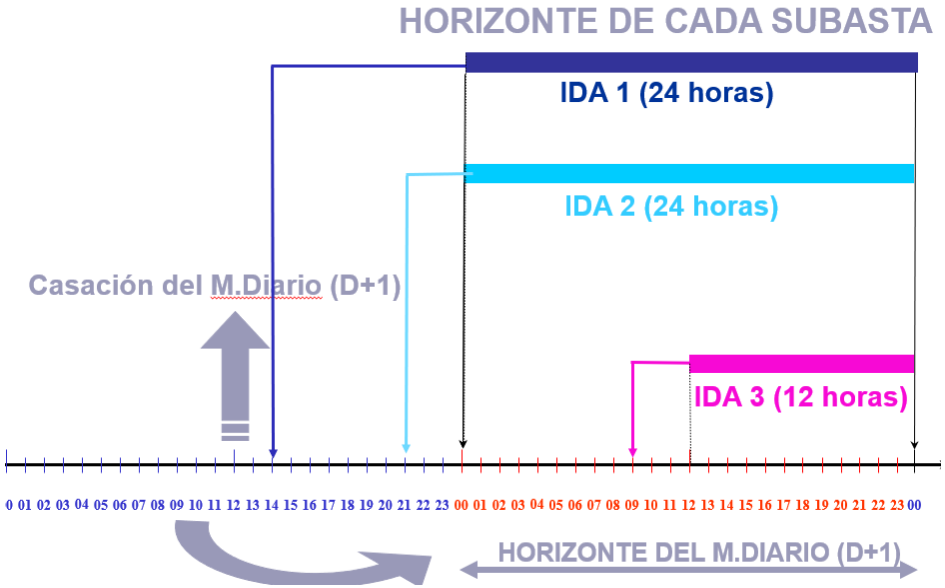
- Está en operación el mercado continuo europeo (**XBID**), en funcionamiento **las 24 horas** del día, en el que **los agentes pueden adquirir y vender energía** libremente
- **En ciertos periodos** del día (en un principio 3), complementando el mercado intradiario XBID, **se llevan a cabo sesiones de contratación europeas en forma de subastas,** utilizando el mismo algoritmo **Euphemia** del MD
- Previo a las subastas, **los TSOs recalculan las capacidades libres en las interconexiones** y las envían al sistema de ejecución de las IDAs.
- Las **subastas utilizarán la capacidad libre de las interconexiones europeas** aplicando el **mecanismo de acoplamiento de mercados entre las diferentes** zonas de oferta, asegurando la obtención del mismo precio en las diferentes zonas en caso de haber capacidad libre en la interconexión
- En la actualidad el **periodo de contratación** es **cuarto-horario** (15´)

MODELO HÍBRIDO MERCADO INTRADIARIO
SESIONES DE SUBASTAS IDAs

- **Mercado Organizado físico de Ajustes** de las posiciones adquiridas en mercados anteriores (o bilaterales) a la realidad actual, cerca del instante de producción/consumo
- **Abierto a todos los agentes del mercado**, independientemente de cómo han contratado su energía (mercado o bilaterales de cualquier tipo)
- Toda la **liquidez** asociada a los ajustes necesarios para todos los agentes **se concentra en tres sesiones de subastas** a horas establecidas y conocidas en las mismas condiciones para todos los agentes
- **Fundamental** para permitir a **los agentes reaccionar** con un coste controlado ante situaciones inesperadas o errores de previsión, evitando desvíos y para **maximizar el uso de la capacidad** adicional en las interconexiones
- Formación de precio con **mecanismo de acoplamiento de mercados** en todos los países europeos
- Ejecución de las subastas en **horas preestablecidas y conocidas**
- Regulados en la **Regulación Sectorial**

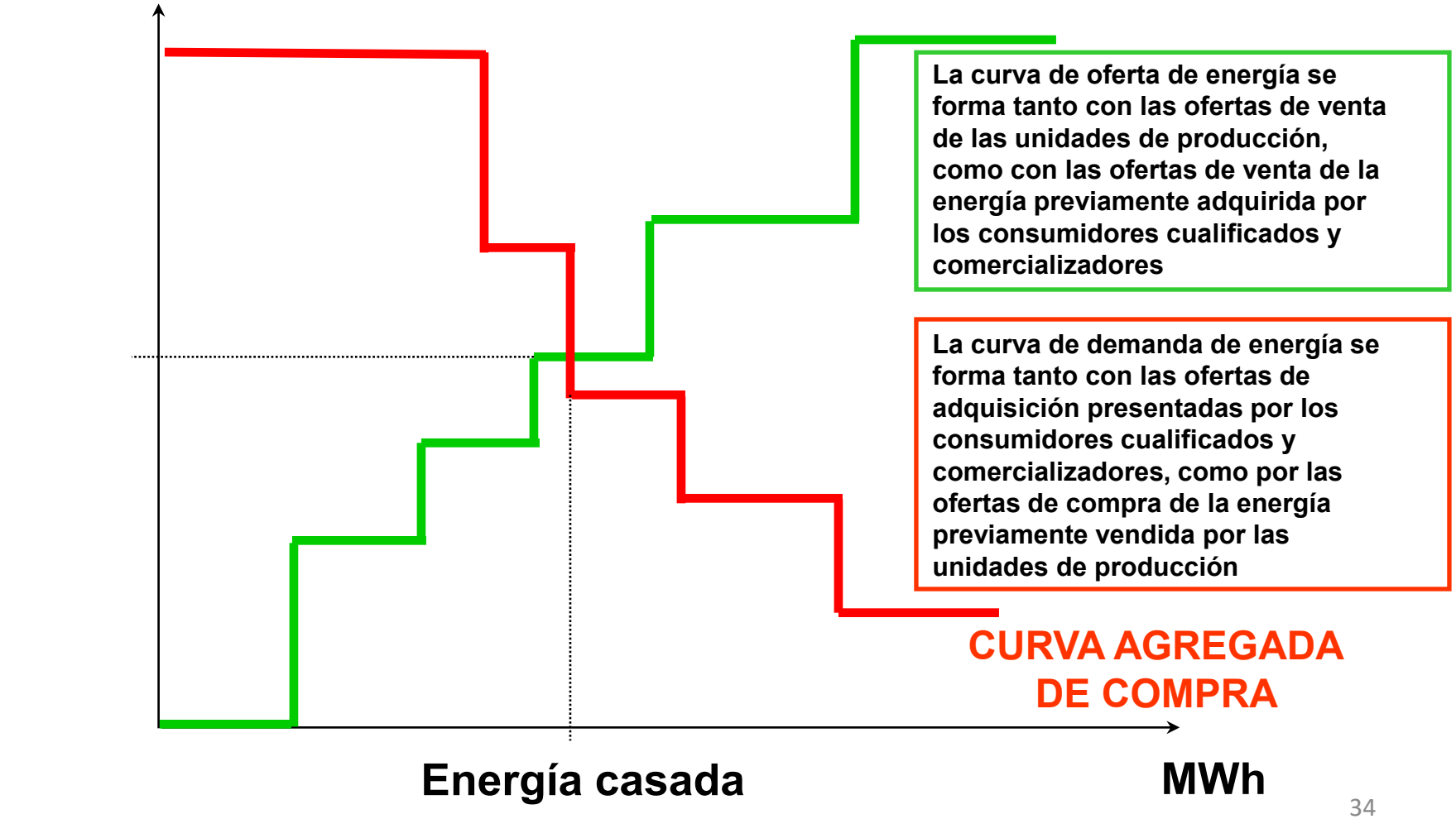
DESCRIPCIÓN GENERAL
Sesiones, horarios y horizontes de cada subasta





IDAs	Apertura recepción ofertas	GCT	Horizonte de negociación	Subastas MIBEL
IDA1	14:00 D	15:00 D	[0h-24h] D+1	Sustituye al MI1
IDA2	21:00 D	22:00 D	[0h-24h] D+1	Sustituye al MI3
IDA3	9:00 D+1	10:00 D+1	[12h-24h] D+1	Sustituye al MI6

MODELO HÍBRIDO MERCADO INTRADIARIO
PROCESO DE CASACIÓN EN SUBASTAS



3.2 EL MERCADO INTRADIARIO CONTINUO EUROPEO

MERCADO INTRADIARIO CONTINUO EUROPEO

MERCADO INTRADIARIO CONTINUO

- **Mercado de ámbito europeo** donde se renegocian **96 periodos cuarto-horarios** (15') con precios diferenciados por cada transacción
- La **negociación** se realiza de forma **continua**, inicialmente en Iberia hasta 1 hora antes del suministro. En el futuro la normativa establece que tendrá que ser 30´antes como máximo
- Los agentes tienen **acceso** en cada instante **a las ofertas europeas más competitivas** con las que es posible realizar la transacción (ofertas de la misma zona, o de otra en función de si hay capacidades de paso disponible por las interconexiones), pudiendo optar a las mejores ofertas de compra y venta ya existentes
- La demanda y la producción **pueden adaptar su consumo y producción** en función de los precios del mercado o reducir sus desvíos mediante la contratación en el mercado hasta momentos próximos al suministro
- Proporciona una herramienta básica muy dinámica para el **desarrollo de los mecanismos de gestión y agregación de demanda** y para el desarrollo de las **energías renovables**

MERCADO INTRADIARIO CONTINUO EUROPEO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El **mercado intradiario continuo** del MIBEL está **integrado** con el de los principales mercados europeos. A semejanza con el mercado diario, cada PX abarca una o varias zonas de precios (MIBEL dos: ES y PT)

- Todos estos mercados, comparten una serie de procesos e infraestructuras:

  - **Productos** (Contratos) de negociación comunes cuarto-horarias (algunos países y regiones, adicionalmente, negocian también medias horas)
  - **Horarios de negociación** estandarizados hasta como mínimo, una hora antes del suministro (con evolución a 30´como máximo)
  - **Proceso de compartición de las órdenes** recibidas por cada PX/zona de precios, en una localización central
  - **Proceso de compartición de las capacidades** de las interconexiones y sus modificaciones sucesivas en un sitio central
  - **Algoritmo de casación común** (mercado continuo) que obtiene los precios de cada transacción y actualiza las capacidades libres en las interconexiones entre zonas de precio
  - Los agentes interaccionan con el **PX local/regional**

EJEMPLO DE NEGOCIACIÓN

Los TSOs comunican al Sistema XBID la capacidad total existente y la utilizada en todas las interconexiones

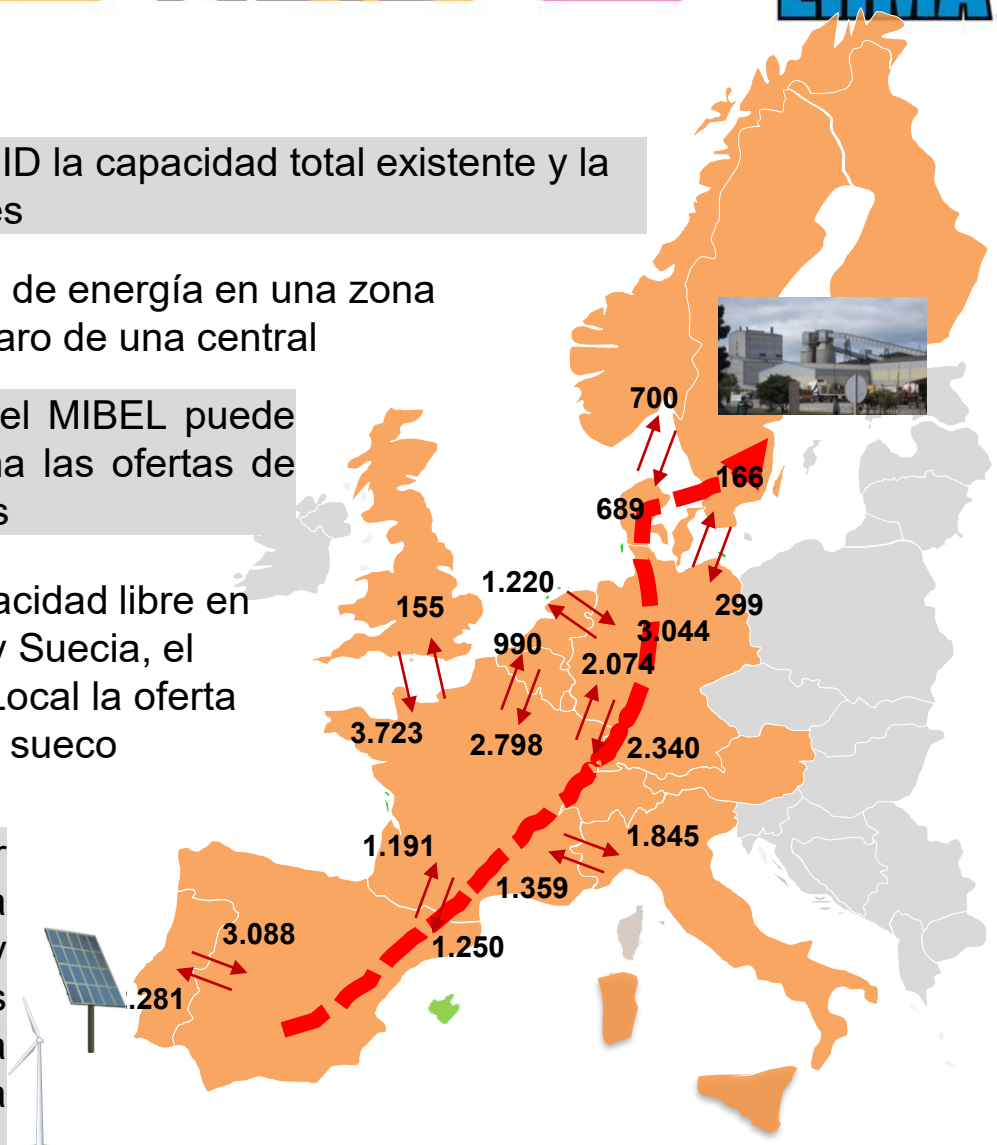
Imaginemos que hay una necesidad de energía en una zona de precio (Suecia) a causa del disparo de una central

Un Agente, vendedor en la zona del MIBEL puede ver en todo momento en el Sistema las ofertas de compra accesibles más competitivas

En caso de que haya suficiente capacidad libre en las interconexiones entre el MIBEL y Suecia, el agente del MIBEL verá en su Vista Local la oferta de compra introducida por el agente sueco



El Agente del MIBEL puede tomar esa oferta o introducir una oferta competitiva en su zona. Si hay capacidad libre en las interconexiones, el Sistema cerrará de manera automática la transacción entre ambas ofertas



4 LIQUIDACIONES, COBROS Y PAGOS

PROCESOS DE LIQUIDACIONES
MERCADOS Y SERVICIOS

El mercado de producción es la agregación de diferentes mercados y servicios:

Día D-1	• **Mercado diario** • **Contratos Bilaterales**	MIBEL- EU
Día D-1	• **Restricciones por garantía de suministro** • **Restricciones técnicas**	ESPAÑA
Día D-1 a día D	• **M. Intradiario Subastas** • **M.Intradiario Continuo**	MIBEL- EU
Día D-1 a día D	• **Gestión de desvíos y servicios de ajuste del sistema**	ESPAÑA- EU

Hay otros mercados financieros de derivados sobre índices de electricidad para cubrir el riesgo del precio del mercado:

- Mercados a Plazo organizados
- Transacciones OTC (Over the counter)
- Subastas de la Interconexion Port-Esp

Cada mercado o servicio tiene su propio procedimiento de liquidaciones

PROCESOS DE LIQUIDACIONES

Liquidaciones Y Anotaciones

La liquidación de un agente en un periodo es la agregación del resultado económico (anotaciones) correspondientes a sus transacciones en dicho periodo

Cada transacción casada dará lugar a dos anotaciones, un derecho de cobro (DC) para el vendedor y una obligación de pago (OP) para el comprador

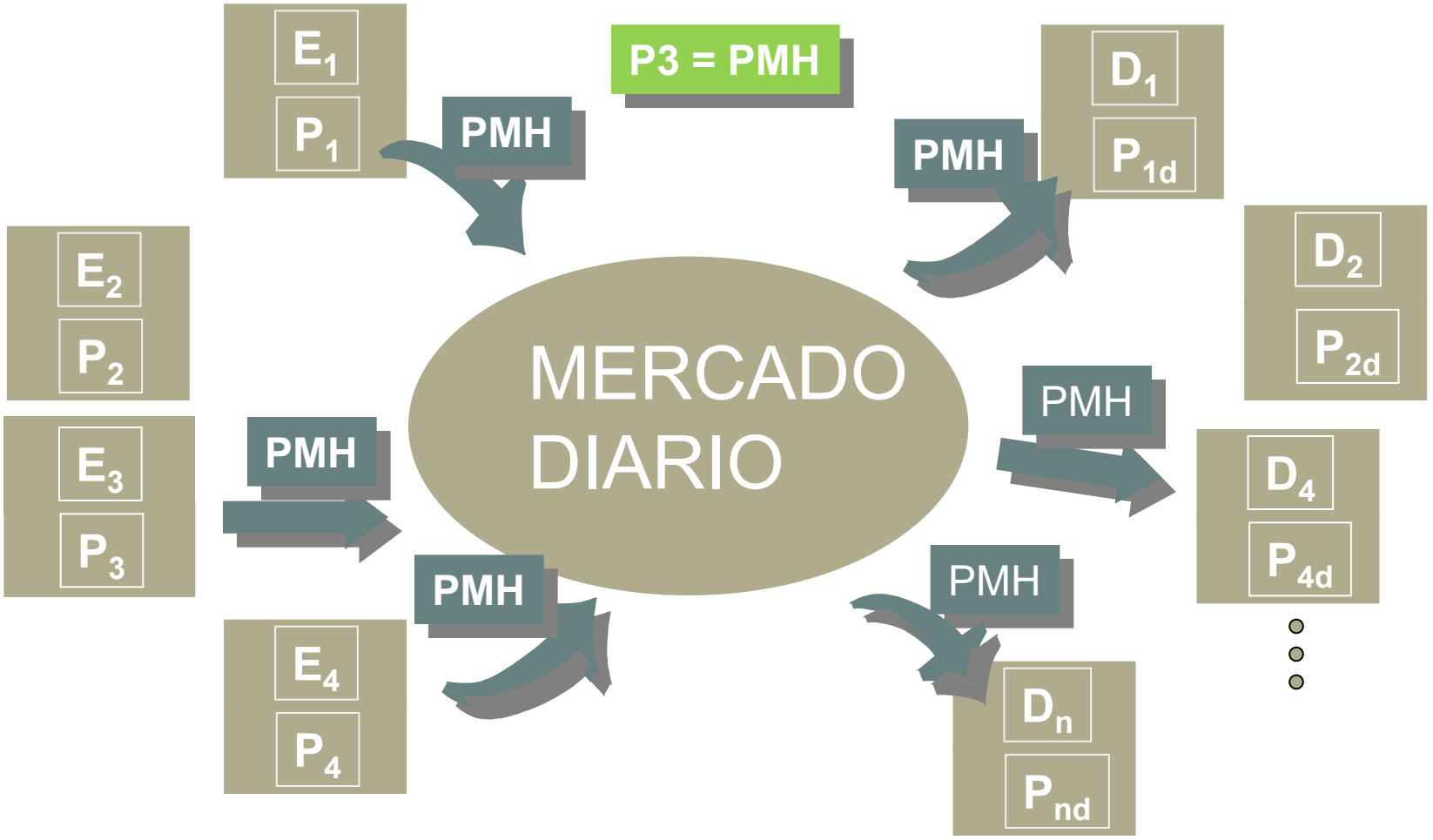
Las anotaciones se calculan valorando la energía casada al precio establecido en cada transacción

Para el conjunto de los agentes en cada hora y mercado:

$$\sum \text{DERECHOS DE COBRO} = \sum \text{OBLIGACIONES DE PAGO}$$

PROCESOS DE LIQUIDACIONES

Mercado Diario en una zona

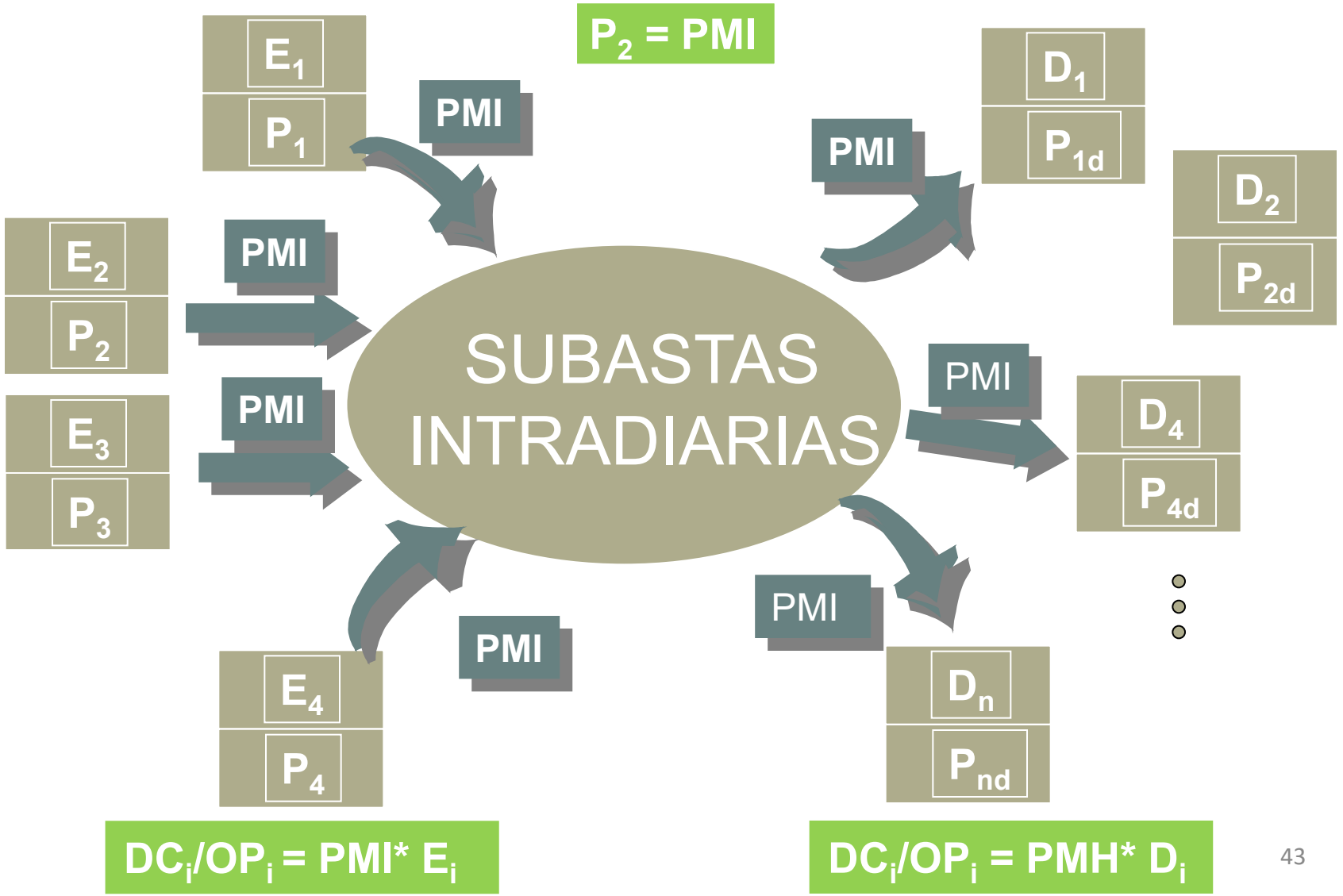


$DC_i = PMH^* E_i$

$OP_i = PMH^* D_i$

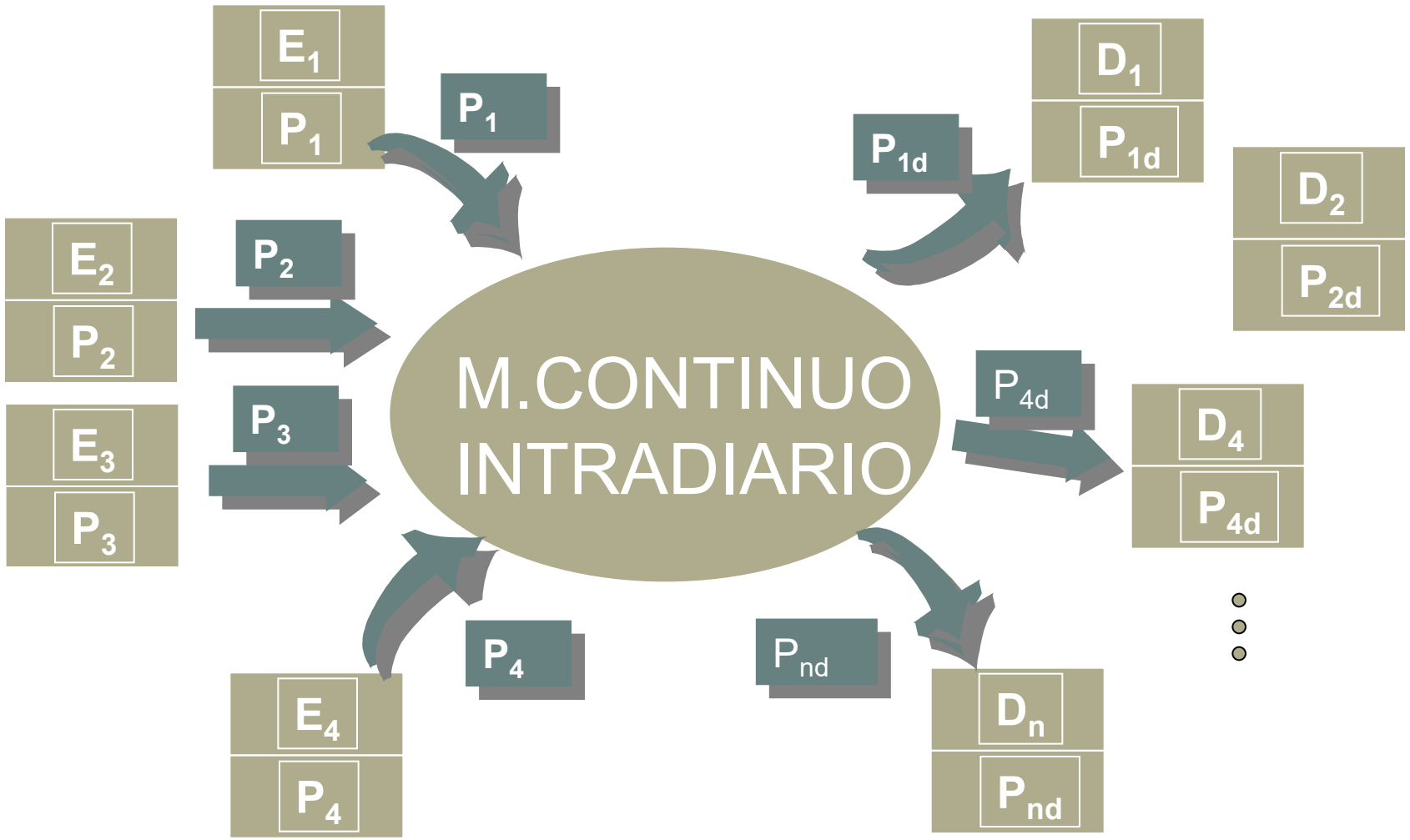
PROCESOS DE LIQUIDACIONES

Subastas del Mercado Intradiario en una zona



PROCESOS DE LIQUIDACIONES

Mercado Continuo Intradiario: un precio por transacción



$DC_4 = P_4 * E_4$

$OP_n = P_{nd} * D_{nd}$

PRESTACIÓN DE GARANTÍAS A FAVOR DEL OPERADOR DEL MERCADO

- Todos los agentes que pudieran resultar adquirentes en el mercado:
  - El agente que actúa en el mercado directamente debe presentar garantías por sus compras.
  - El representante que actúa en nombre propio y por cuenta de terceros presentará garantías por sus representados.
  - Los representados por un representante que actúa en nombre y por cuenta ajena presentarán garantías.
- La cantidad de garantías que cada agente debe disponer se determinará de acuerdo con el periodo de riesgo que debe cubrir. Este periodo de riesgo se corresponde con el horizonte de liquidación más los días adicionales hasta que el pago se haya efectuado más la energía ofertada para el siguiente día a precio de su oferta

5 EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO

SISTEMA DE NEGOCIACIÓN SIOM
Descripción General

SIOM - Sistema de Información del Operador del Mercado

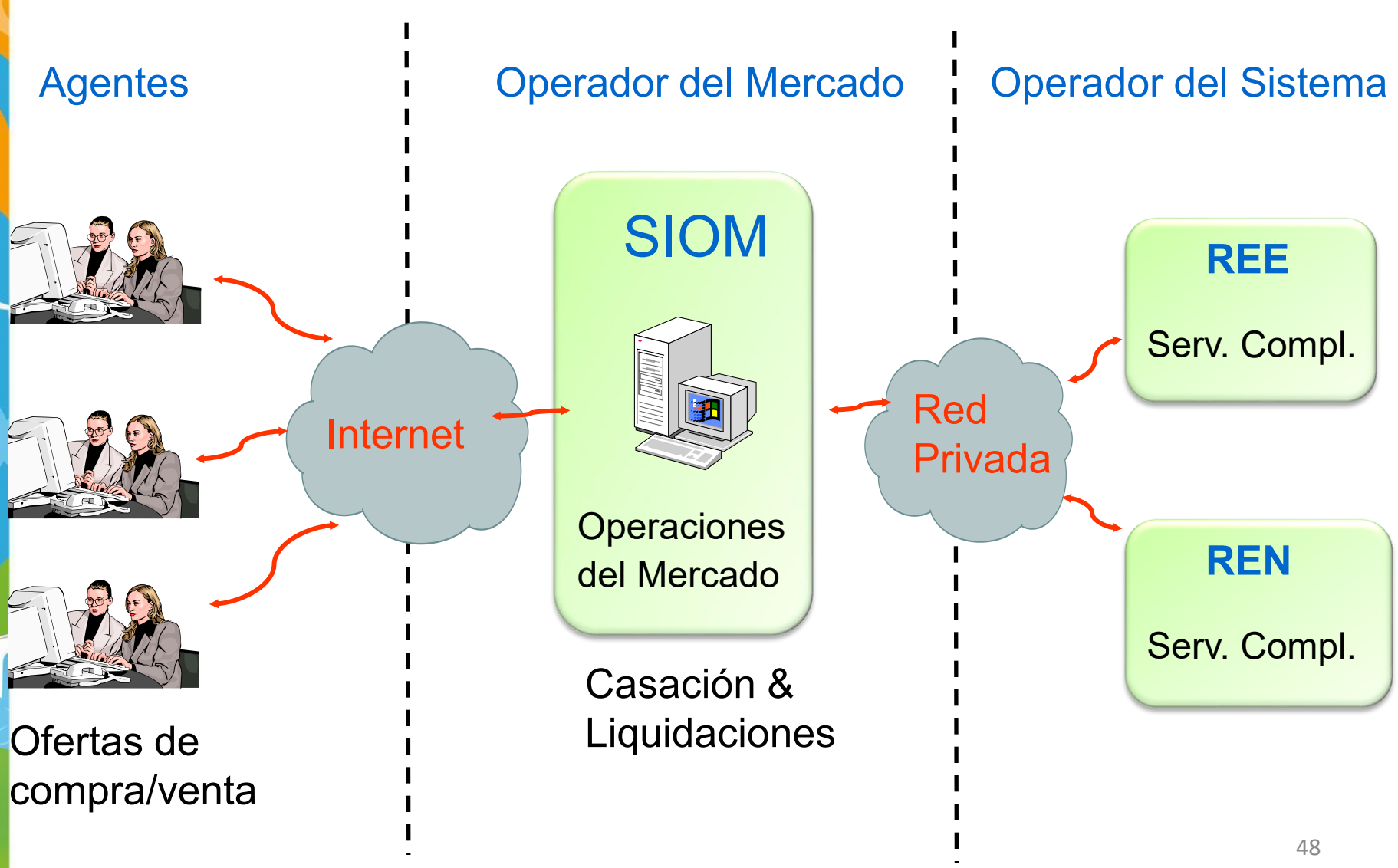
Funcionalidades principales:

- Recibir ofertas de adquisición y venta
- Casar las ofertas existentes
- Proporcionar a los agentes la información necesaria
- Efectuar las liquidaciones del mercado
- Intercambiar la información con operadores del mercado y los OS
- Gestión de comunicaciones y reclamaciones
- Facilitar el mantenimiento electrónico de los datos del agente

*Con funcionamiento de aplicación 7*24*

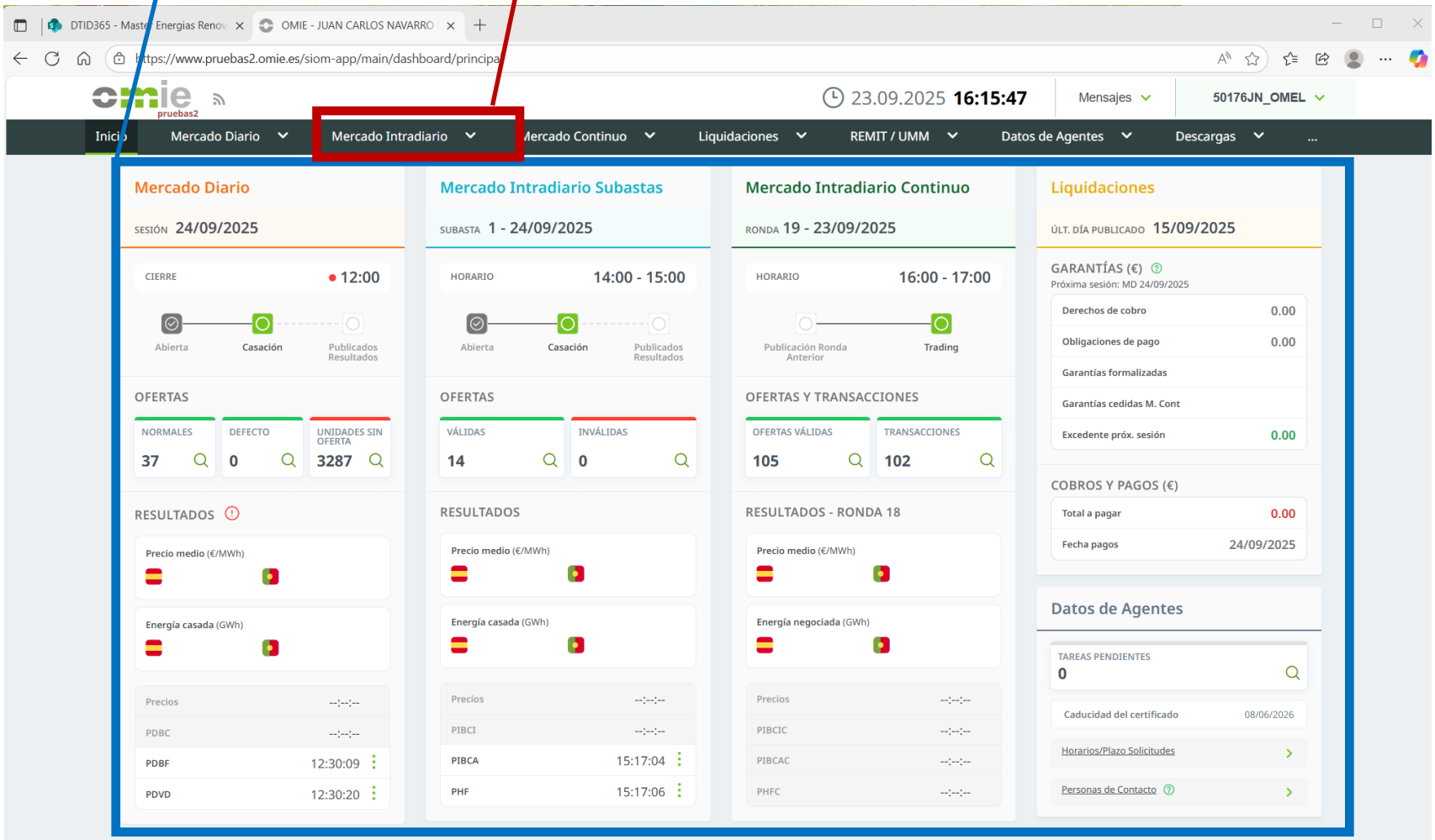
SISTEMA DE NEGOCIACIÓN SIOM

Arquitectura del sistema



Panel de Control

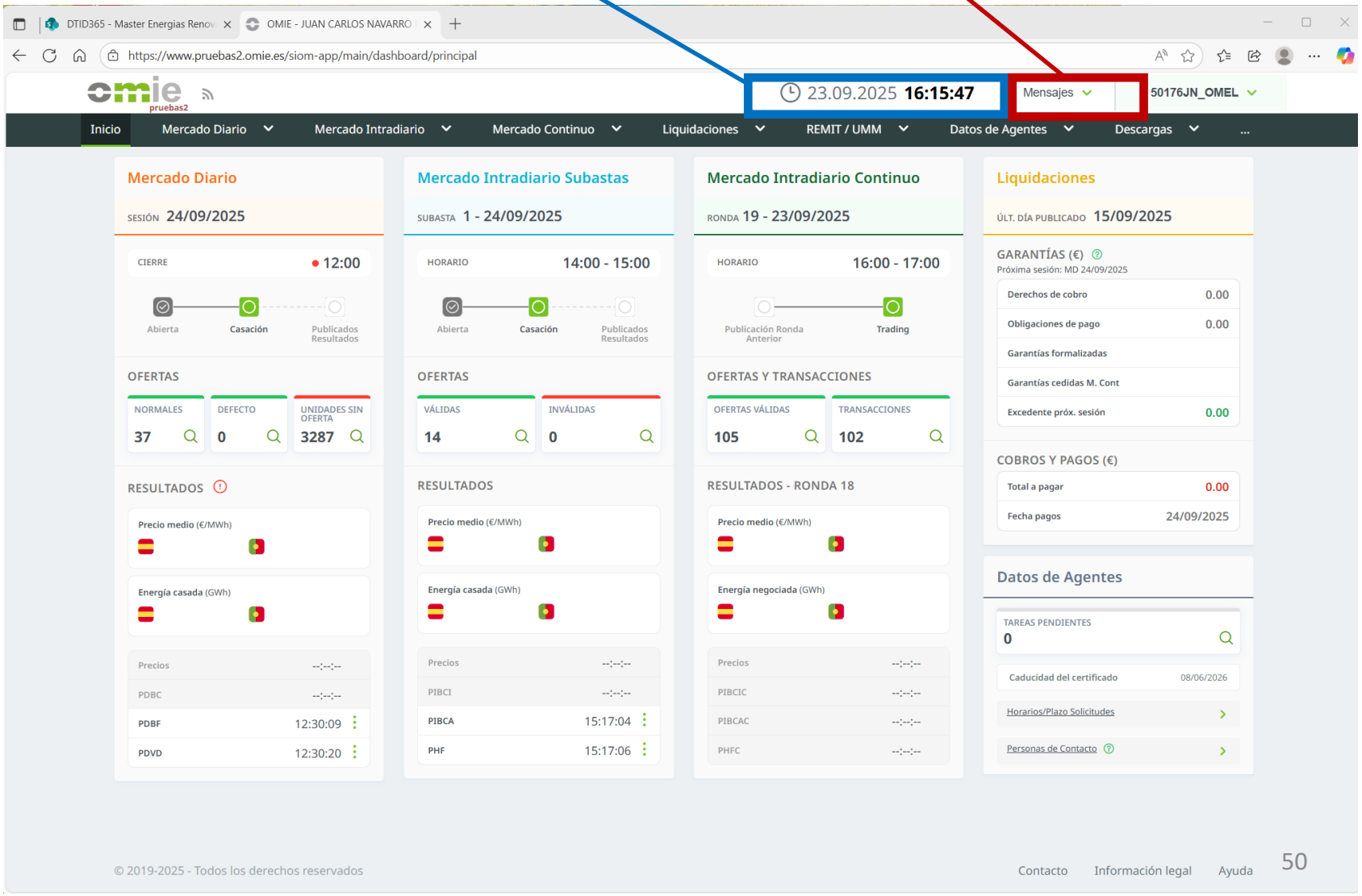
Acceso a distintas áreas funcionales



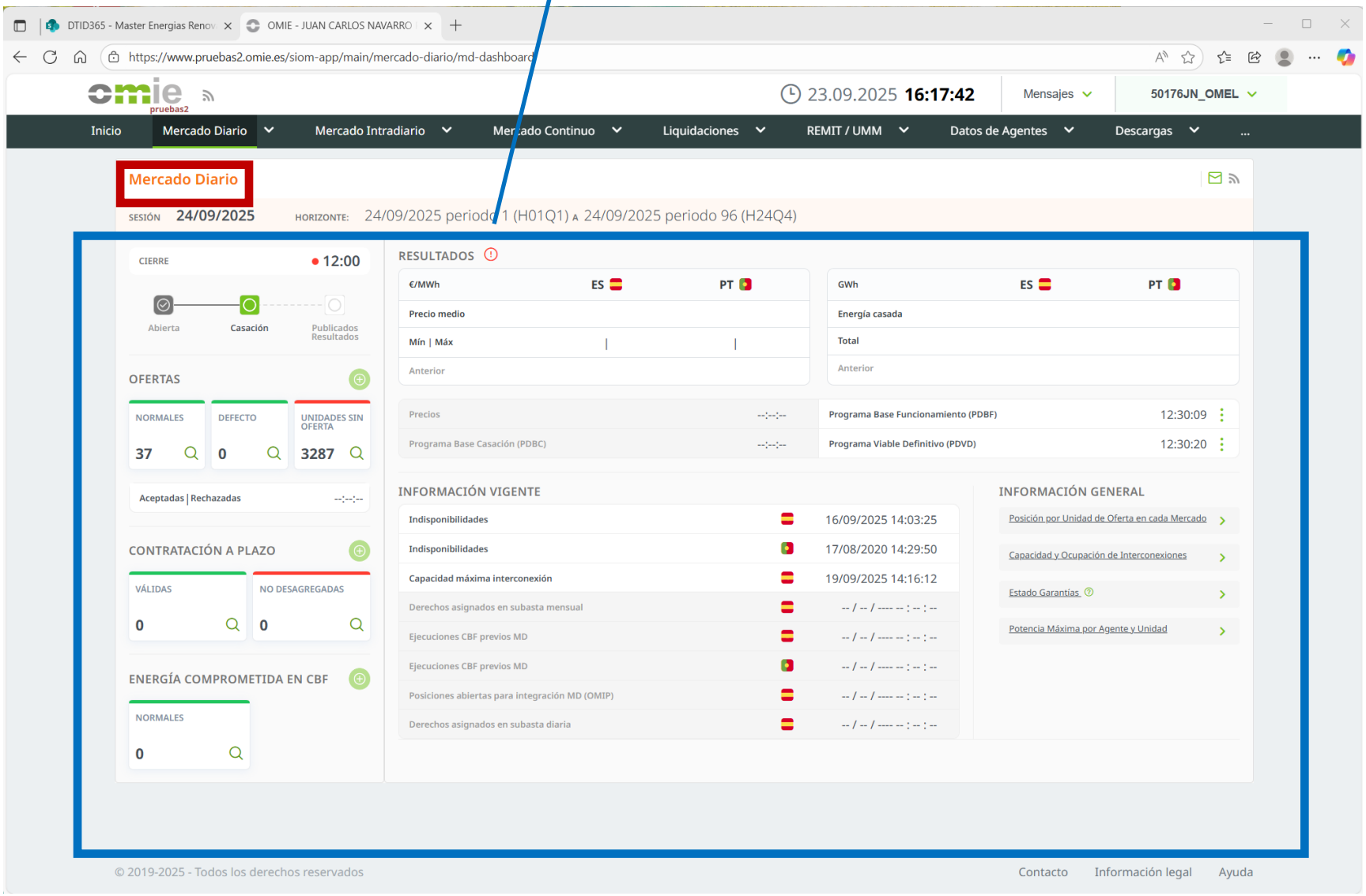
© 2019-2025 - Todos los derechos reservados

Hora oficial del Mercado

Comunicaciones con agentes



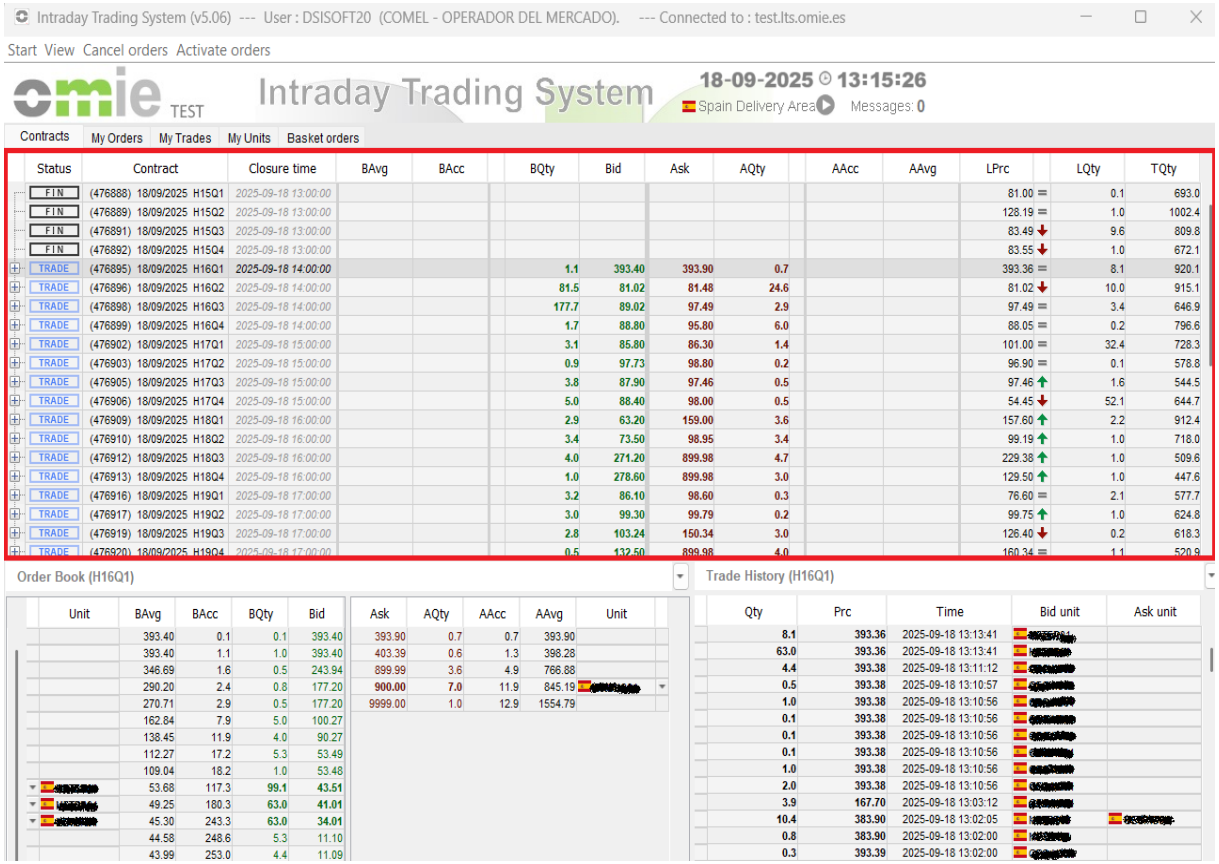
Panel de Control



PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN

Cliente LTS

Al ser iniciada la aplicación nos mostrará la pantalla de “contracts”. En el intradiario continuo la negociación está organizada en contratos, que representan un periodo correspondiente a un cuarto de hora del día en la que se entregará la energía negociada.



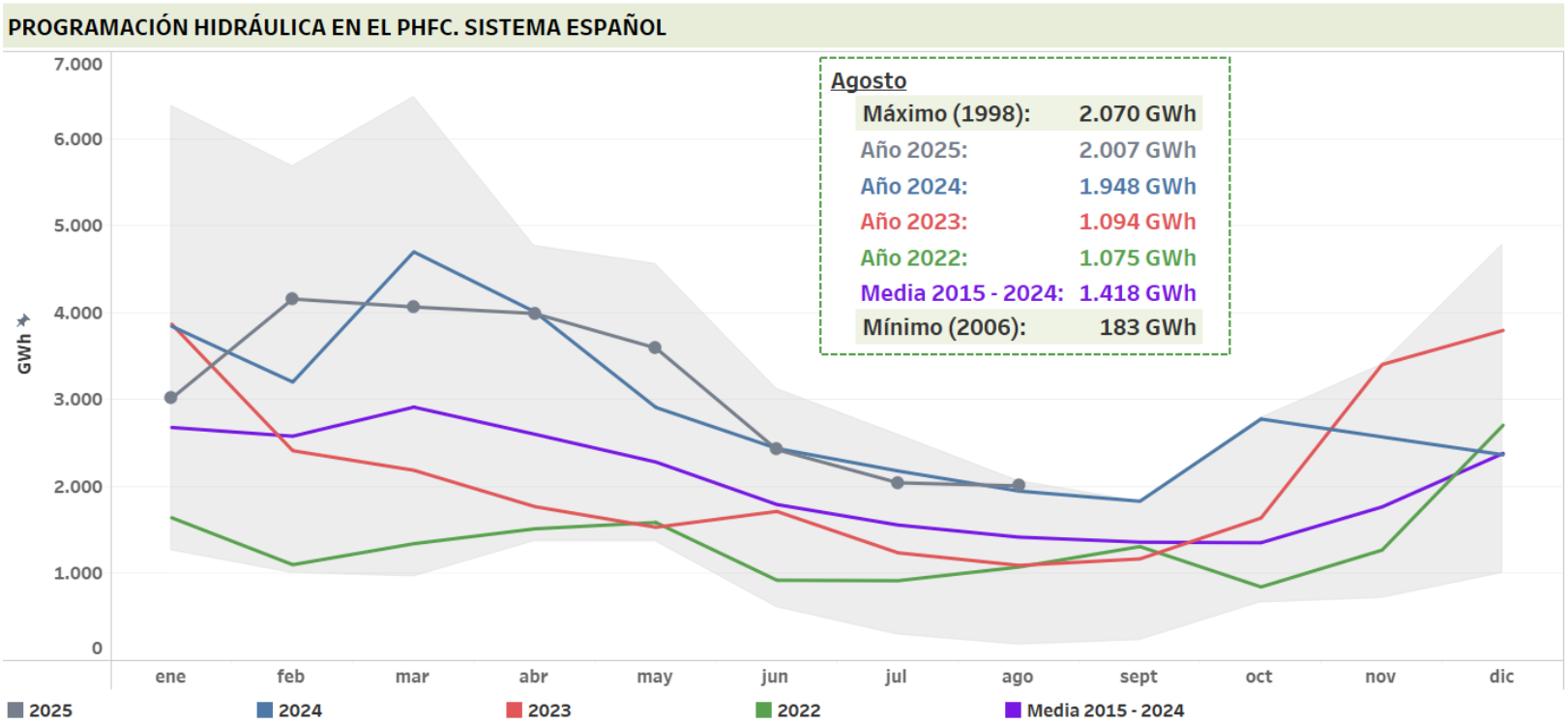
- Los contratos son identificados por un número único.
- Se abren en un momento de activación tras la última subasta intradiaria en la que se negocia el periodo.
- El cierre del contrato se efectúa con anterioridad al momento de comienzo de la entrega física (1 hora antes).

7

TRANSICIÓN ENERGÉTICA:
Mercados Locales y de Flexibilidad

7.1 INCREMENTO Y VARIABILIDAD DE LA ENERGÍA RENOVABLE

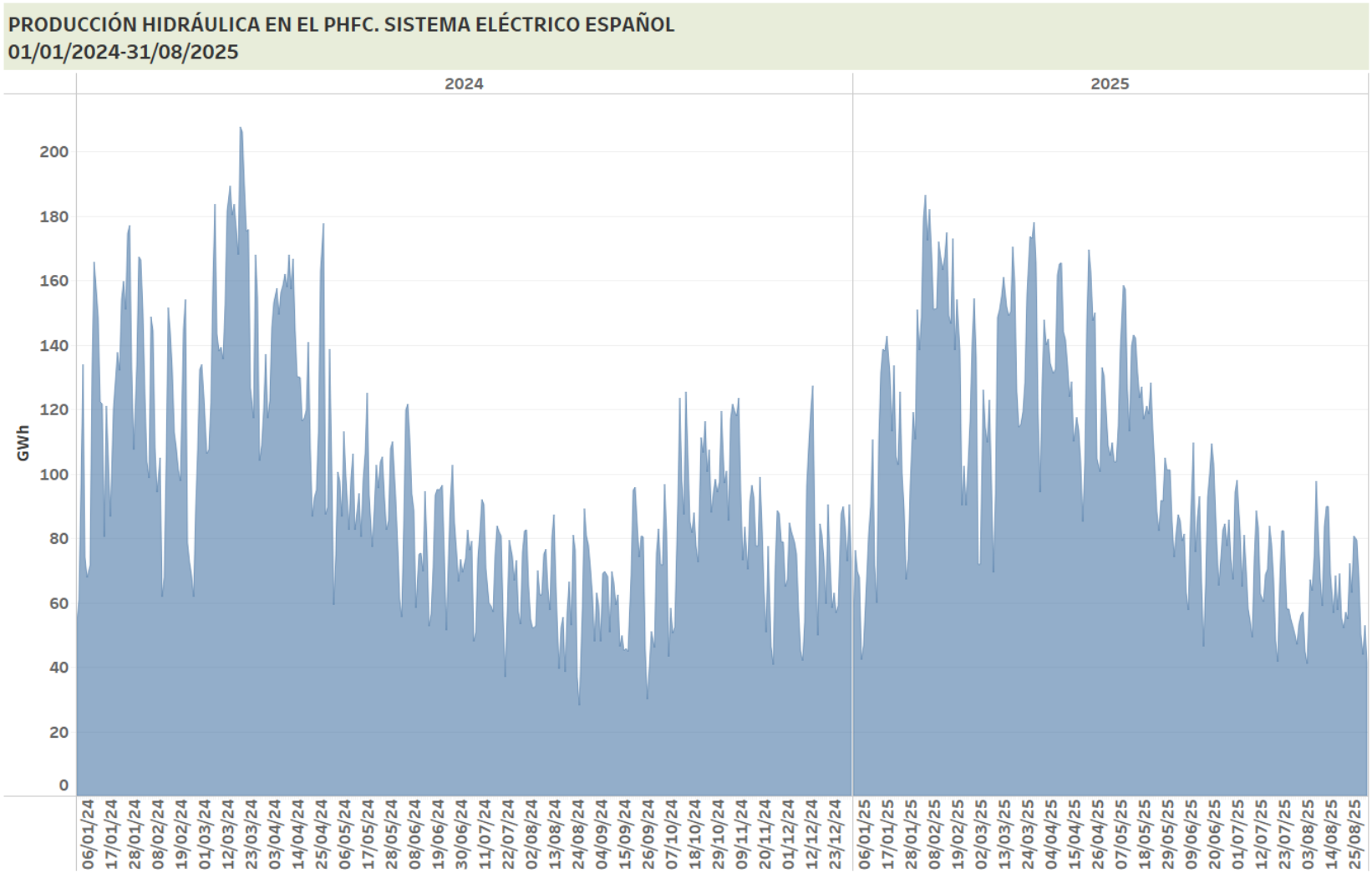
PROGRAMACIÓN HIDRÁULICA EN EL PHFC
SISTEMA ESPAÑOL (GWh)



VARIACIÓN DE HIDRÁULICA. ESPAÑA	AGO	ENE-AGO
Variación mensual 2025/2024	3,1%	0,3%
Variación mensual 2025/Media 2015 - 2024	41,5%	41,9%
Variación mensual 2025/ Mínimo histórico	996,8%	256,7%

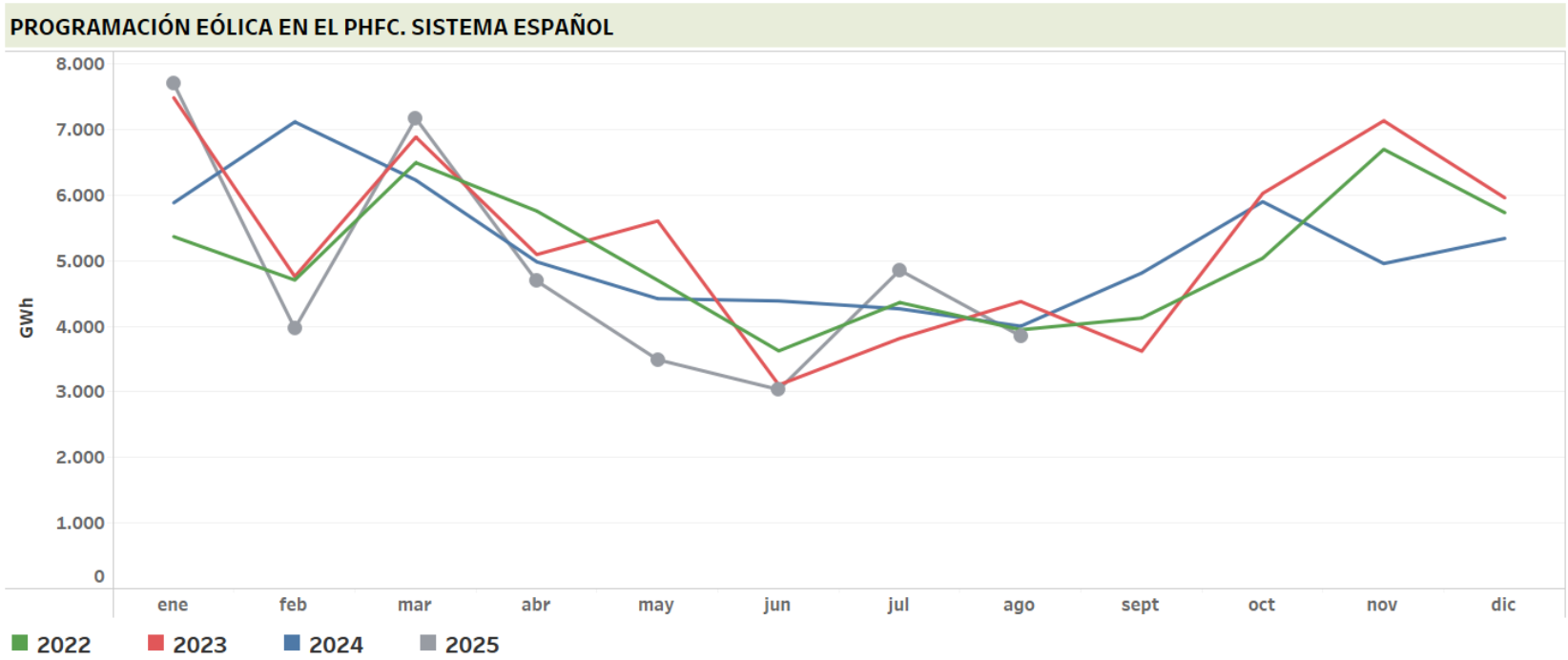
PHFC = Programa final después del mercado intradiario continuo

PRODUCCIÓN HIDRÁULICA EN ESPAÑA (GWh)



Nota: PHFC = Programa final después del mercado intradiario continuo

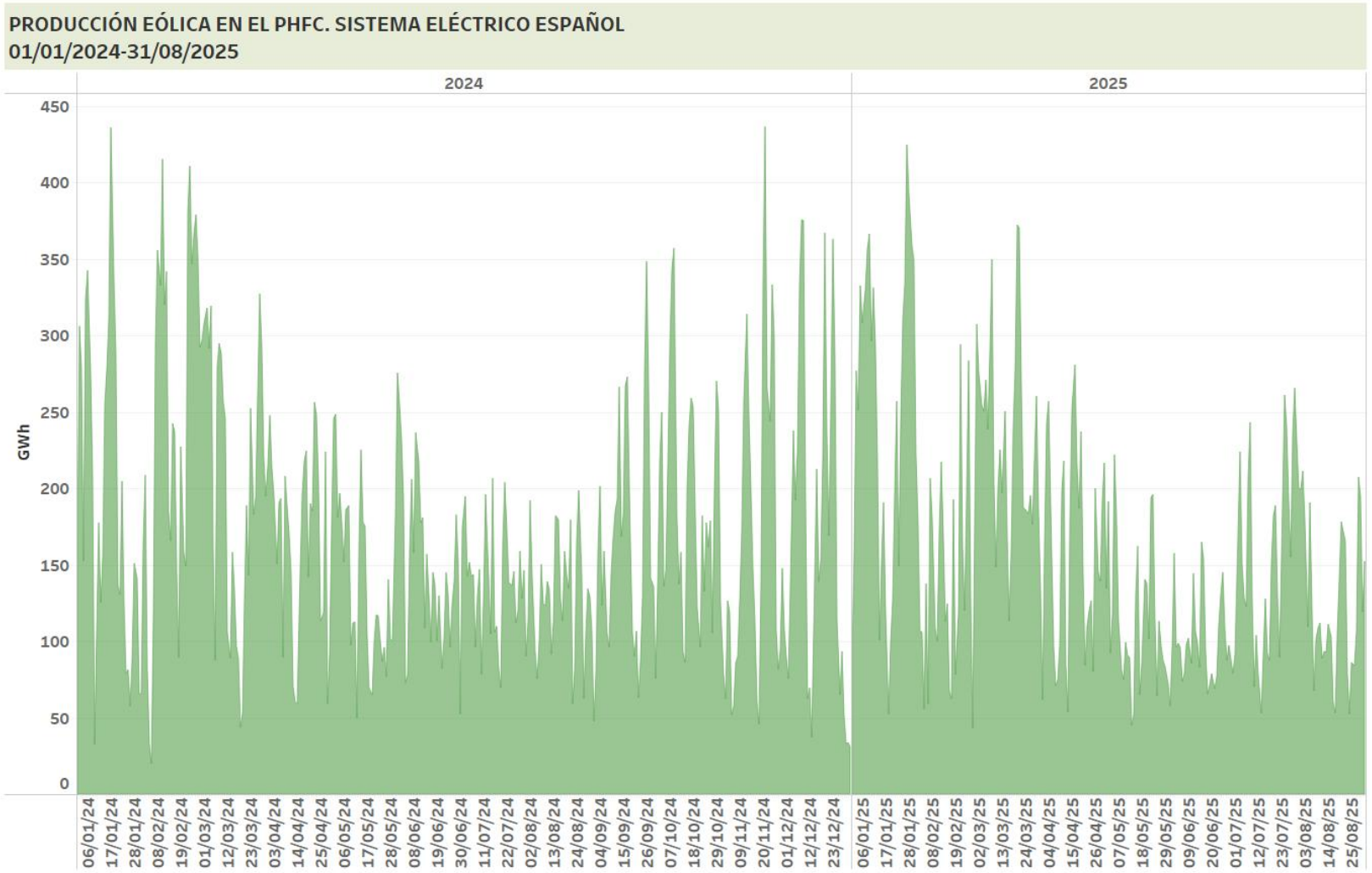
PROGRAMACIÓN EÓLICA EN EL PHFC
SISTEMA ESPAÑOL



	AGO	ENE-AGO
Variación mensual vs año anterior	-3,8%	-6,1%
Máximo diario PHFC (GWh)	211,4	424,8
Mínimo diario PHFC (GWh)	52,3	42,8
Máximo periodo PHFC (GW)	14,0	21,0

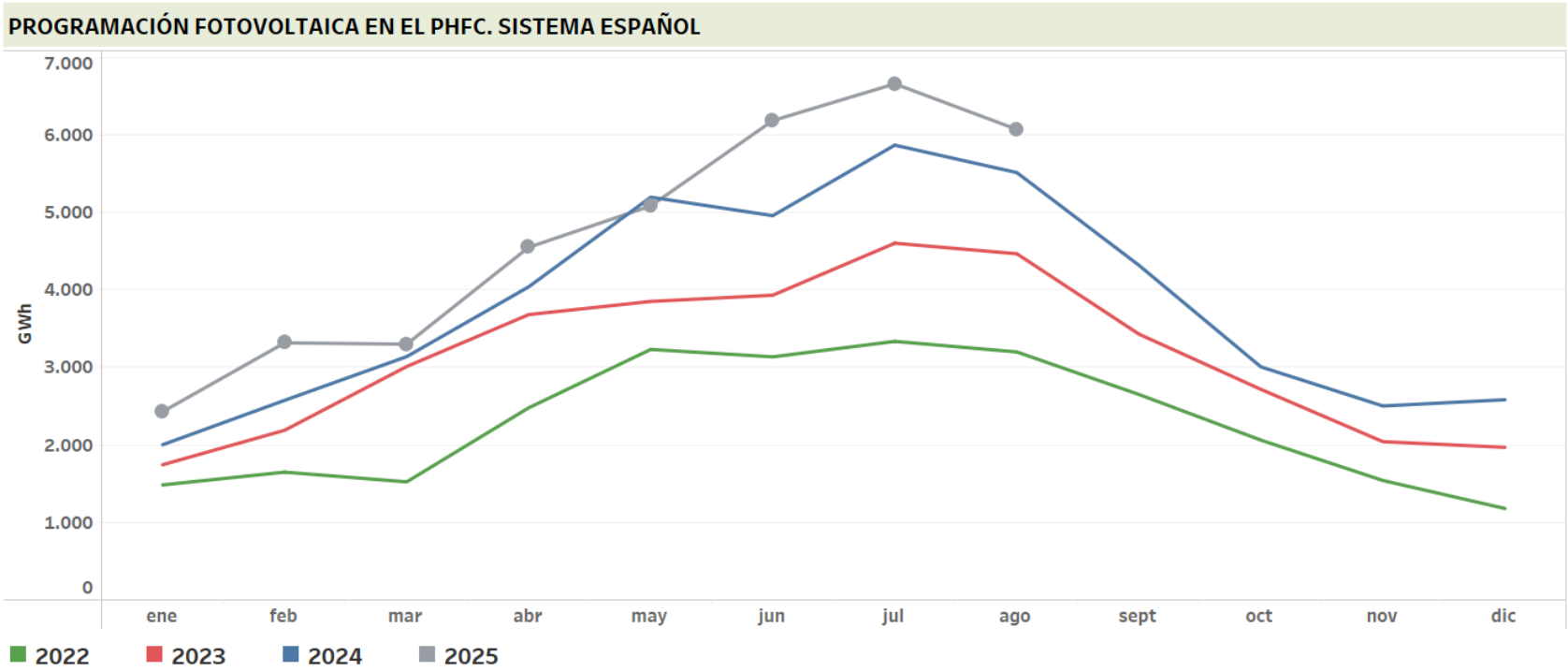
PHFC = Programa final después del mercado intradiario continuo

PRODUCCIÓN EÓLICA EN ESPAÑA (GWh)



Nota: PHFC = Programa final después del mercado intradiario continuo

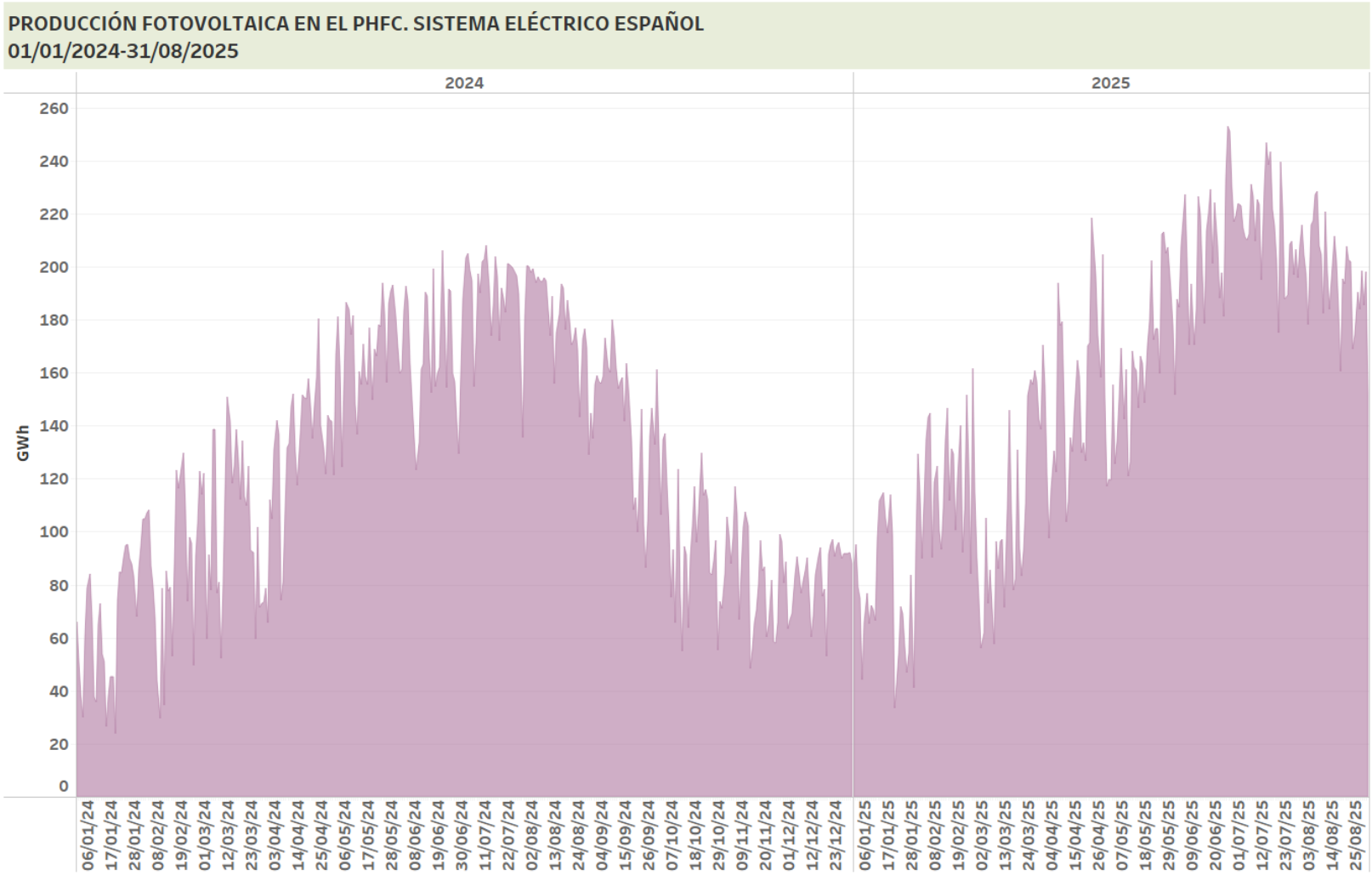
PROGRAMACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL PHFC SISTEMA ESPAÑOL



	AGO	ENE-AGO
Variación mensual vs año anterior	10,1%	12,9%
Máximo diario PHFC (GWh)	228,5	252,9
Mínimo diario PHFC (GWh)	151,7	33,5
Máximo periodo PHFC (GW)	23,3	24,0

PHFC = Programa final después del mercado intradiario continuo

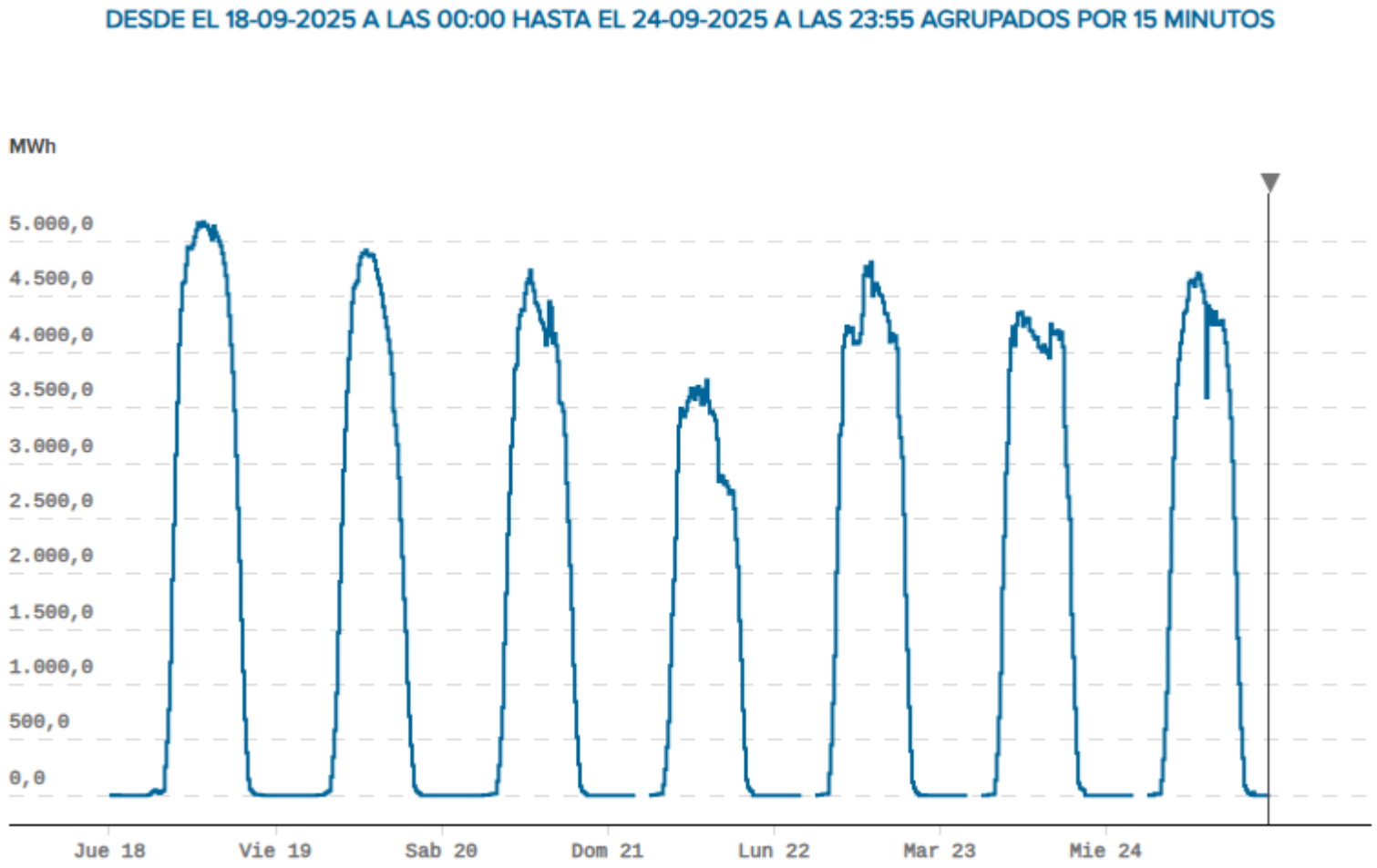
PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA (GWh)



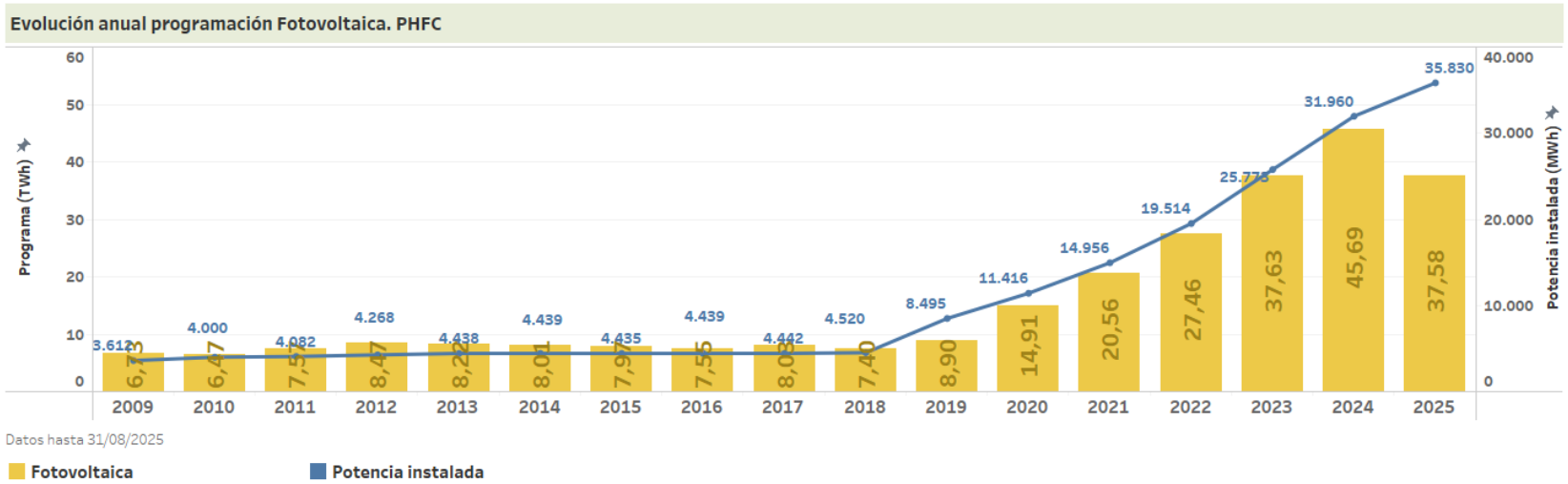
Nota: PHFC = Programa final después del mercado intradiario continuo

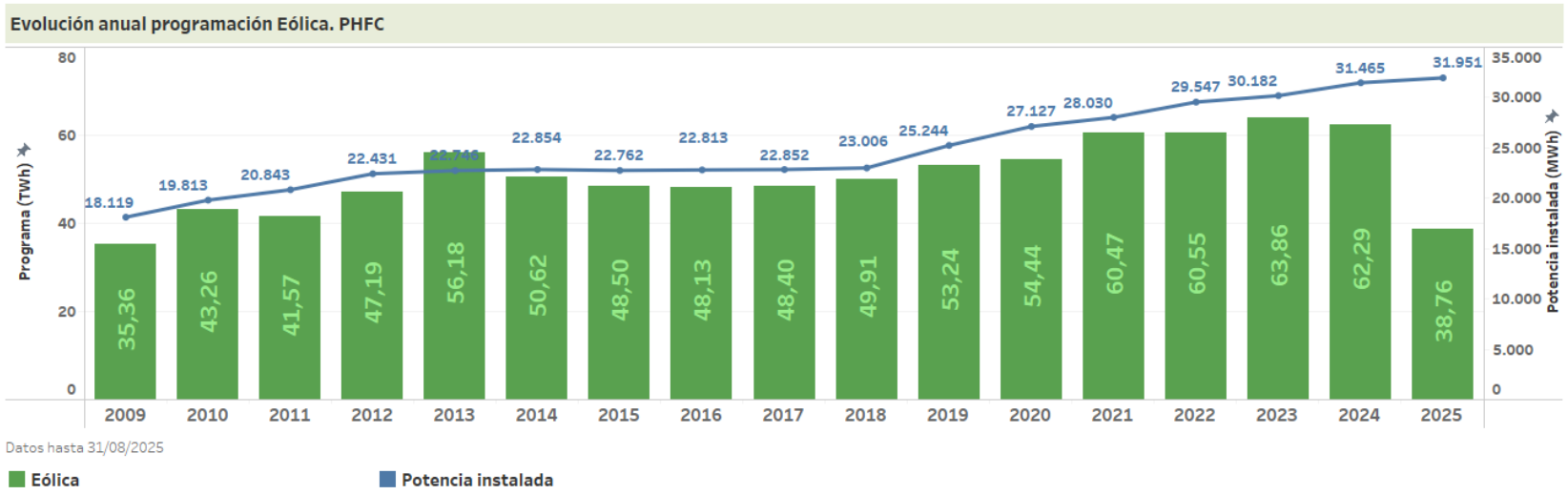
PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA (GWh)

Programa del 18 al 24 de septiembre de 2025

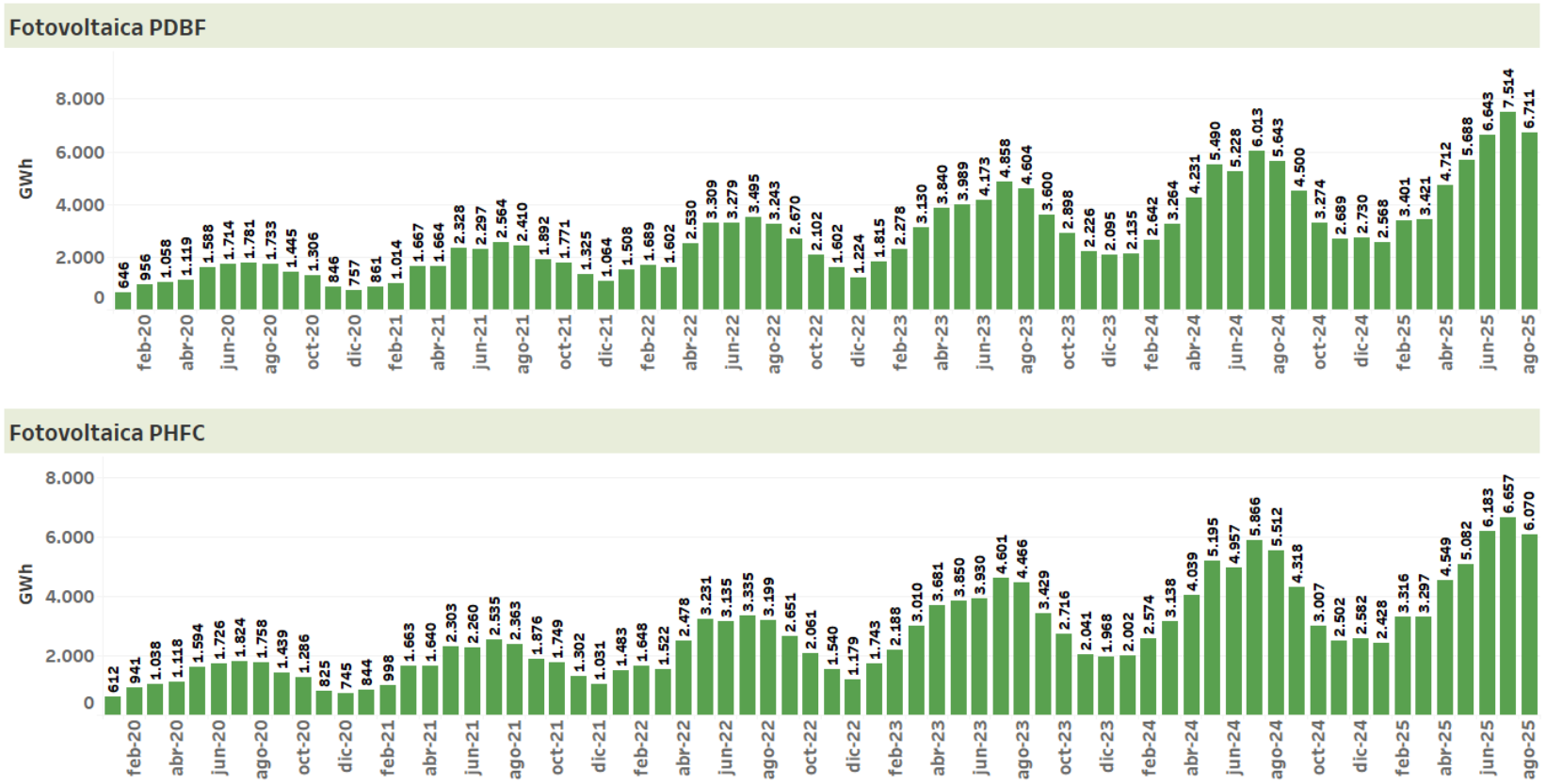


EVOLUCIÓN POTENCIA RENOVABLE EN ESPAÑA



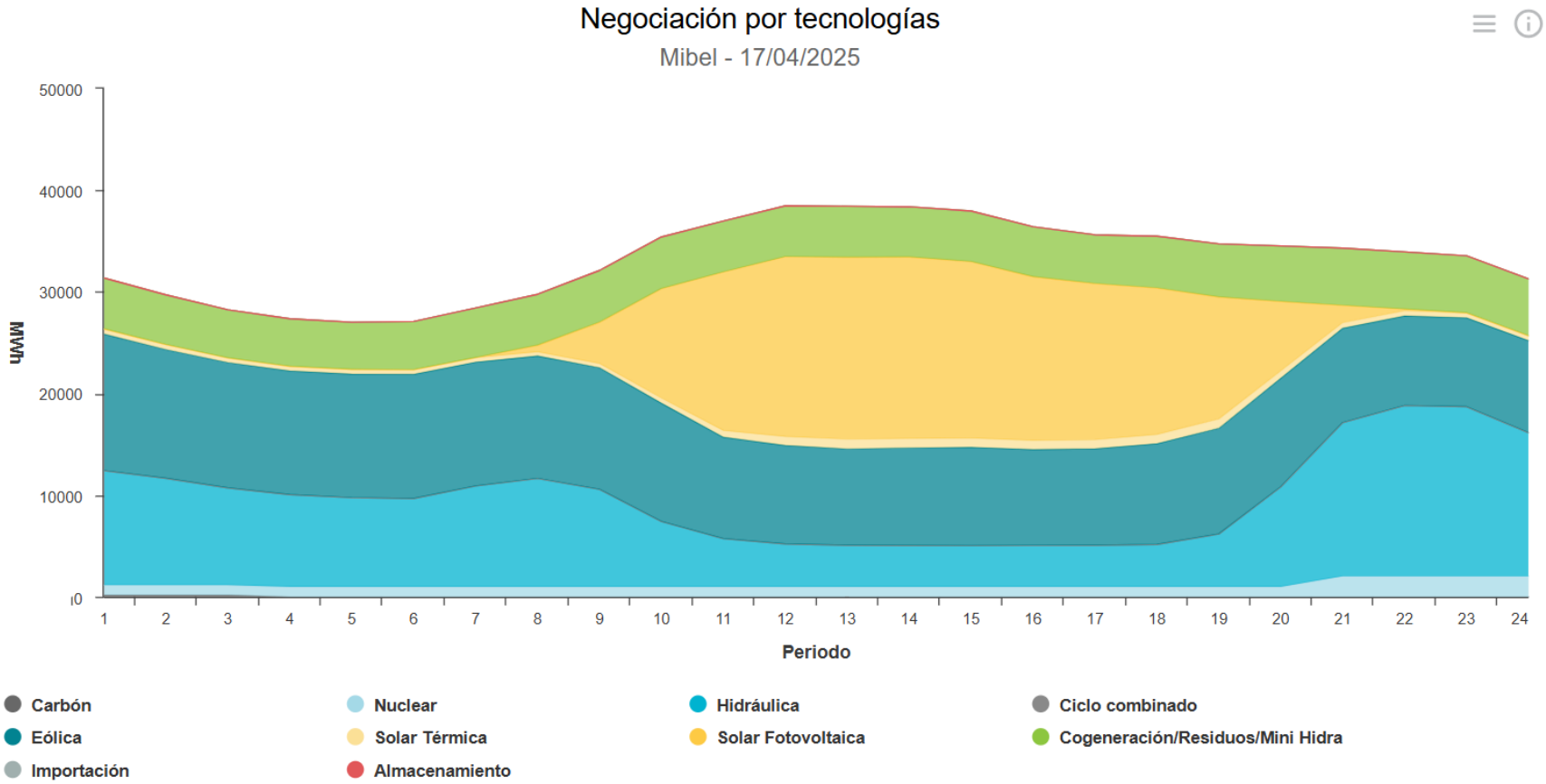


PROGRAMACIÓN MENSUAL MÁXIMA FOTOVOLTAICA



CURVA DE PRODUCCIÓN EN EL MERCADO

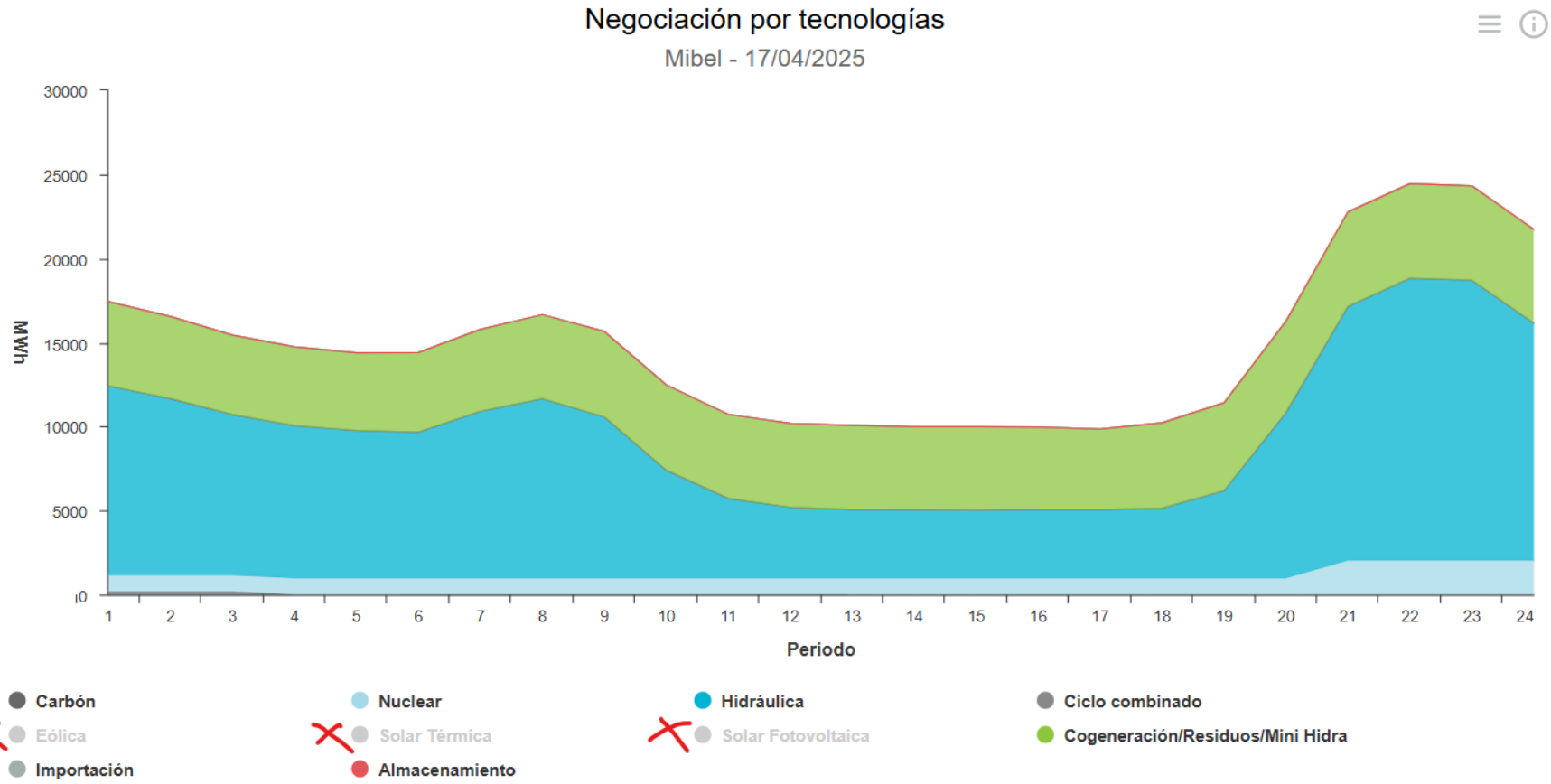
Momentos con elevada producción renovable



• La información definitiva de la estimación de la programación renovable se publica una vez recibida la desagregación de producción real de REN.

CURVA DE PRODUCCIÓN EN EL MERCADO

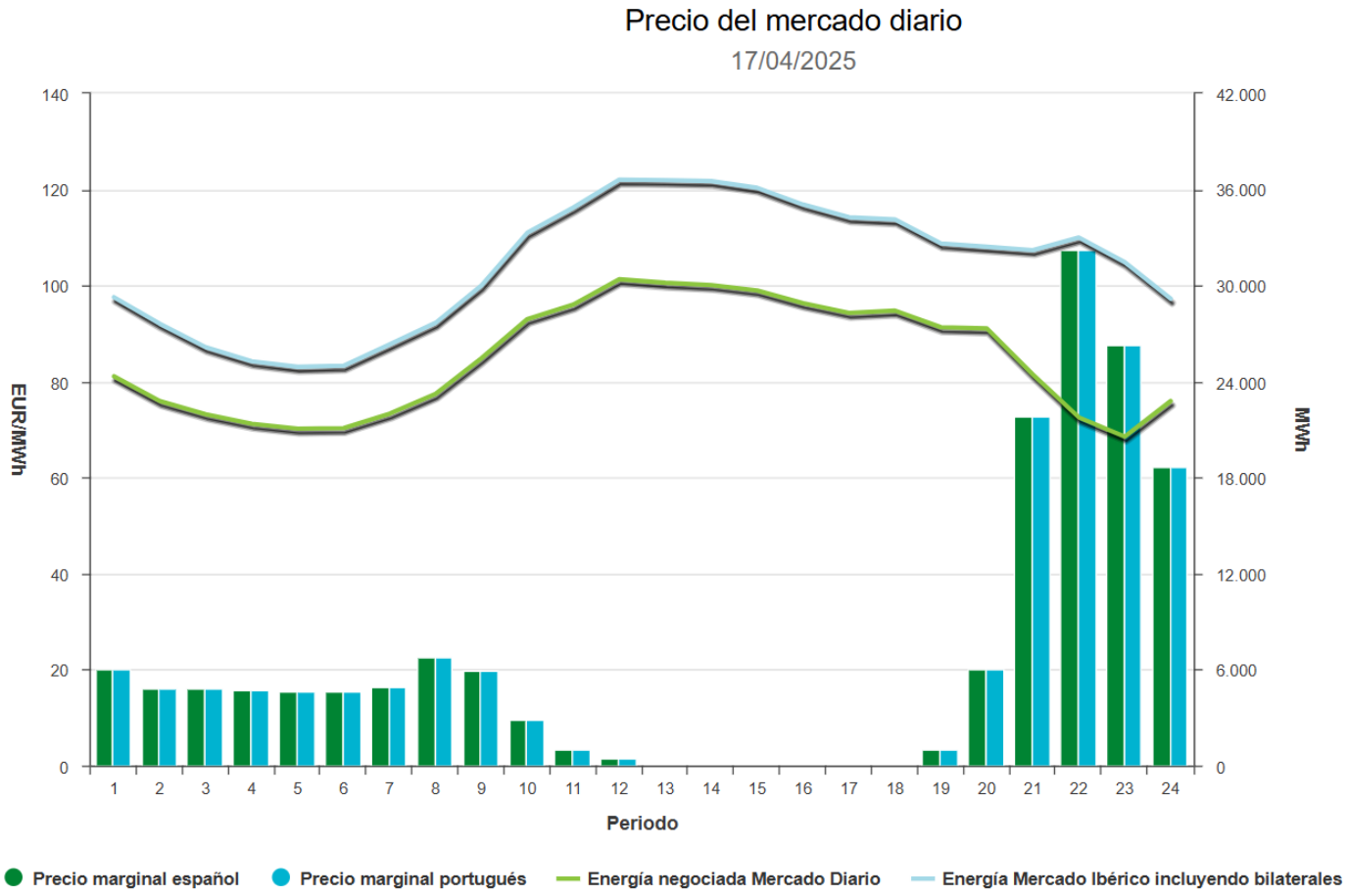
Momentos con elevada producción renovable

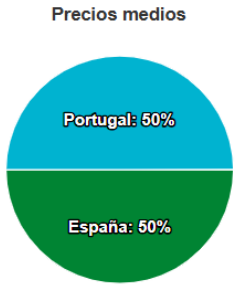


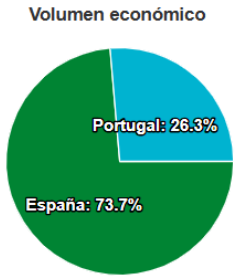
- La información definitiva de la estimación de la programación renovable se publica una vez recibida la desagregación de producción real de REN.

CURVA DE PRODUCCIÓN EN EL MERCADO

Momentos con elevada producción renovable



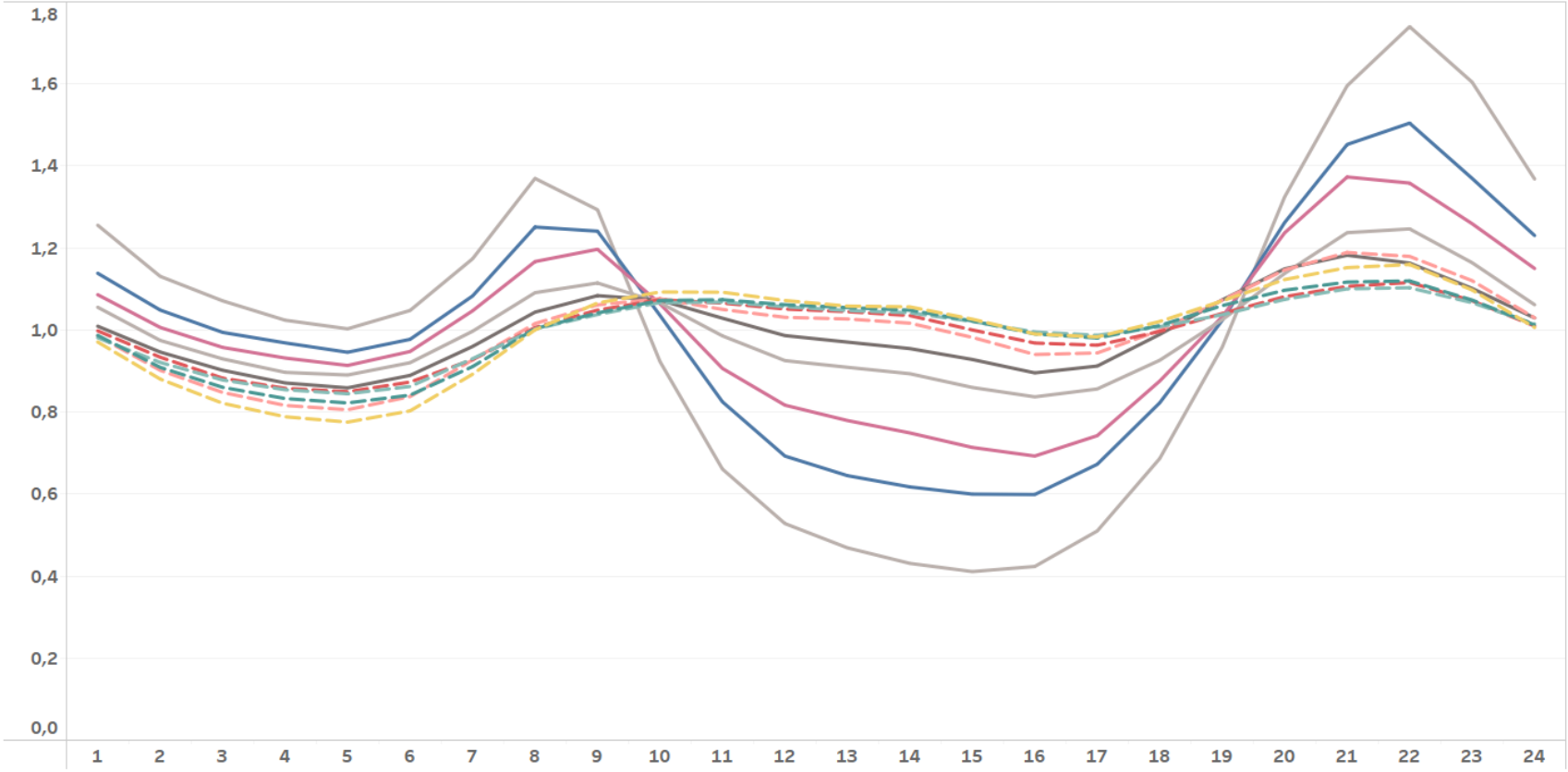




Media Aritmética Precios Marginales:
- Sistema eléctrico español: 21,94 EUR/MWh
- Sistema eléctrico portugués: 21,94 EUR/MWh

Energía total Mercado Ibérico:
- 610.159,20 MWh

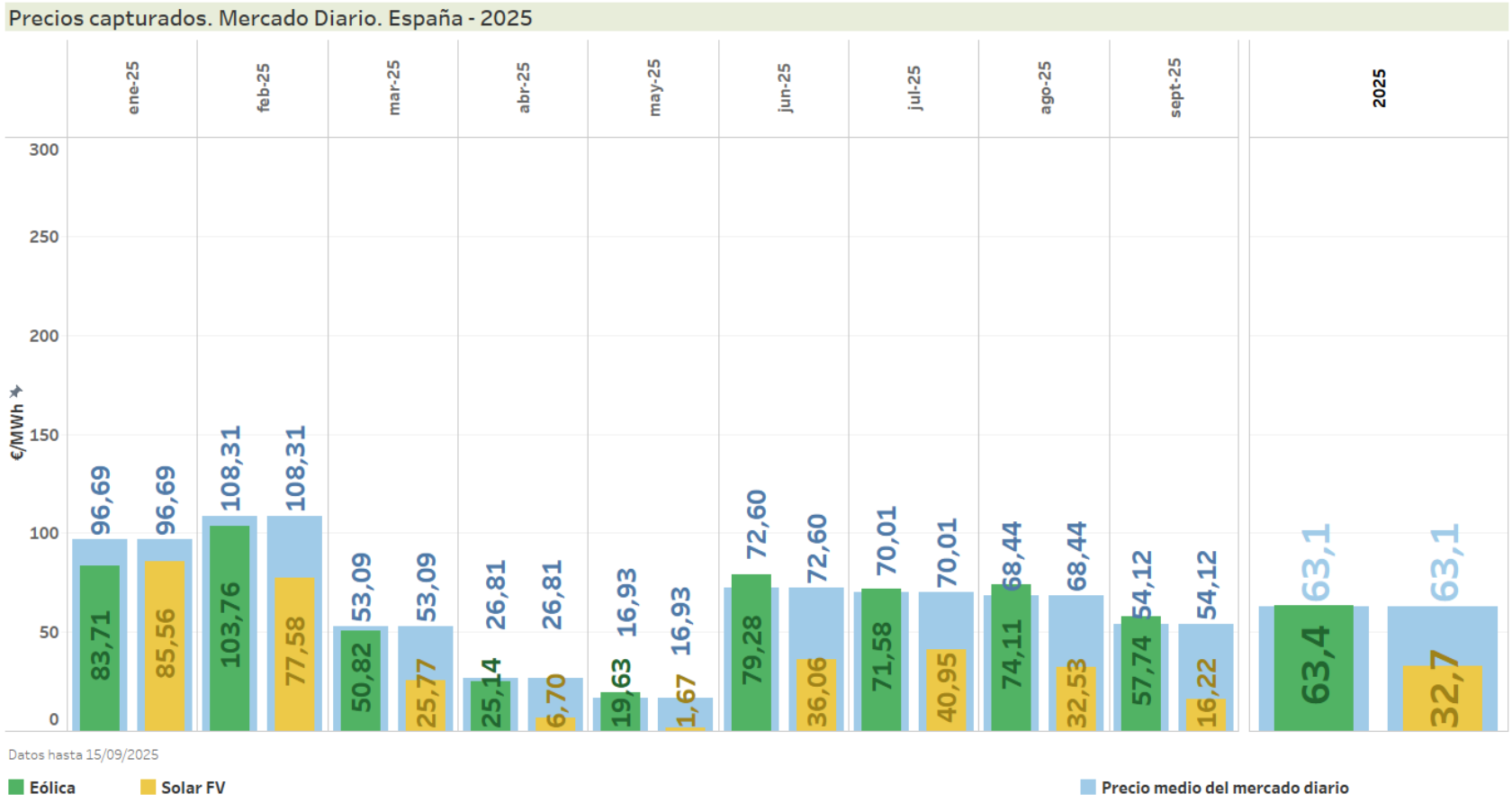
PRECIO MEDIO ANUAL NORMALIZADO POR HORAS



Datos hasta el 31/08/2025

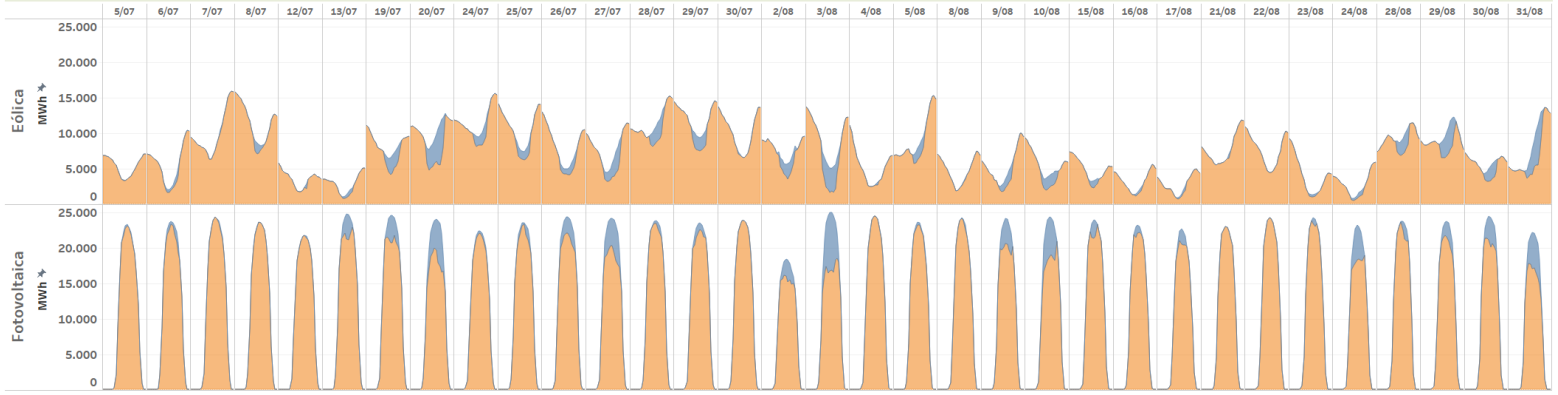
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PRECIOS CAPTURADOS POR LA EÓLICA Y LA FOTOVOLTAICA



ESTIMACIÓN DE VERTIDOS ECONÓMICOS JULIO-AGOSTO 2025

Energía ofertada de Eólica y Fotovoltaica a precio <= 5 €/MWh en los días con vertidos económicos



Sólo se visualizan los días con vertidos económicos

Vertidos | Casado y ofertado a precio <= Límite de precio

Estimación de vertidos económicos (GWh) del conjunto del periodo analizado

TECNOLOGIA	5/07	6/07	7/07	8/07	12/07	13/07	19/07	20/07	24/07	25/07	26/07	27/07	28/07	29/07	30/07	2/08	3/08	4/08	5/08	8/08	9/08	10/08	15/08	16/08	17/08	21/08	22/08	23/08	24/08	28/08	29/08	30/08	31/08
Eólica	0,1	4,9	0,7	5,4	0,7	2,7	16,8	39,6	11,9	10,4	9,2	19,5	17,4	15,0	0,5	14,7	30,0	0,6	10,4	0,4	9,4	13,9	4,1	1,6	1,6	0,6	0,1	1,5	3,2	14,8	25,1	12,2	33,0
Fotovoltaica	1,6	7,2	1,1	0,2	0,3	14,1	18,9	39,9	3,3	6,4	18,6	34,6	3,1	7,0	0,0	14,7	55,9	0,0	2,4	1,0	21,3	37,1	6,7	4,0	7,8	0,0	0,0	1,8	26,2	5,6	13,1	19,8	33,3
Eólica	0%	4%	0%	2%	1%	4%	8%	16%	4%	4%	5%	10%	6%	5%	0%	8%	14%	0%	5%	0%	7%	10%	3%	2%	2%	0%	0%	2%	5%	7%	11%	9%	17%
Fotovoltaica	1%	3%	0%	0%	0%	5%	7%	16%	1%	3%	7%	14%	1%	3%	0%	8%	22%	0%	1%	0%	9%	15%	3%	2%	4%	0%	0%	1%	12%	2%	6%	9%	16%

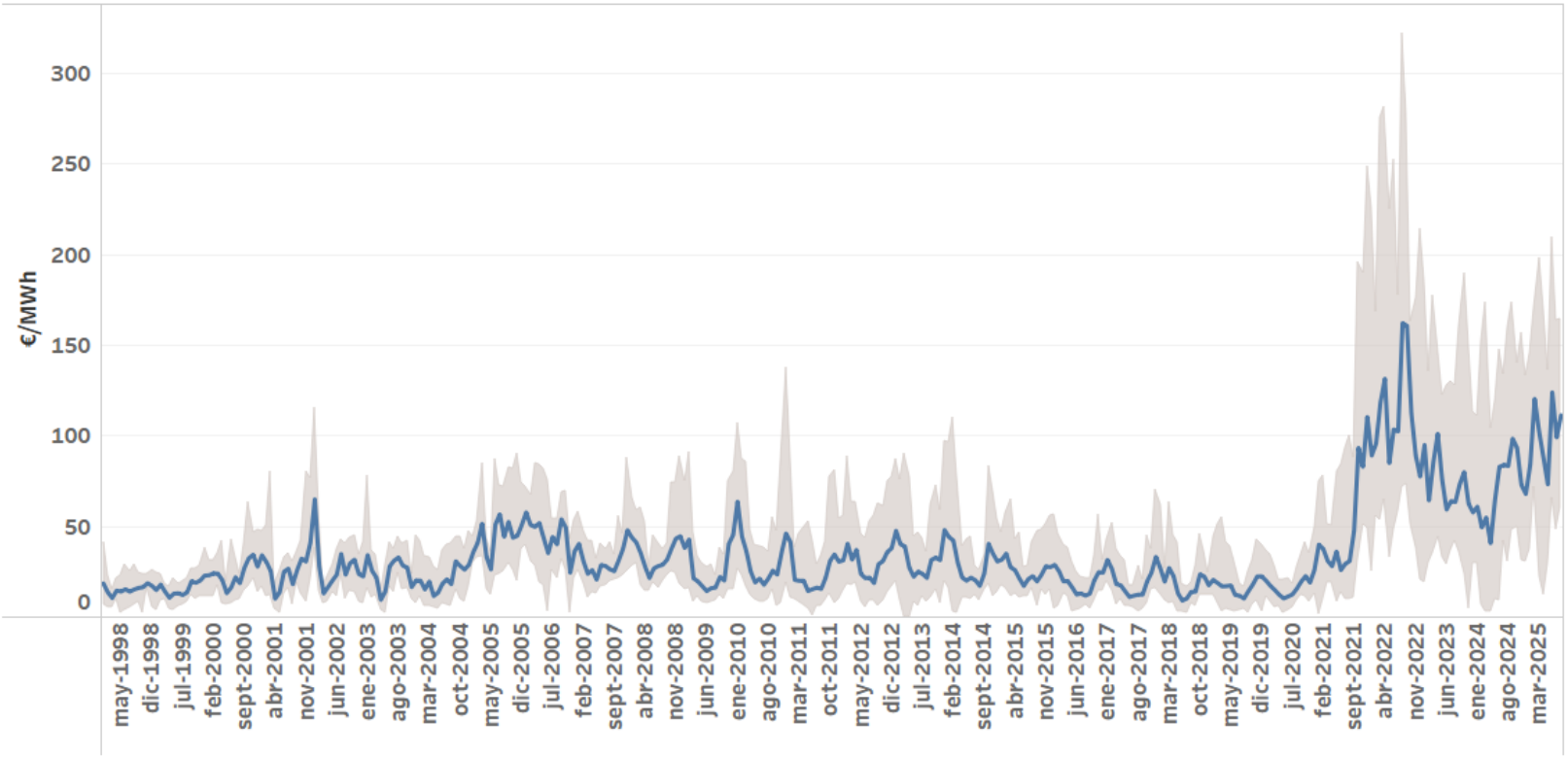
Periodo (GWh) 01/07/25-31/08/25

Vertidos	% Vertidos
331,8	3,5%
407,2	2,8%

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO HORARIO MÁXIMO Y MÍNIMO DEL MERCADO DIARIO

Sistema Español Ene 1998 - Ago 2025

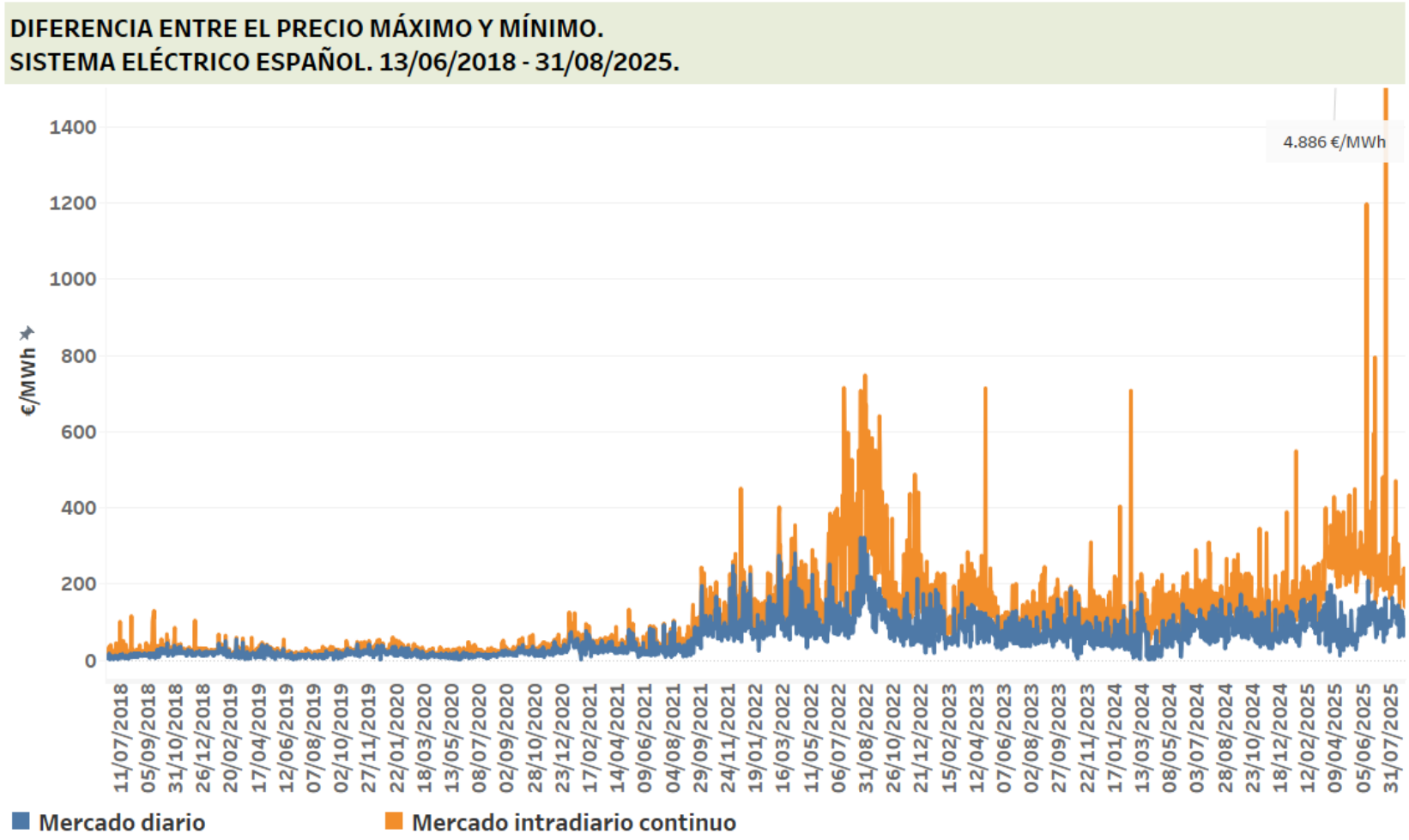
MEDIA MENSUAL DE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO HORARIO MÁXIMO Y MÍNIMO DEL MERCADO DIARIO. SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL. 01/01/1998 - 31/08/2025.



Los precios incluyen el mecanismo de ajuste

Media mensual Diferencia Max, Min

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO MÁXIMO Y MÍNIMO DIARIO
Sistema Español 13 Jun 2018 - Ago 2025



7.2 FLEXIBILIDAD: RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS

RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS

Recursos gestionables

- Los recursos energéticos distribuidos son aquellos que disponen de la flexibilidad de modificar su producción/consumo en un momento dado, en respuesta a:
  - sus propias necesidades
  - los precios de la electricidad
  - compromisos adquiridos/señales externas
  - las acciones realizadas por un “Gestor/Agregador”, …
- Aportando un valor fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del mercado y del sistema y obteniendo, a cambio de la provisión de dicho valor, una remuneración/beneficio por las acciones realizadas
- Con el previsible incremento de producción de energías renovables, la necesidad de gestión por parte de estos recursos y su valor asociado van a aumentar, tanto a nivel de red de transporte, como especialmente a nivel de red de distribución.

RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS

Agregación de Recursos

- Un Agregador es una empresa/representante que gestiona un conjunto de recursos distribuidos
  - Operando como si fuera un recurso de mayor tamaño
  - Permitiéndoles participar de manera coordinada en los diferentes mercados o servicios existentes
  - Realizando las diferentes gestiones e intercambios de información con los actores del sistema (Operador del Mercado, del Sistema, Distribuidor, …)
  - Gestionando de manera activa, cuando sea posible, el comportamiento del conjunto de recursos, incrementando su valor
- Y, en definitiva, permitiendo a empresas/individuos ser retribuidos por su flexibilidad “delegando” en el Agregador la gestión de la misma, beneficiándose así de la gestión conjunta y las economías de escala

7.3 ADAPTACIÓN DEL MERCADO: DESARROLLO DE LOS MERCADOS LOCALES

MERCADOS LOCALES Y DE FLEXIBILIDAD

Europa hacia la Transición Energética

Auge de las tecnologías **renovables** y de **almacenamiento** en los consumidores finales





Existencia de **clientes activos flexibles** en las redes de distribución, con capacidad de almacenamiento, **gestión del consumo** o inyección de energía a la red

DSO

Necesidad de **gestionar** las **redes de distribución**

Rol proactivo del Gestor de la Red de Distribución (GRD)

Directiva Europea 2019/944 del mercado interior de electricidad (5 Junio 2019)
Art. 32 – Incentivos para el uso de la flexibilidad en las redes de distribución.

"… permitir e incentivar que los **gestores de redes de distribución** obtengan **servicios de flexibilidad**, en particular para la **gestión de las congestiones en sus zonas** con el fin de **mejorar la eficiencia** en la explotación **y el desarrollo de la red** de distribución…"

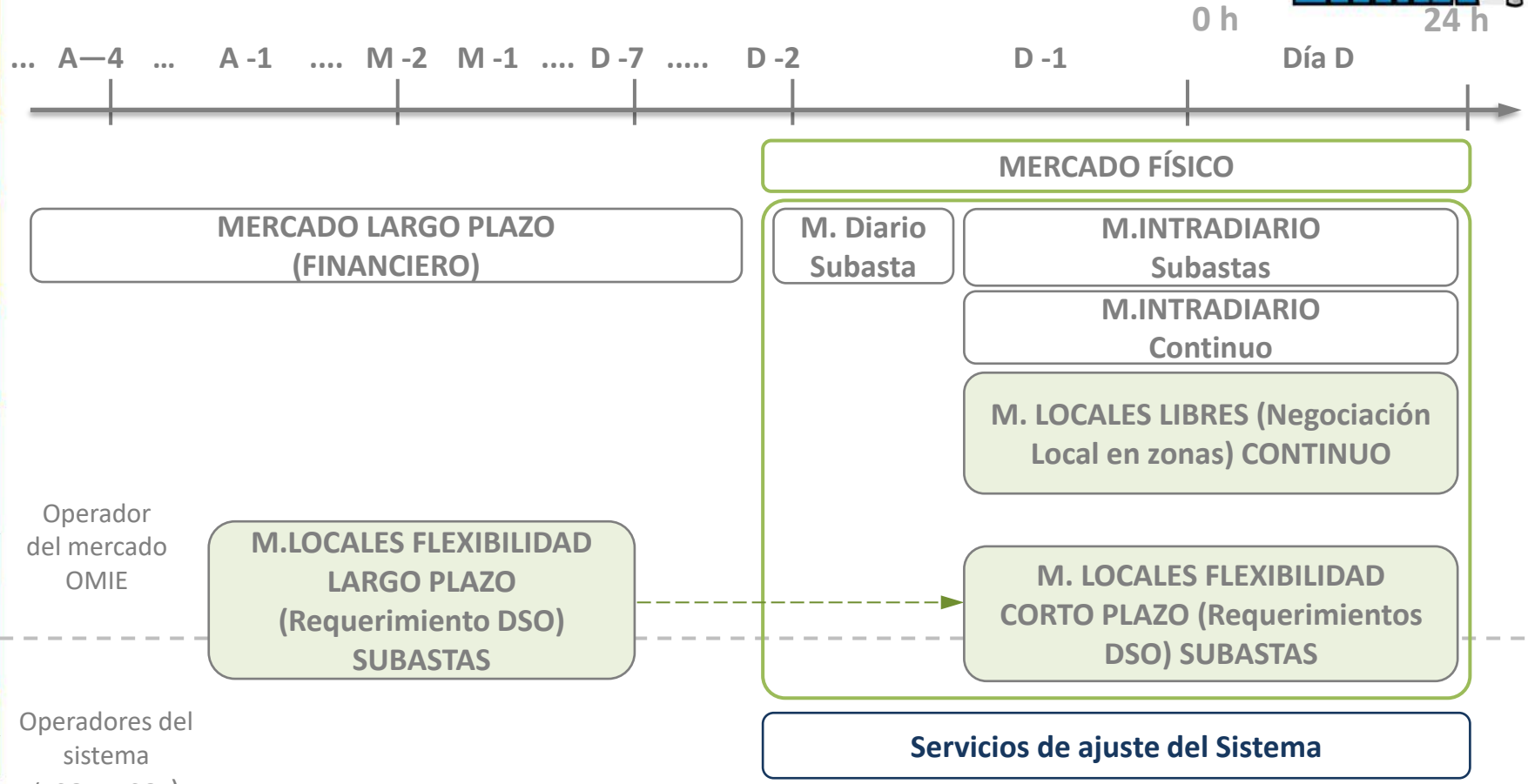
"… Los gestores de redes de distribución **obtendrán estos servicios** de conformidad con unos **procedimientos transparentes, no discriminatorios y basados en el mercado** …"



Plataforma de mercado, y señales de precio adecuadas, que sirva de alternativa a inversiones de ampliaciones red y posibilite una gestión eficiente de la misma, teniendo en cuenta la penetración de las renovables a futuro.

MERCADOS LOCALES Y DE FLEXIBILIDAD

Mercados de negociación de electricidad



Los SAS se encuentran bajo un proceso de revisión y se dividirán en Servicios de balance (Energías de balance y Banda de regulación secundaria) y Servicios de no frecuencia (RRTT y Control de tensión).

Mercados globales/europeos: de ámbito europeo e ibérico existentes actualmente en la Península Ibérica y en Europa de una manera transparente sin que se tenga en cuenta la localización del productor o consumidor.

Mercados locales de flexibilidad: aquellos mercados en los que, debido a las condiciones específicas de la red de distribución a la que estén conectadas las instalaciones, la negociación pueda estar promovida por parte del gestor de la red de distribución.

MERCADOS LOCALES Y DE FLEXIBILIDAD

Entidades involucradas



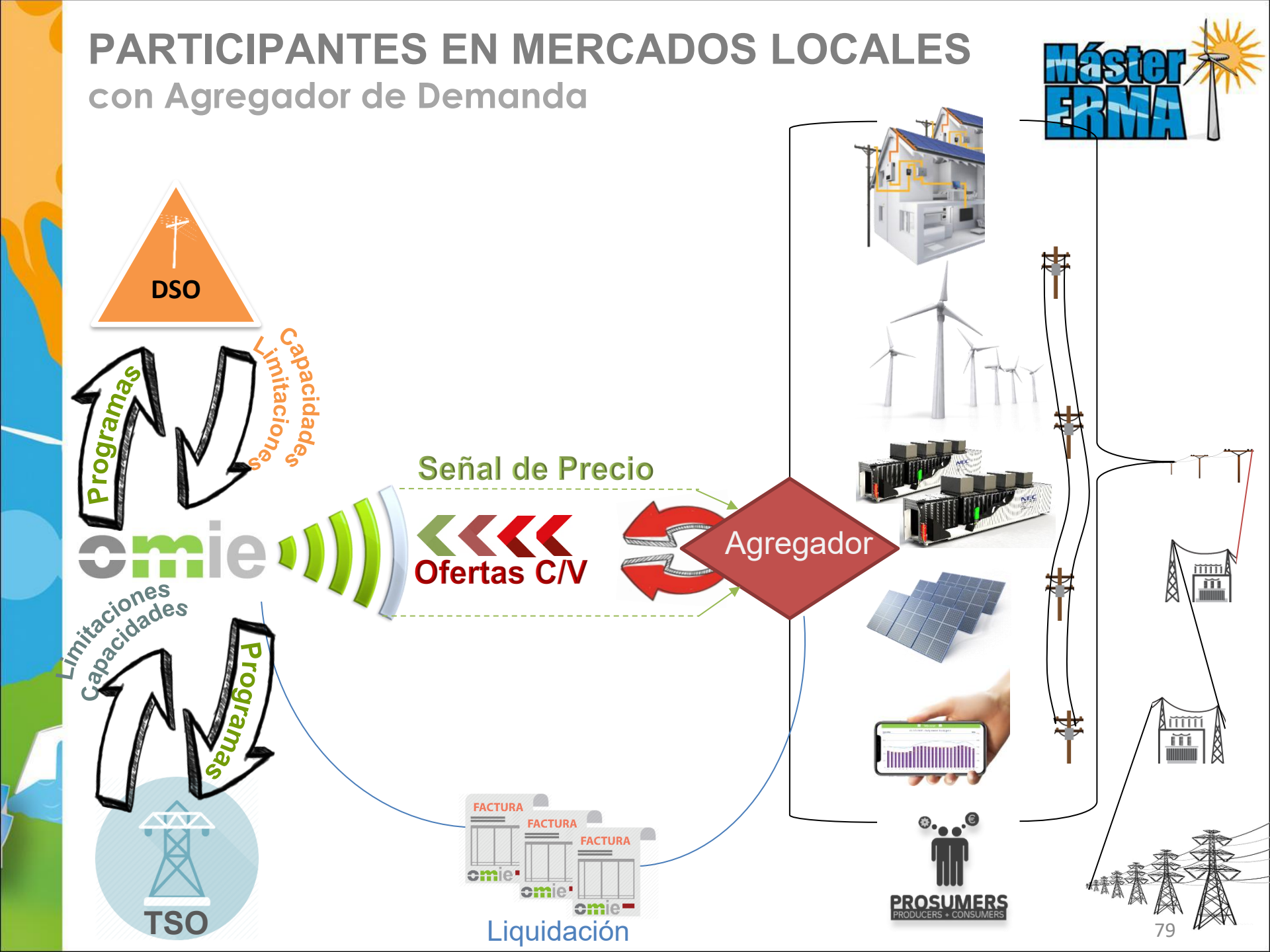
Operador de Mercado

Operador de la red de Distribución

Agregador

PARTICIPANTES EN MERCADOS LOCALES

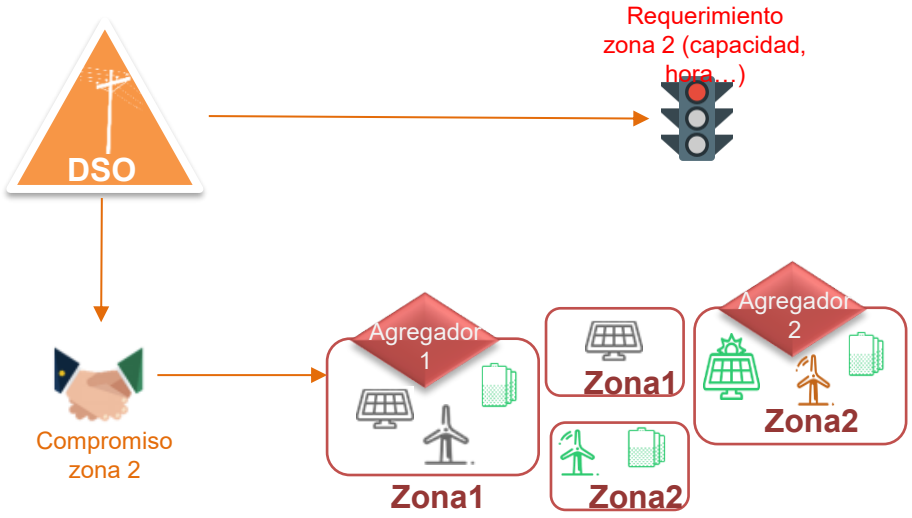
con Agregador de Demanda



MERCADOS LOCALES DE LARGO PLAZO
DEFINICIÓN

La negociación en **Mercados Locales a Largo Plazo** se organizará en base a los requerimientos que se reciban de los **DSO**, convocados a **largo plazo**. En estas subastas, los **DERs** podrán ofertar su disponibilidad (subir o bajar) para cubrir el requerimiento convocado, cuando sea necesario, durante la **ventana de servicio** (periodo de entrega).

Problemas recurrentes en la red de distribución



Existirán diferentes PRODUCTOS* con sus parámetros que abarquen las **situaciones** en las que un DSO pueda convocar un requerimiento**:**

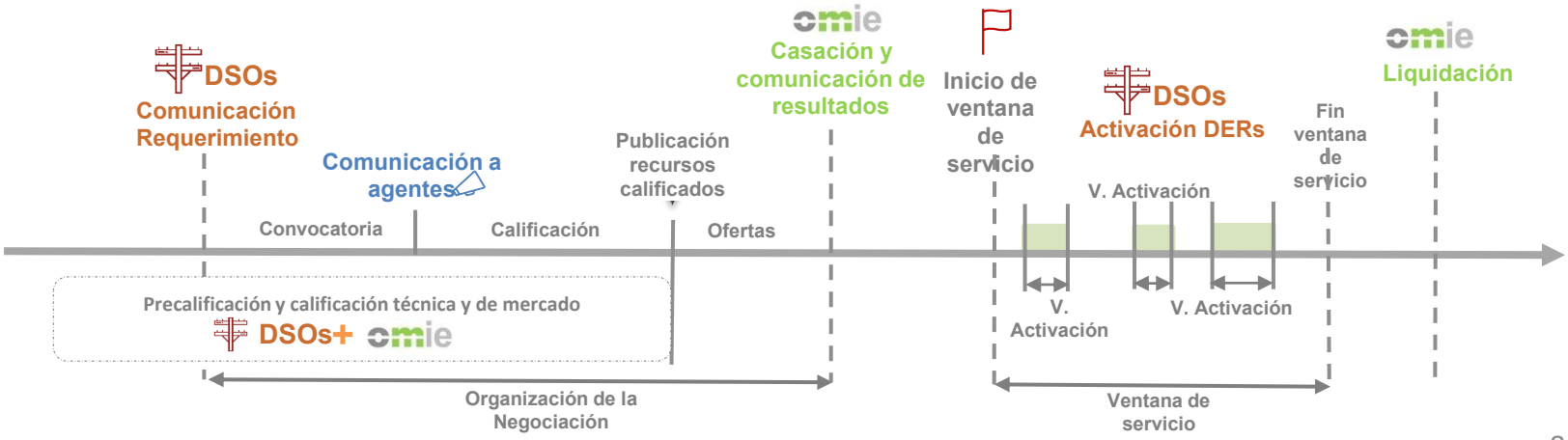
- Mantenimientos y otras situaciones conocidas y programadas, que puedan producir sobrecargas de la red
- Previsiones de picos de demanda o generación puntuales o recurrentes en una zona.
- …

**Pendientes de definir con los DSOs*

MERCADOS LOCALES DE LARGO PLAZO

CRONOGRAMA

- ✓ Organización: **subastas** celebradas en base a un calendario preestablecido, promovidas por el DSO, con sus etapas asociadas (precalificación, calificación técnica y de mercado, negociación, etc.).
- ✓ Periodos negociados→ **ventanas de servicio** (años, semestres, trimestres).
- ✓ Tipos de **producto**: disponibilidad (MW) o activación firme (MWh).
- ✓ Resultado: **compromiso** de modificación de comportamiento de los recursos ante la llamada del DSO
- ✓ Propósito:
  - ✓ Para el **DSO**, diferir inversión en ampliación/refuerzo de red y recurrir a herramientas de mercado para hacer frente a la gestión de la misma en condiciones de seguridad.
  - ✓ Para los **recursos**, oportunidad de rentabilizar inversión comprometiendo toda o parte de su producción en periodos largos.



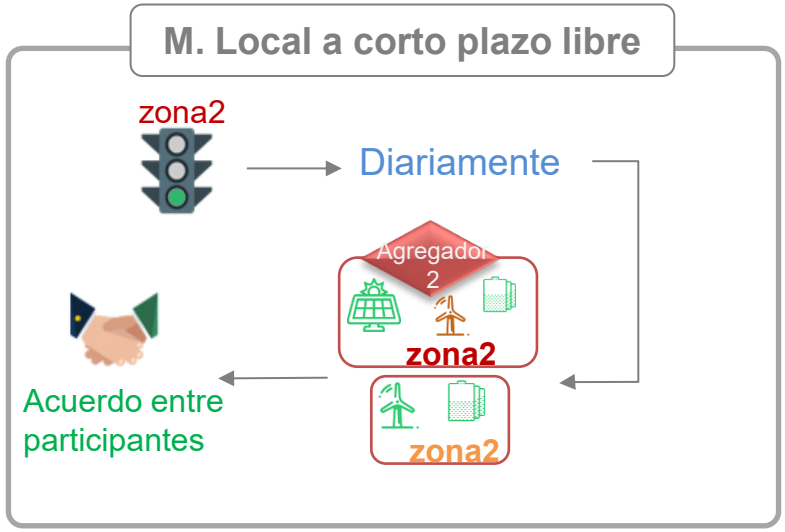
MERCADOS LOCALES DE CORTO PLAZO

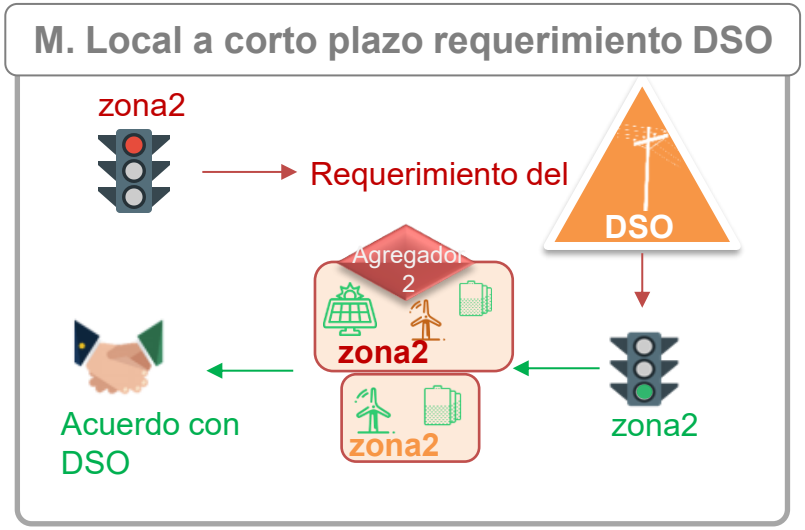
DEFINICIÓN

La negociación en **Mercados Locales a Corto Plazo** (para el mismo día de entrega o el día siguiente), se organizará en dos modalidades:

- **Libre** (continuo), en la que los agentes podrán participar libremente en las zonas en las que se encuentren sus instalaciones. Está pensado, por ejemplo, para sistemas aislados.

- A **requerimiento del DSO** (subastas), convocado bajo el requerimiento de un DSO por previsión inminente de congestión en alguna de sus zonas.

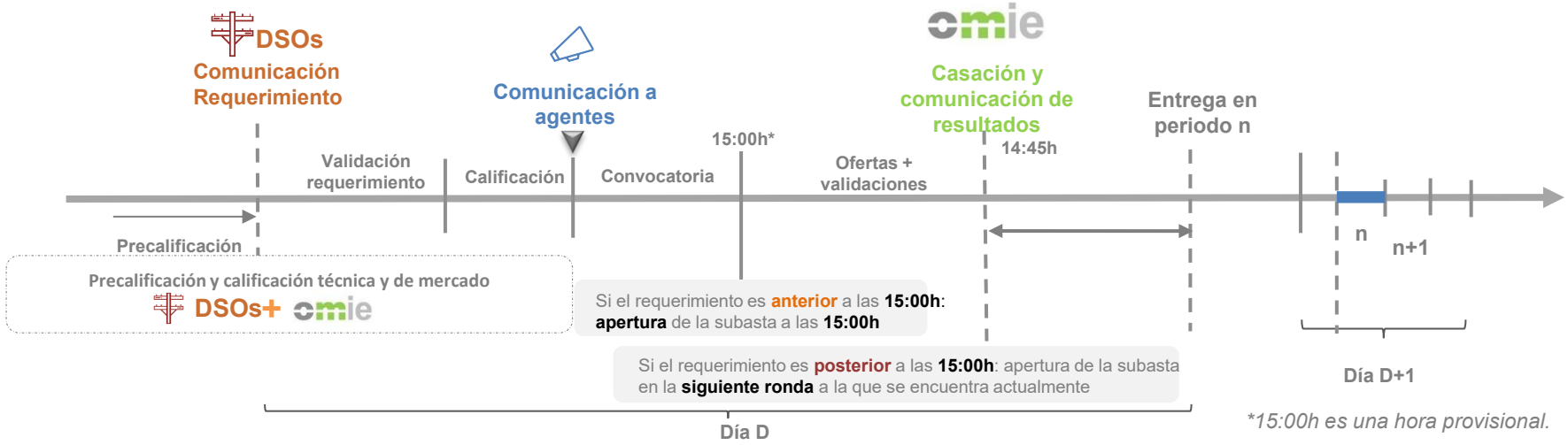




MERCADOS LOCALES DE CORTO PLAZO

CRONOGRAMA

- ✓ Organización: **subastas**, promovidas por el DSO
- ✓ Producto negociado→ **cuarto-horario** (15 minutos)
- ✓ Resultado: negociación diaria e intradiaria de la producción/consumo de los recursos
- ✓ **Plataforma integrada** con la aplicación de Mercado Intradiario Continuo, lo que permite participar simultáneamente en mercados locales y globales europeos
- ✓ Propósito:
  - ✓ Para el **DSO**, posibilidad de solventar congestiones imprevistas mediante herramientas de mercado
  - ✓ Para los **recursos**, oportunidad de beneficiarse de las señales de precio recibidas



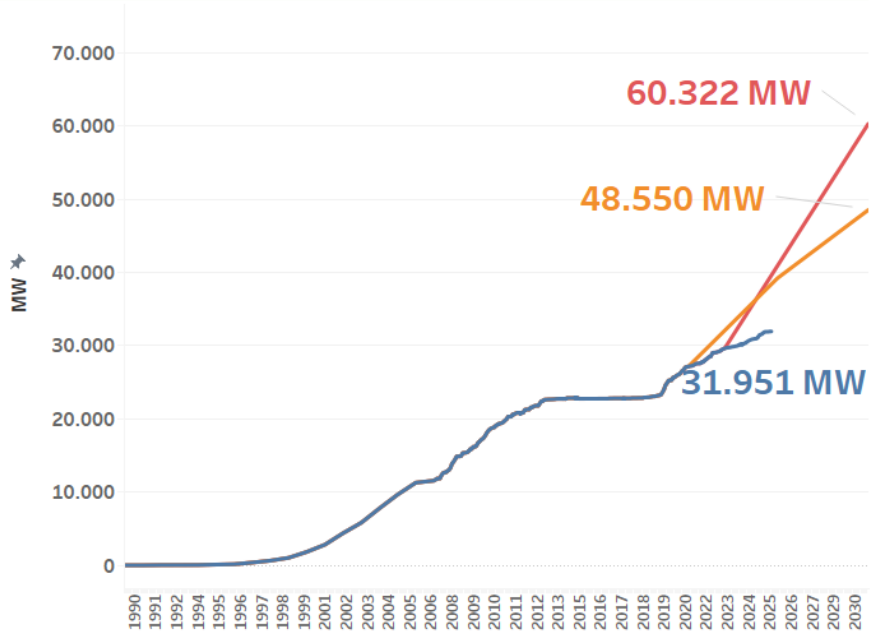
**15:00h es una hora provisional.*

7

RESULTADOS DEL MERCADO

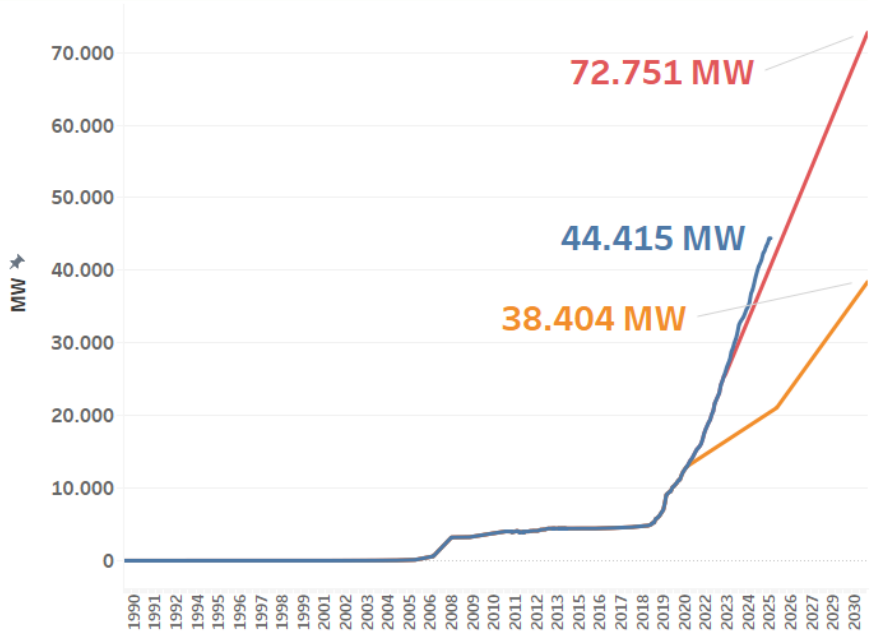
INSTALACIÓN REAL FRENTE A PREVISTA EN PNIEC

Eólica peninsular instalada



La potencia instalada prevista en el PNIEC incluye la eólica marina.

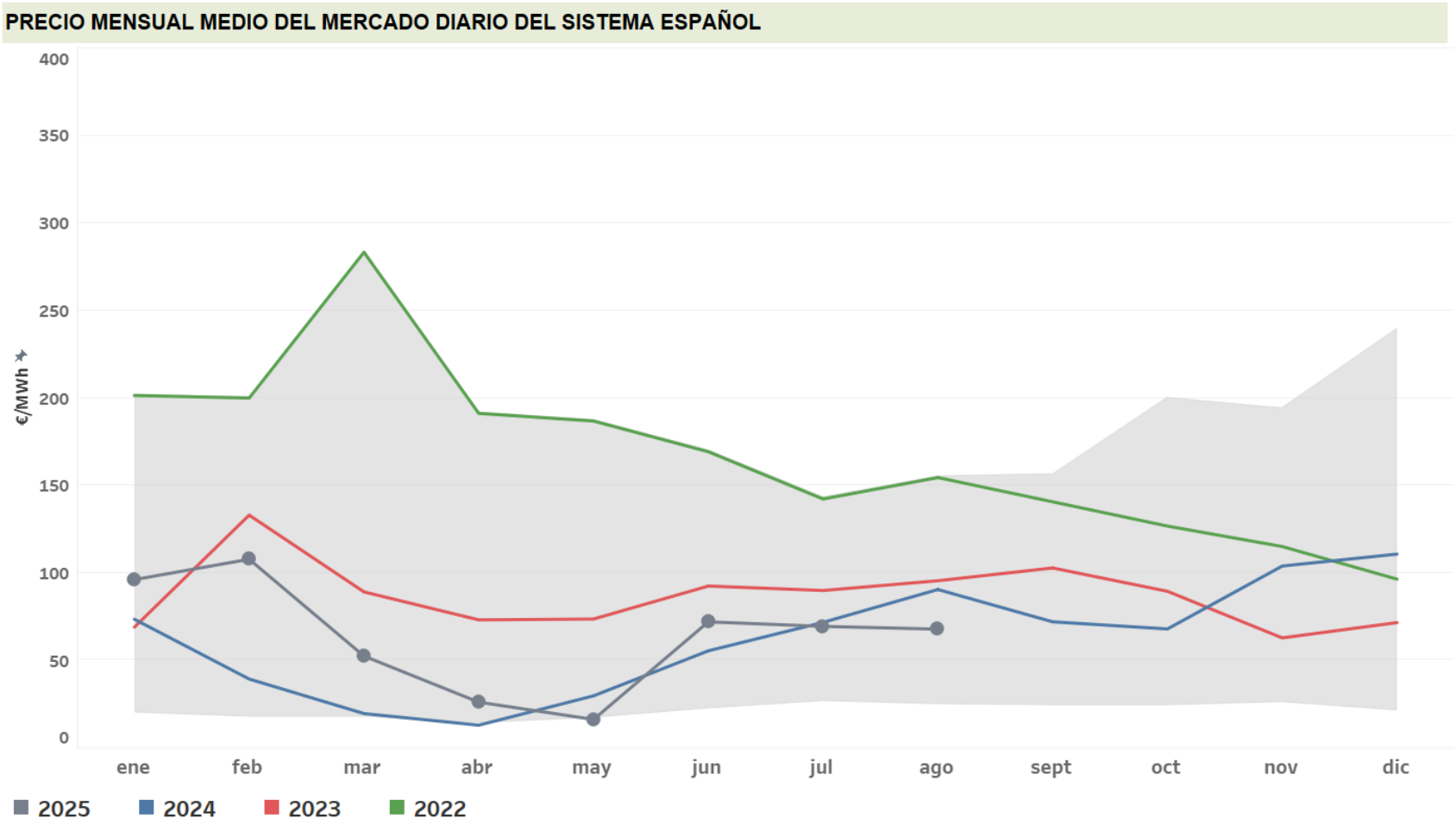
Fotovoltaica peninsular instalada



Los datos de potencia instalada incluyen la estimación del autoconsumo fotovoltaico

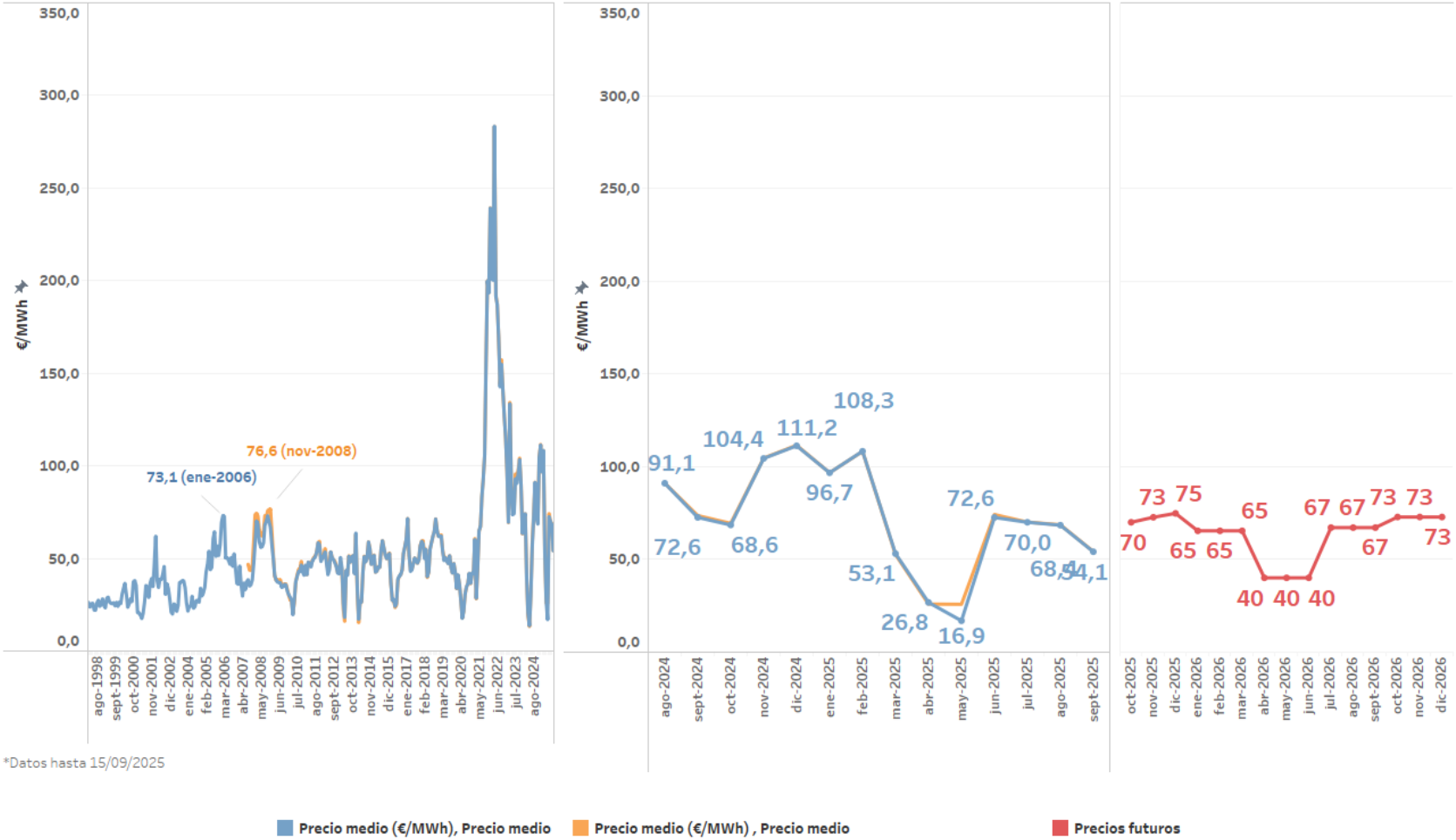
- **Situación actual incluida eólica marina y estimación autoconsumo**
- **PNIEC 2020**
- **PNIEC 2024**

PRECIO MENSUAL MEDIO DEL MERCADO DIARIO DEL SISTEMA ESPAÑOL



PRECIO MEDIO MENSUAL. MÁXIMO HISTÓRICO.

Precio medio mensual



*Datos hasta 15/09/2025

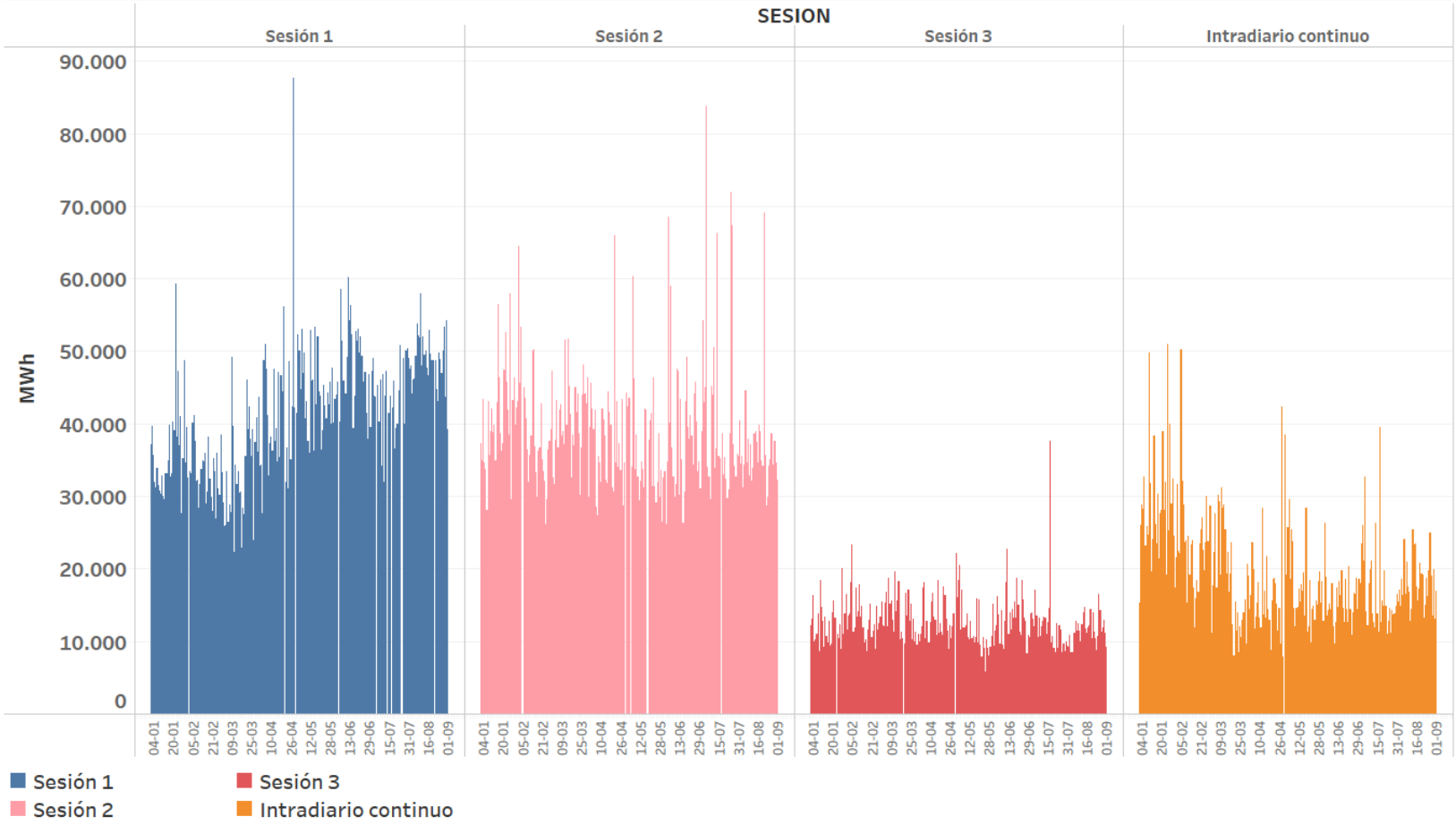
Precio medio (€/MWh), Precio medio | Precio medio (€/MWh) , Precio medio | Precios futuros

MERCADO INTRADIARIO CONTINUO

MERCADO INTRADIARIO CONTINUO

Fecha inicial:	01/01/2025	Fecha final:	31/08/2025

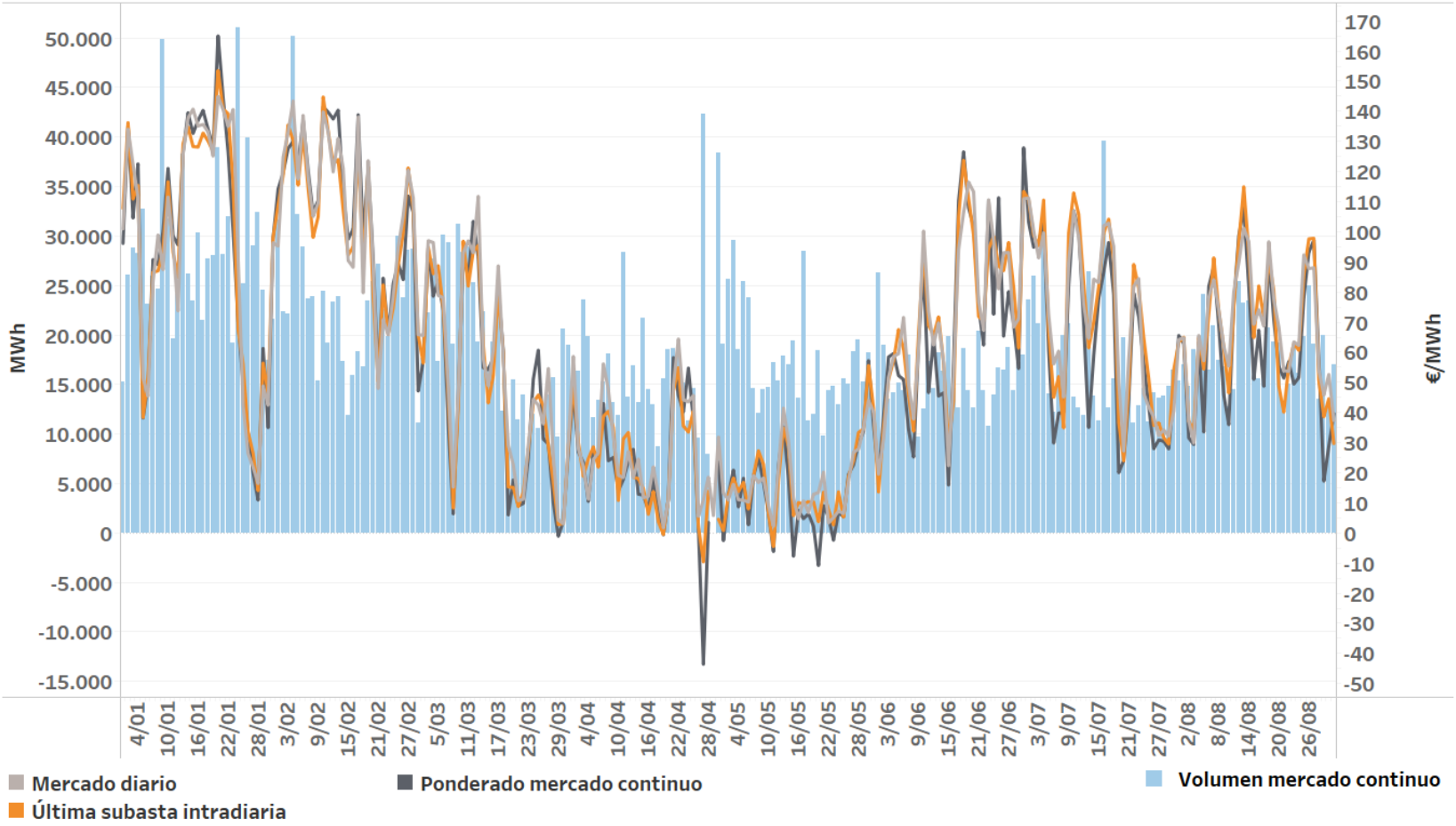
ENERGÍA NEGOCIADA EN EL MERCADO INTRADIARIO EN EL MIBEL



MERCADO INTRADIARIO CONTINUO

Fecha de inicio:	01/01/2025	Fecha de fin:	31/08/2025

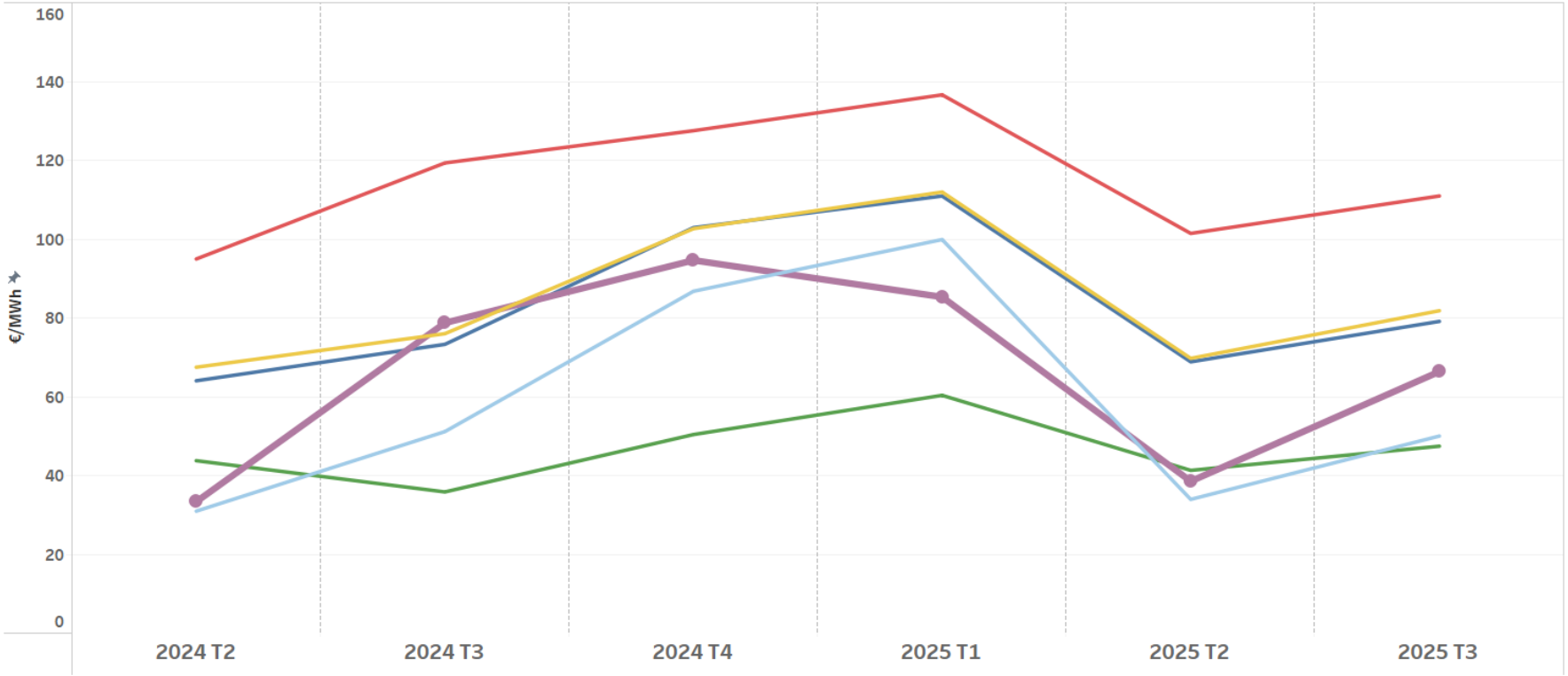
Volúmenes y precios negociados



EVOLUCIÓN DEL ACOPLAMIENTO DE MERCADOS

PRECIOS MEDIOS TRIMESTRALES DEL MERCADO DIARIO

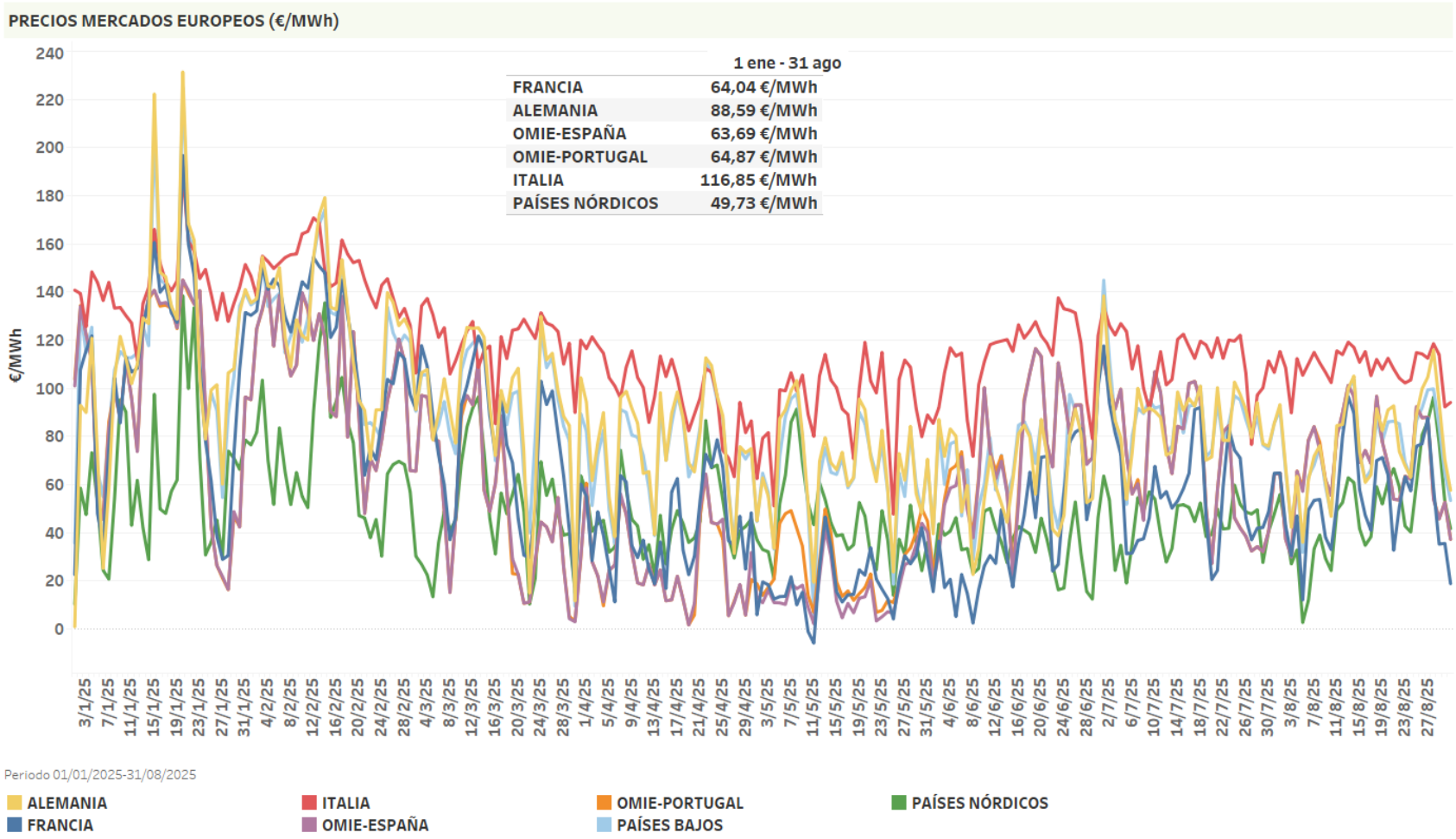
PRECIOS MERCADOS TRIMESTRALES EUROPEOS



(*) Los precios en España y Portugal incluyen el mecanismo de ajuste
Periodo 01/04/2024-16/09/2025

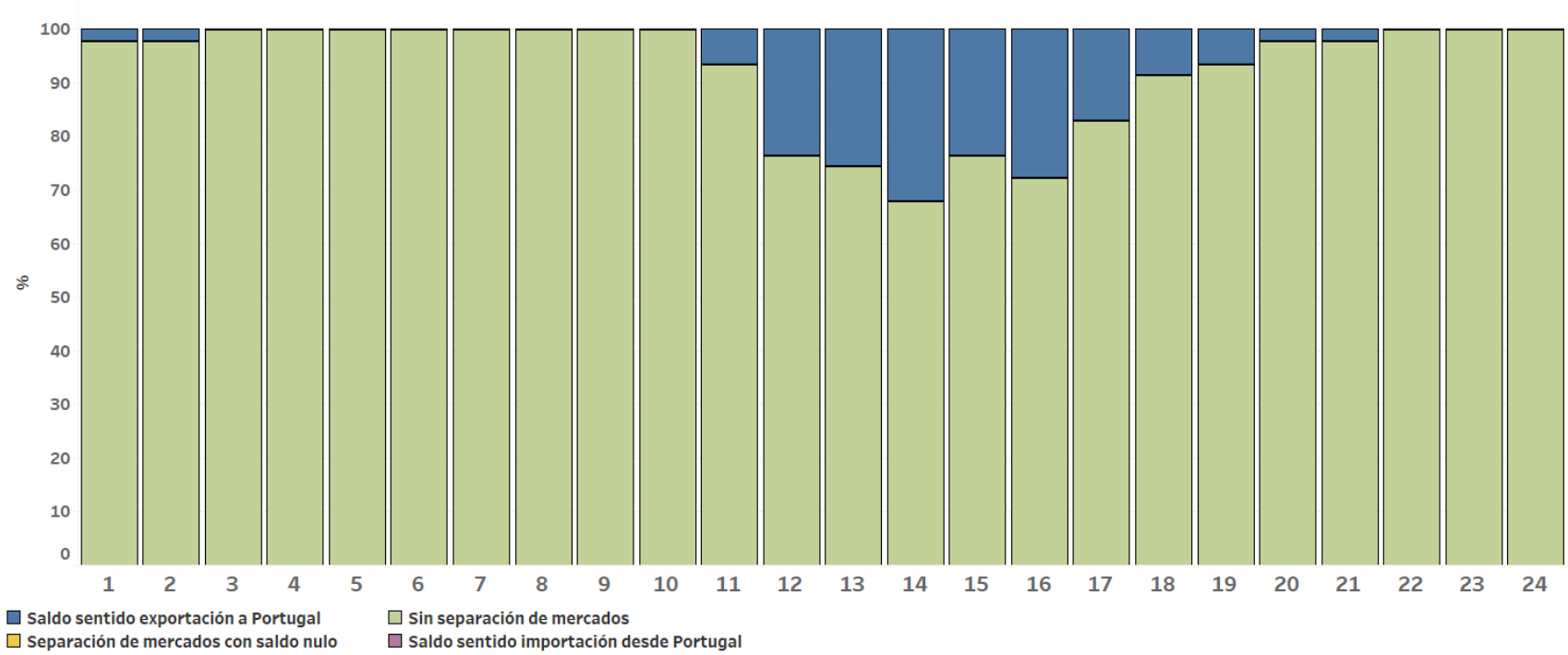
ALEMANIA
ITALIA
PAÍSES BAJOS
FRANCIA
OMIE-ESPAÑA
PAÍSES NÓRDICOS

PRECIOS MEDIOS DIARIOS
1 ENERO-31 AGOSTO 2025



% DE NÚMERO DE HORAS CON SEPARACIÓN DE MERCADOS CON PORTUGAL POR PERIODO HORARIO EN EL MERCADO DIARIO

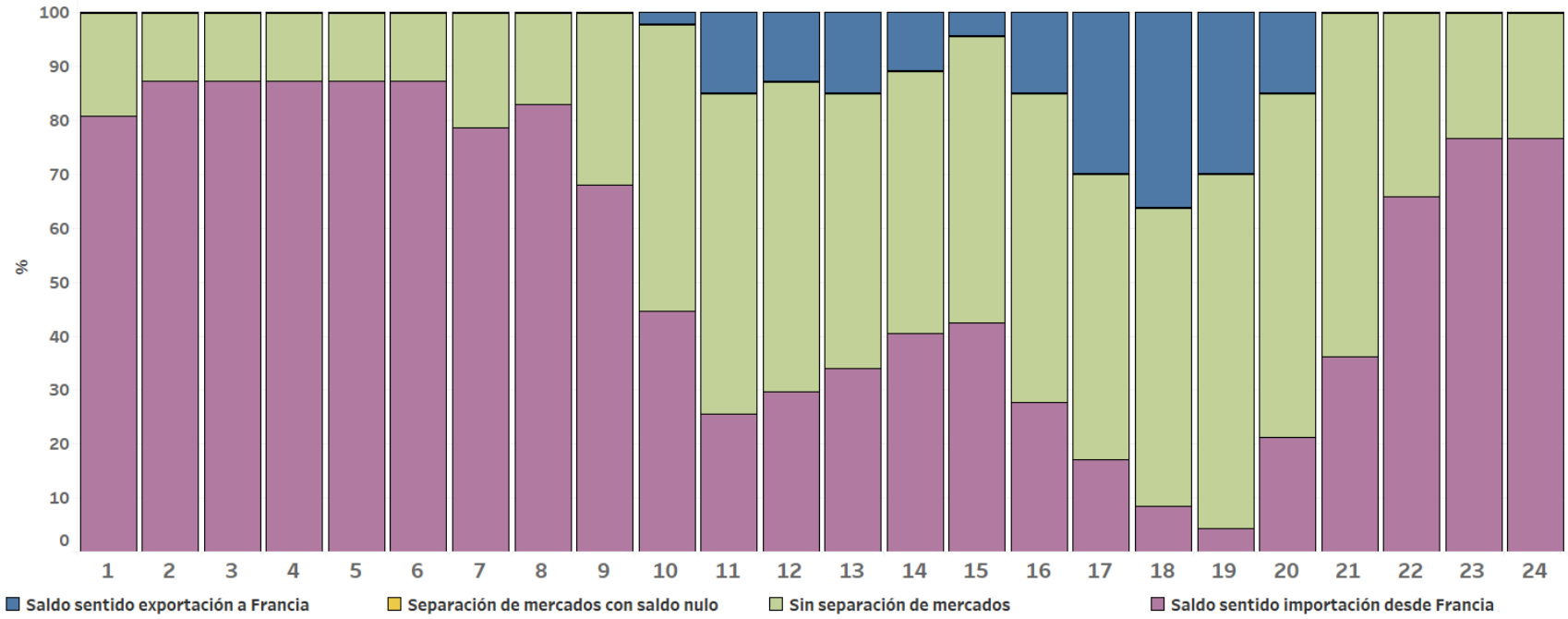
PORCENTAJE DE NÚMERO DE HORAS CON SEPARACIÓN DE MERCADOS CON PORTUGAL POR PERIODO HORARIO EN EL MERCADO DIARIO
01/08/2025-16/09/2025



Exportación a Portugal	7,4%	Importación desde Portugal	0,0%
Saldo Nulo	0,0%	Sin separación de mercados	92,6%

% DE NÚMERO DE HORAS CON SEPARACIÓN DE MERCADOS CON FRANCIA POR PERIODO HORARIO EN EL MERCADO DIARIO

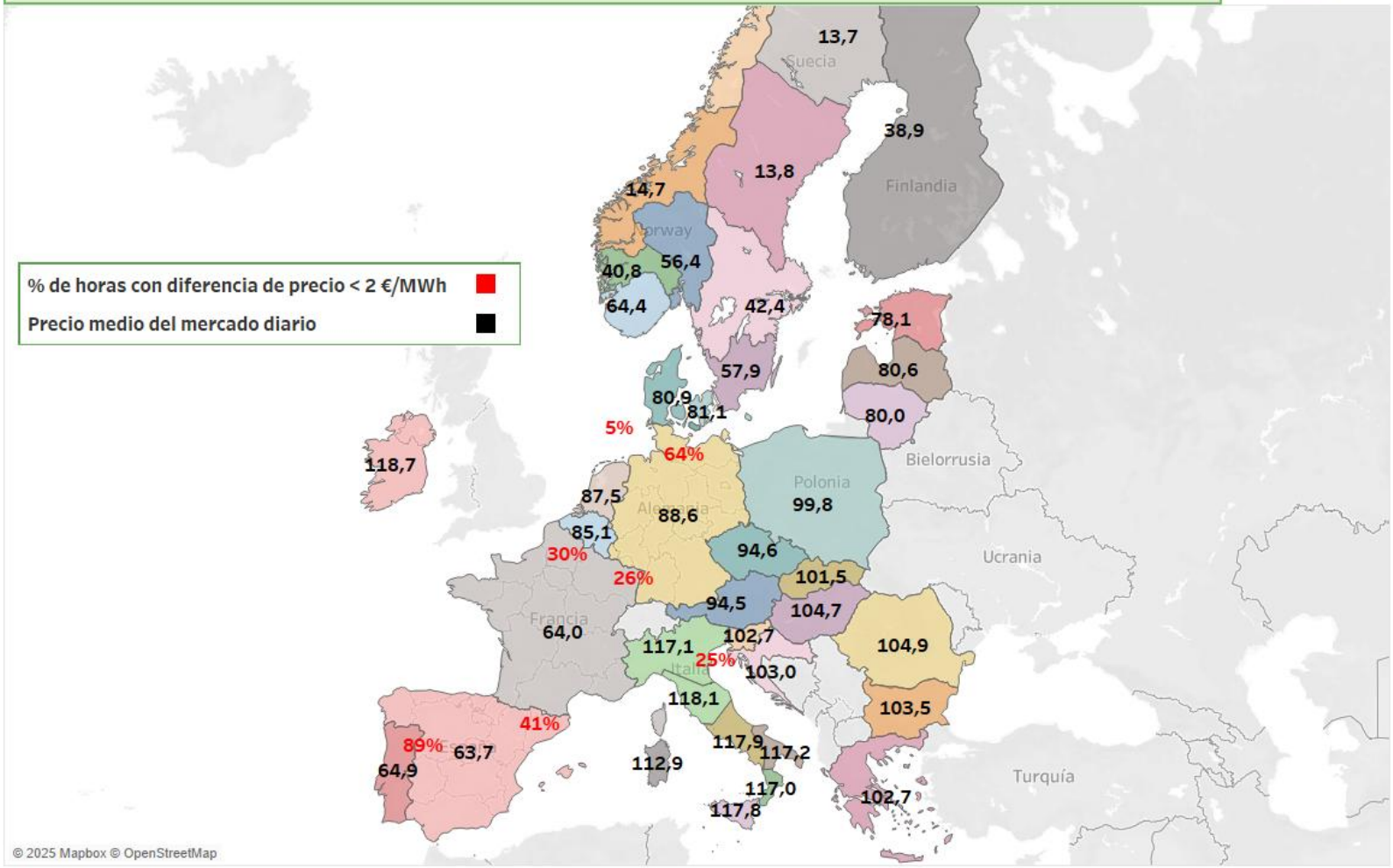
PORCENTAJE DE NÚMERO DE HORAS CON SEPARACIÓN DE MERCADOS CON FRANCIA POR PERIODO HORARIO EN EL MERCADO DIARIO
01/08/2025-16/09/2025



Exportación a Francia	7,7%	Importación desde Francia	54,1%
Saldo Nulo	0,0%	Sin separación de mercados	38,2%

PRECIOS DE MERCADOS INTERNACIONALES

Precios medios europeos del mercado diario por zona (€/MWh)



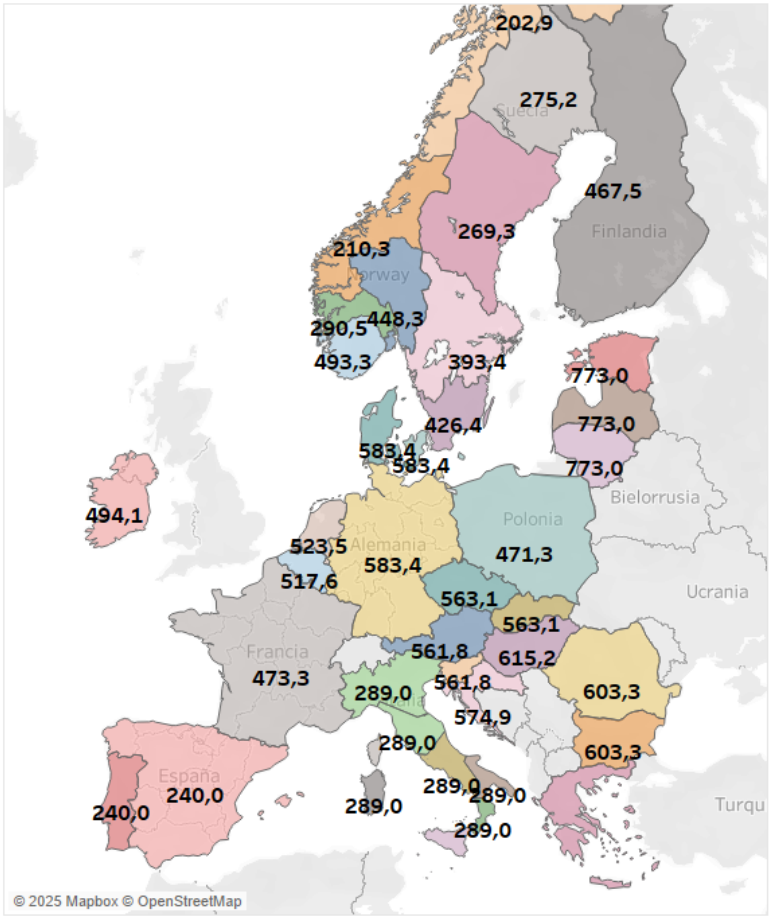
01/01/2025-31/08/2025

Fuente: Datos de los web públicos de NEMOS

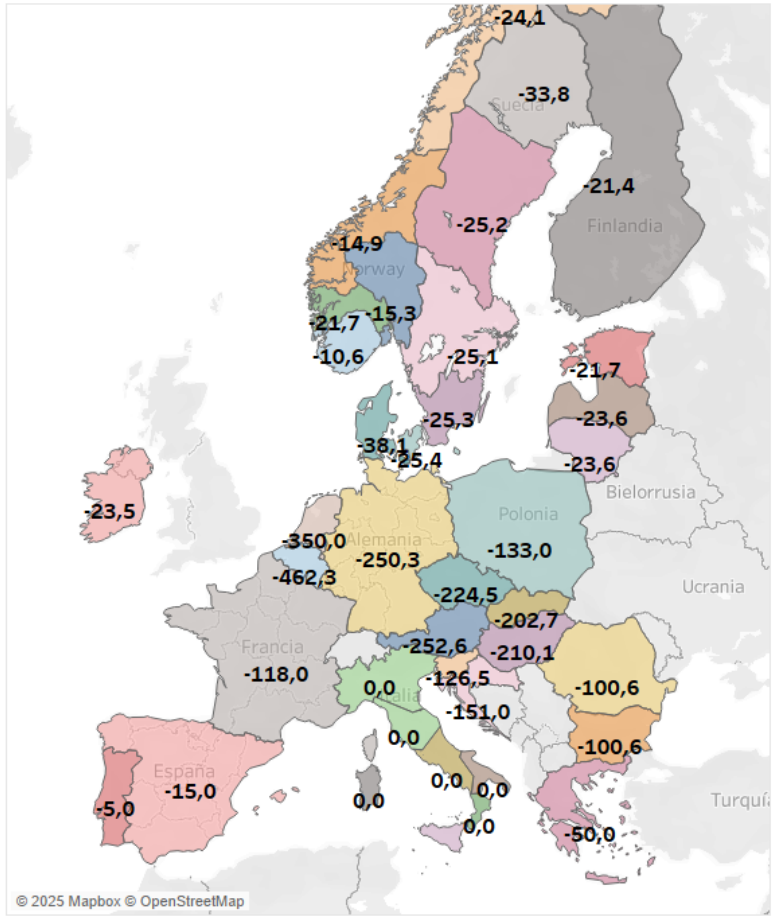
PRECIOS DE MERCADOS INTERNACIONALES
Precios máximos / mínimos horarios en cada área

Precios máximos/mínimos europeos del mercado diario por zona (€/MWh)

Precios máximos horarios (€/MWh)



Precios mínimos horarios (€/MWh)



01/01/2025-31/08/2025

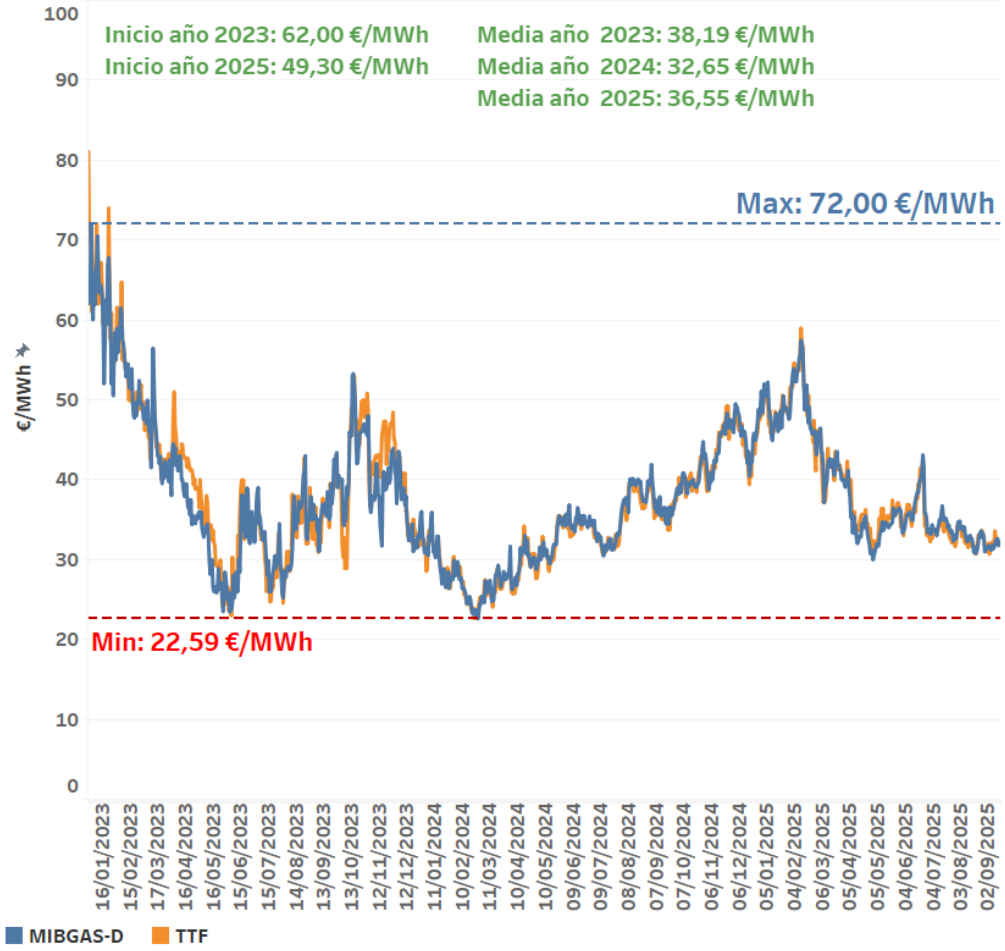
Fuente: Datos de los web públicos de NEMOS

FUNDAMENTALES

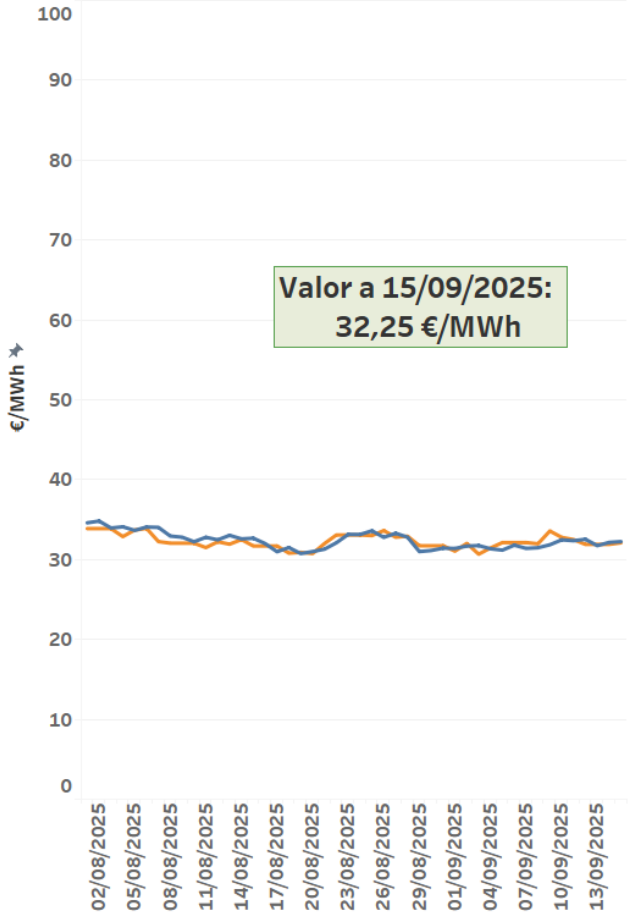
EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL GAS

PRECIO DE MIBGAS-D

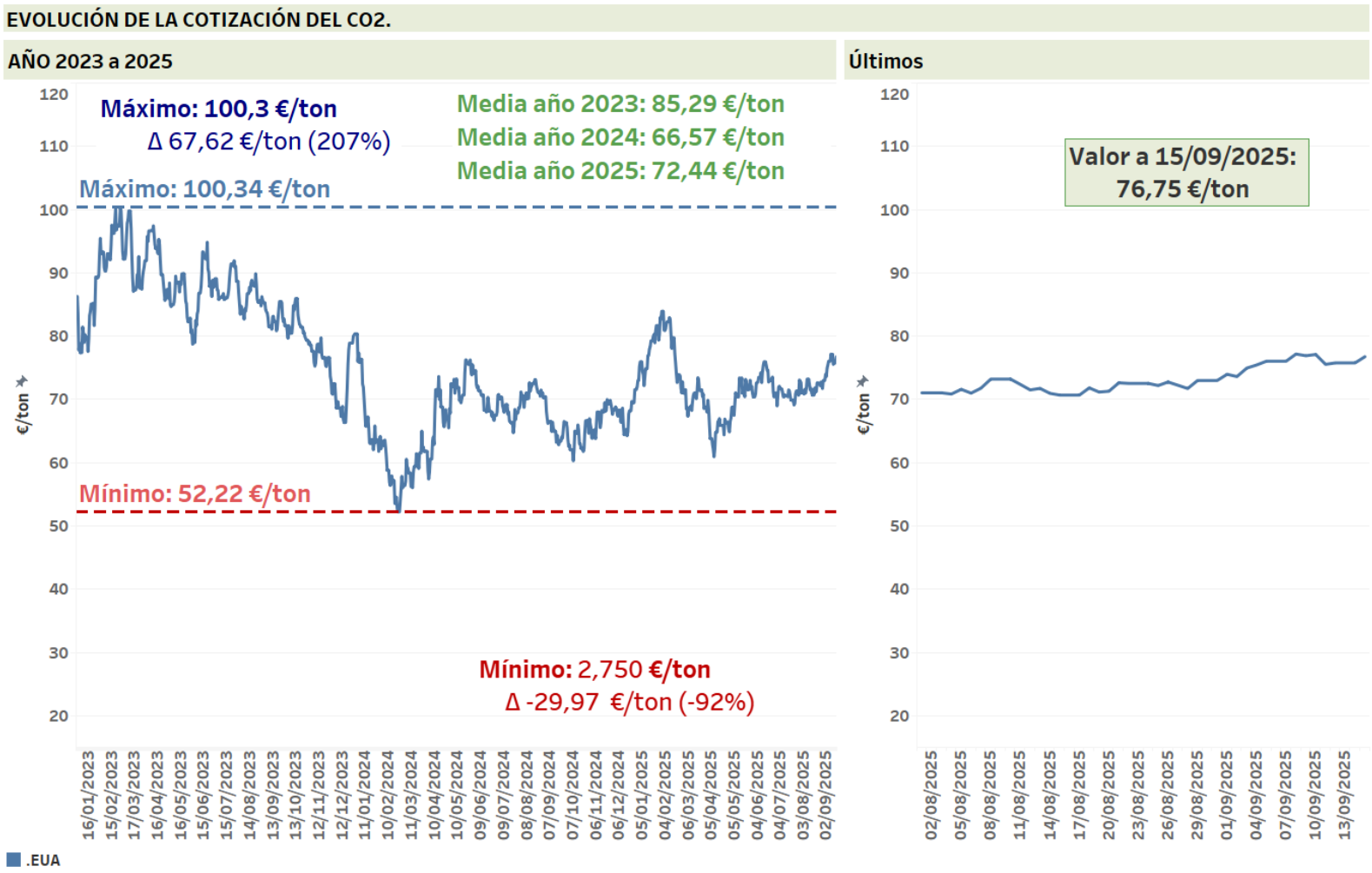
AÑO 2023 a 2025



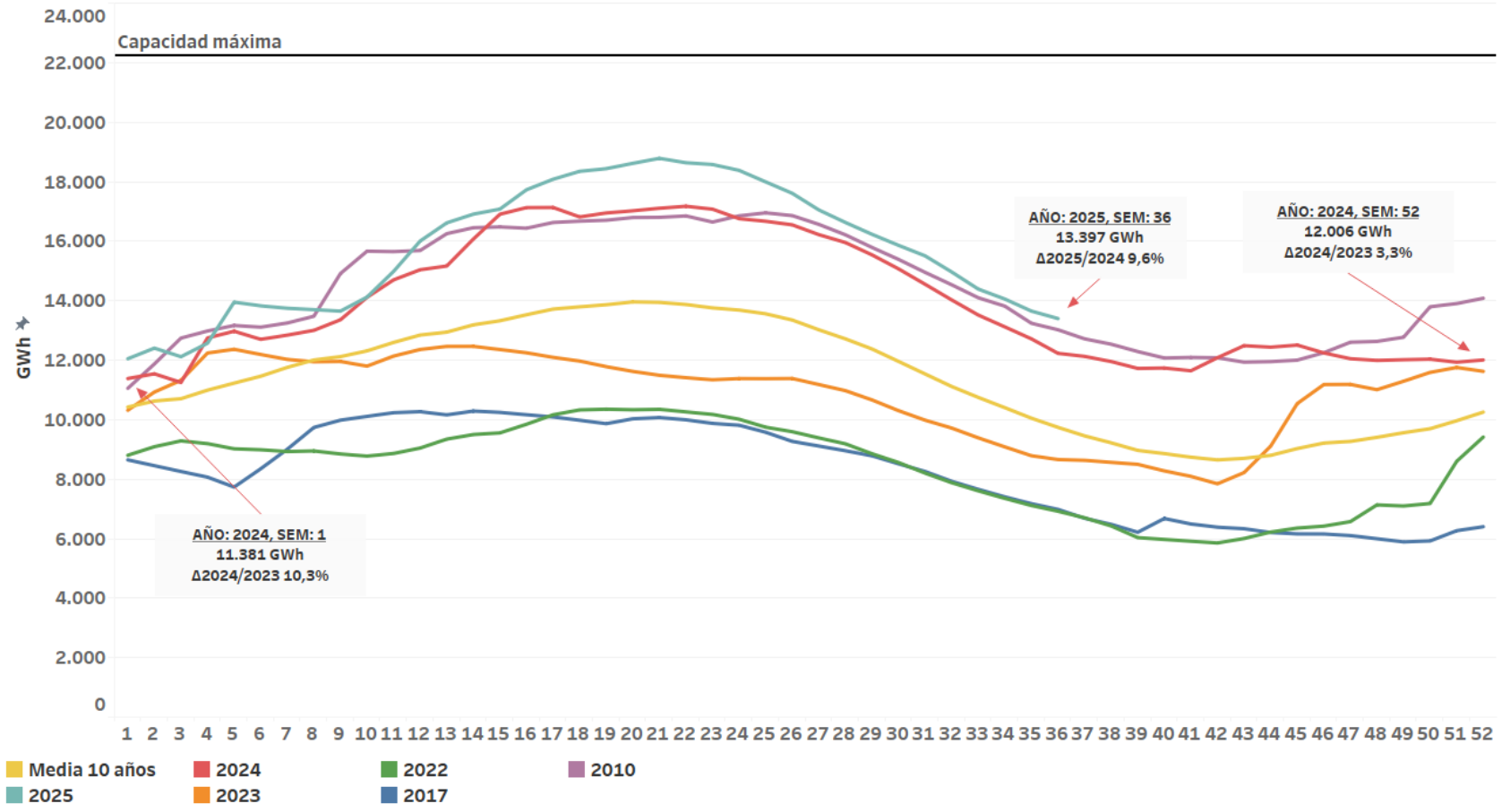
Últimos



EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL CO2



RESERVAS HIDROELÉCTRICAS ESPAÑOLAS



Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

8 BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

MERCADOS DE ELECTRICIDAD EUROPEOS

- Asociación de operadores de mercado europeos

  https://www.europex.org

- Comité de operadores europeos del mercado de corto plazo (NEMOs)

  http://www.nemo-committee.eu/

- Web de OMIE: Descripción y Resultados

  www.omie.es

- Web de OMIP: Descripción y Resultados

  www.omip.pt

- APP Grupo OMI para dispositivos móviles (Android e iOS)

MERCADOS DE FLEXIBILIDAD

- Web de OMI: Proyecto IREMEL. Modelo de Funcionamiento

  www.grupoomi.eu

Documentos:

- Ofgem's Future Insights Series: Flexibility Platforms in electricity markets
- USEF-White-Paper-Flexibility-Platforms
- CEER: Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities
- Flexibility-in-the-energy-transition-A-tool-for-electricity-DSOs-2018-HD

Máster de Formación Permanente

POLITÉCNICA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | escuela técnica superior de ingeniería y diseño industrial | POLITÉCNICA Máster ERMA

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



MUCHAS GRACIAS

Juan Carlos Navarro
Jefe de Departamento, Dirección de Tecnología, Innovación y Nuevos Desarrollos
OMIE